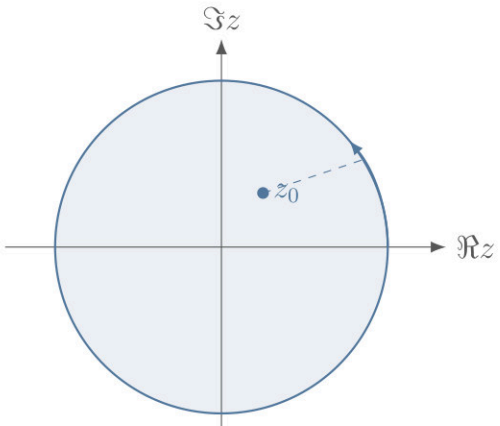
大学本科 • 复变函数 • 第三章

复变函数的积分

基础可视化讲义与 38 题详解

从沿路累加，到由边界认识内部



正向边界 C

$$f(z_0)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0}\,\mathrm{d}z$$

边界上的信息为什么能够确定内部？一个绕行方向为什么会改变积分的符号？一个空洞为什么会阻止原函数存在？本讲义把这些问题与完整定义、证明和计算相连。

适合怎样使用

面向第一次学习本专题、微积分基础尚不牢固的本科生。先读连续讲解与源例题，再做 25 道基础题、10 道中等偏下题、3 道跨学科迁移题，最后查阅集中答案与逐选项解析。

目录

1 阅读路线、资料边界与前置准备

上一章的解析性回答了“复导数何时存在”。本章进一步追问：把函数沿路径累加，为什么会带来比实积分更强的结论？我们的主线是

$$\text{积分定义} \longrightarrow \text{参数计算} \longrightarrow \text{闭路零积分} \longrightarrow \text{原函数} \longrightarrow \text{柯西公式} \longrightarrow \text{高阶导数} \longrightarrow \text{调和函数}.$$

先学会计算一个具体积分，再解释哪些计算可以不依赖路径；最后用积分研究函数本身。源资料中的同题异法保留有教学作用的两种方法，跨 PDF 及手写笔记的重复例题有明确来源标记。源题示范属于正文学习材料，不占 38 道新编正式练习名额。

三种内容身份

原始资料：能够在提供的 PDF 或图片中确认的定义、结论、题目及注释。**教学补全：**原资料未展示完整步骤，本讲义依据标准复分析理论补入的条件、证明、前置解释与反例。**直观类比 / 拓展联想：**帮助建立联系，不替代数学证明。PDF 物理页码与笔记原页码分开使用，例如“中册 p24”“图 7 / 笔记 405”。

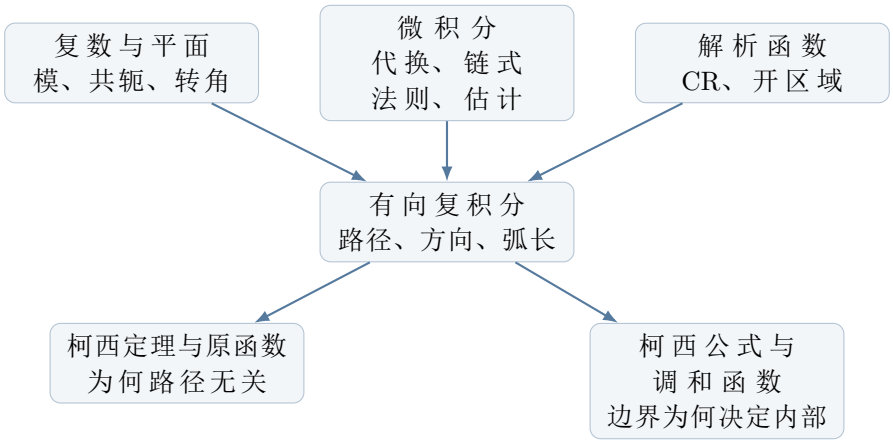
1.1 开读前，只需要记住这些

复数 $z = x + \mathrm{i}y$ 是平面中的点，也可表示向量。$\bar{z} = x - \mathrm{i}y$ 是关于实轴的镜像，$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 是距离。$\mathrm{i}^2 = -1$，乘以 i 把向量逆时针转 $90°$。$\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = \cos t + \mathrm{i}\sin t$ 把圆周转动写成一个式子；这里 t 用弧度。数学积分通常没有物理单位，只有建立具体工程模型后才讨论单位。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}, \qquad \mathrm{d}z = \mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}.$$

最后两个符号不能混用：$\mathrm{d}z$ 保留方向，$\mathrm{d}s$ 是非负的弧长微元。若 $z = z(t)$，则 $\mathrm{d}z = z'(t)\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}s = |z'(t)|\mathrm{d}t$。一元定积分中“变量代换要连同微分一起换”的规则，在本章尤为重要。

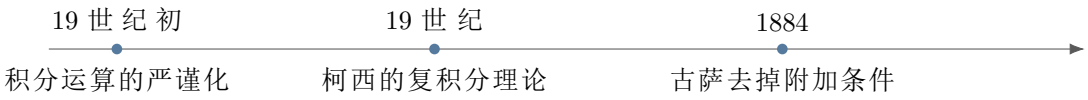
二元函数 $u(x, y)$ 的 u_x 表示保持 y 不变后对 x 求导。u_{xx} 是再次对 x 求导；u_{xy} 与 u_{yx} 在连续二阶偏导条件下相等。若 $f = u + \mathrm{i}v$ 解析，CR 方程为 $u_x = v_y$，$u_y = -v_x$。解析是开区域每点复可微，不能把闭区域边界上的孤立单边导数当作解析定义。



前置知识地图：箭头表示本章计算或证明实际使用的工具；两条后续支线将在正文重新汇合。

1.2 学科小史：先有积分问题，后有结构定理

19 世纪的分析学需要给积分运算、复数运算和极限提供可靠依据。柯西的工作把复积分与解析函数性质密切联系起来；后来的古萨证明说明，柯西积分定理不需要预先额外假设导数连续。[H1,H2] 这一步对自学很关键：导数的连续性应由后续积分公式推出，不能先偷用它来证明公式的基础。这里不把整门复分析归功于某一人，也不把历史发展压缩成一次“发明”。



时间轴只表示问题与证明条件的发展；1884 节点据 St Andrews 的古萨资料核验。[H2]

今天课程仍沿这条路走：计算路径积分，发现闭路约束，再用边界积分推出导数、最大模和调和性质。历史背景服务于理解这条知识链，详细人物经历不在本专题范围。

1.3 从课本到现实：本章知识处在什么位置

三个自然联系，均作为轻量拓展

二维稳态场：没有内部热源的稳态温度、无电荷区域的二维静电势，在理想化模型中满足 Laplace 方程。调和函数的平均值和边界约束解释了为什么内部值不能任意变化。这不意味着任意两项调和函数都能拼成解析函数，还需 CR 共轭关系。[R3,R6]

保守场与路径积分：原函数使积分只看端点，和多元微积分中的势函数、保守场相联系。穿孔区域中局部无旋未必能推出全局路径无关，$1/z$ 及 $\log|z|$ 的分支障碍为这种现象提供直观模型。

边界采样与信号：柯西圆周均值可用有限采样近似；圆周上的 e^{it} 又与周期信号的复指数表示连接。有限采样一般只是近似，不能因一个低次多项式恰好准确而推广到所有解析函数。正式迁移题给出所需背景式，不要求先学数值分析或信号课程。

1.4 原始资料的关键纠错与不确定处

原题与原答案不一致时，以下规则贯穿全文：保存可辨认题干，显式说明错处，按题干重新计算；无法确认原作者意图时不伪装成“恢复原文”。

优先注意的八类问题

1. 图 3 的柯西定理遗漏单连通 / 内部解析条件；绕原点的 $1/z$ 给出反例。
2. 上册 p29–30 及图 4 的 Green 证明应补连续偏导假设；正式柯西–古萨证明另行给出。
3. 上册 p19 的“辐角增加 $2\pi\mathrm{i}$”应改为辐角增 2π、沿途对数值增 $2\pi\mathrm{i}$。
4. 中册 p14 的 Schwarz 结论应为 $\le$，等号有旋转情形，不能一律写 $<$。
5. 上册 p76 沿直线 $-\mathrm{i}\to\mathrm{i}$ 的 $\int|z|\mathrm{d}z$ 应为 i，不是 $-\mathrm{i}$。
6. 中册 p24 奇点为 $-\mathrm{i}$；中册 p53–54 原题与后页答案不对应，按 p53 题干另算。
7. 下册 p27 全微分例重复累加，v 应为 $3x^2y-y^3$；源题 sin / 初值不一致处逐项说明。
8. 图 13 柯西估计遗漏绝对值；中册 p64 把两种不同的 Liouville 定理混同，不能据同名建立证明关系。

图 3 / EX08 手写末行不够清楚，按可靠题干参数化可验证 $\int_{\text{上半圆}}(z-1)|\mathrm{d}z|=2\mathrm{i}-\pi$。下册 p40 的题干与计算分别使用 $\sin(xy)$ 与 $\sin(2xy)$，初值也不一致；本讲义分别识别，不猜测教师原本想写哪一项。其他缺字、符号与条件问题在对应正文的红色纠错框中说明，完整逐页清单随源码资料包保留。

1.5 学习后的目标与练习覆盖

正文每一模块先解释为什么，再给条件、图像、证明、简单示范和反例。闭路变形、复合闭路及多奇点计算只使用本章定理，留数、Laurent 展开等后续工具作为知识联系出现，不作为正式题目的先修要求。

知识链	基础题	提升 / 迁移题
路径、方向、参数微分	1、2、3、16、17、18	38
定义与积分性质	11、21、22	33
ML 估计与柯西估计	4、19	30

知识链	基础题	提升 / 迁移题
柯西定理、区域与原函数	5、6、13、22	29、34
柯西公式、内外与导数	7、8、12、23	26、27、31、34、35、38
最大模、Schwarz、Liouville	10、15、25	30
调和、共轭与构造	9、14、20、24	28、32、35、36
边界均值与离散采样	圆周均值正文示范	37

现在已有前置工具与完整路线。下一节从最朴素的问题开始：“沿一条弯曲的复平面路径，究竟该累加什么？”

2 从零认识复积分：先看路径，再看被积函数

这一部分要解决的三个问题

一个复数既表示一个点，也表示一个有方向的位移。积分中，$f(z)$ 是沿路采样的复数值，$\mathrm{d}z$ 是沿路前进的微小位移。我们要弄清：怎样把两者相乘并累加；怎样算；什么时候换一条路仍得到同一个答案。本部分依据上册 PDF 第 3–77 页与预习 PDF 第 2–41 页整理。原始资料中的例子会标明出处；为理解而增加的证明、反例和图解会标为“教学补全”。

2.1 先备工具：复数运算与曲线语言

教学补全：本章符号与最低预备知识

$\mathrm{i}^2=-1$；$z=x+\mathrm{i}y$ 中 $x=\operatorname{Re}z$、$y=\operatorname{Im}z$；$\bar z=x-\mathrm{i}y$；$|z|=\sqrt{x^2+y^2}$。乘法要展开后用 $\mathrm{i}^2=-1$，例如

$$(u+\mathrm{i}v)(\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y)=(u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y)+\mathrm{i}(v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y).$$

模满足 $|ab|=|a||b|$、$|a+b|\le|a|+|b|$、$|a+b|\ge\big||a|-|b|\big|$。欧拉公式为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$；若 $z=x+\mathrm{i}y$，则 $\mathrm{e}^z=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$，所以 $|\mathrm{e}^z|=\mathrm{e}^x$。
“解析”指在某个开集内每一点都复可导；只在一个点可导不是在一个域内解析。一个**域**是非空、开且连通的平面集合。开集保证每个内点附近有一个完全留在域内的小圆盘；连通保证域内点可以用分段光滑路径相连。

设路径由 $z=\gamma(t)=x(t)+\mathrm{i}y(t)$，$a\le t\le b$ 给出。这里 a,b 是**实参数界**；复起点、终点是 $\alpha=\gamma(a)$、$\beta=\gamma(b)$，这两类符号不能混用。参数增大的方向就是路径的方向。

原始资料＋教学补全：曲线、方向、闭路

光滑路径要求 x,y 连续可微，通常还要求 $\gamma'(t)\neq0$；分段光滑允许把参数区间分成有限段，每段光滑。它们都有有限长度

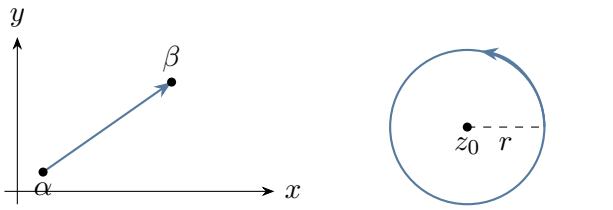
$$L=\int_a^b|\gamma'(t)|\mathrm{d}t=\int_a^b\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\mathrm{d}t.$$

若除允许起终点重合外不重复经过一个点，称简单曲线。若 $\alpha=\beta$，称闭曲线。简单闭曲线的正向约定为逆时针：前进时内部区域在左手边。$-C$ 表示走同一条路但反向；C_1+C_2 表示先走 C_1，再走起点接在其终点上的 C_2。

教学补全：三种最常用参数化

从 α 到 β 的线段：$z(t)=\alpha+t(\beta-\alpha)$，$0\le t\le1$，$\mathrm{d}z=(\beta-\alpha)\mathrm{d}t$。
中心 z_0、半径 $r>0$ 的逆时针圆周：$z(\theta)=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0\le\theta\le2\pi$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$。顺时针可把界改成 $2\pi\to0$。

图像 $y=\varphi(x)$ 从 $x=p$ 到 $x=q$：$z(t)=t+\mathrm{i}\varphi(t)$，$p\le t\le q$，$\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i}\varphi'(t))\mathrm{d}t$。如果 $q<p$，积分界也随之反向。



线段：位移 $\beta-\alpha$　　圆周：θ 增大为逆时针

图 1：参数界控制方向，参数导数控制微小位移。

最容易混淆的 $\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}s$

$\mathrm{d}z=\mathrm{d}x+\mathrm{i}\mathrm{d}y=\gamma'(t)\mathrm{d}t$ 含方向，通常是复数；$\mathrm{d}s=|\gamma'(t)|\mathrm{d}t$ 是弧长微元，为非负实量。例如正向圆周有 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}re^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$、$\mathrm{d}s=r\mathrm{d}\theta$。因此 $\int_C f(z)\mathrm{d}z$ 通常不能把 $\mathrm{d}z$ 换成 $\mathrm{d}s$。

2.2　复积分定义：分割、采样、乘位移、取极限

原始资料：沿有向曲线的积分（上册第 3–5 页；预习第 2–4 页）

沿 C 依次选分点 $z_0=\alpha,z_1,\dots,z_n=\beta$；第 k 段弧上任选采样点 ζ_k，记 $\Delta z_k=z_k-z_{k-1}$，该弧长度为 Δs_k。令

$$\delta=\max_{1\le k\le n}\Delta s_k,\qquad S=\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k.$$

如果 $\delta\to0$ 时 S 有同一个极限，与分割和采样选择无关，就定义

$$\int_C f(z)\mathrm{d}z=\lim_{\delta\to0}\sum_{k=1}^{n}f(\zeta_k)\Delta z_k.$$

闭路可写 $\oint_C$，但这个圆圈只是提示路径闭合；方向还要看题目或箭头。

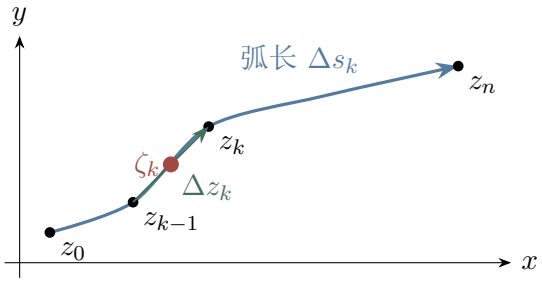


图 2：弦向量 Δz_k 与小弧长度 Δs_k 是不同的量。

定义中必须控制**最粗的一段**。仅有 $n\to\infty$ 不够：可以不断细分曲线前半段，而让后半段保持一整块，这时最粗段仍没有变小。资料中的 $n\to\infty$ 应理解为还满足网格趋零。复积分值可以是复数，也可以是负数，并不总表示普通几何面积。

若 C 是实轴上从 a 到 b 的区间，$z=x$、$\Delta z=\Delta x$；若 $f(x)$ 为实值，定义就退回实定积分。若 $f(x)$ 是复值，则分别对实、虚部作实定积分。

教学补全：最简单的积分为何等于终点减起点

取 $f(z)=1$。每个积分和都精确地等于

$$\sum_{k=1}^{n} 1\cdot\Delta z_k=(z_1-z_0)+\cdots+(z_n-z_{n-1})=\beta-\alpha.$$

中间分点首尾抵消，因此 $\int_C \mathrm{d}z=\beta-\alpha$。从 0 到 $1+\mathrm{i}$，任意路径均为 $1+\mathrm{i}$；闭路上均为 0。这个例子说明路径无关可能发生，但不能据一个函数推广到所有函数。

2.3 为什么连续函数沿分段光滑路径一定可积

原始资料：存在条件与参数公式（上册第 12–16 页；预习第 8–12 页）

若 $C:\ z=\gamma(t)$，$a\le t\le b$，分段光滑，f 在路径上连续，则复积分存在，并且

$$\boxed{\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t.}$$

右端是复值函数的实参数定积分：实部、虚部分别积分。

教学补全：从积分和证明，而不把公式当定义. 先考虑一个光滑段。连续函数 f 在紧路径 C 上一致连续，而 $f(\gamma(t))\gamma'(t)$ 连续，故右端 J 存在。给定任意分割，分点对应实参数 t_k，并且

$$\Delta z_k=\gamma(t_k)-\gamma(t_{k-1})=\int_{t_{k-1}}^{t_k}\gamma'(t)\mathrm{d}t.$$

于是积分和与 J 之差为

$$S-J=\sum_k\int_{t_{k-1}}^{t_k}\big[f(\zeta_k)-f(\gamma(t))\big]\gamma'(t)\mathrm{d}t.$$

同一小弧上任意两点的距离不超过小弧长，故若网格 δ 足够小，一致连续性保证每个括号的模都小于给定的 $\varepsilon>0$。由实参数积分的三角不等式，

$$|S-J|\le\sum_k\int_{t_{k-1}}^{t_k}\varepsilon|\gamma'(t)|\mathrm{d}t=\varepsilon L.$$

由于 L 固定，$\delta\to0$ 时 $S\to J$，与采样和分割无关。有限个光滑段分别成立，再相加，得到分段光滑情形。 □

这个定理的用途是“先把曲线上的积分变成一段实区间上的积分”。它只需要路径上连续，**不要求解析**。后面的柯西定理需要更强条件，不能拿它替代一般存在条件。

原始资料：化为两个实线积分

写 $f=u+\mathrm{i}v$、$z=x+\mathrm{i}y$，直接展开乘法得

$$\boxed{\int_C f(z)\mathrm{d}z=\int_C(u\mathrm{d}x-v\mathrm{d}y)+\mathrm{i}\int_C(v\mathrm{d}x+u\mathrm{d}y).}$$

在同一积分和定义下，左端存在当且仅当右端两个实线积分存在，因为一个复数序列收敛当且仅当其实、虚部都收敛。连续条件是确保它们存在的一种方便充分条件。

再把 $\mathrm{d}x = x'(t)\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y = y'(t)\mathrm{d}t$ 代入，得到

$$\begin{aligned}\int_C f\mathrm{d}z &= \int_a^b \big(ux' - vy'\big)\mathrm{d}t + \mathrm{i}\int_a^b \big(vx' + uy'\big)\mathrm{d}t \\ &= \int_a^b (u+\mathrm{i}v)(x'+\mathrm{i}y')\mathrm{d}t = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

这里 u, v 的输入实际是 $(x(t), y(t))$。资料写法常省略输入；初学时应在草稿中补上，防止把 t 当成复变量 z。

参数公式最常见的漏项

若 $z = 1 + 2\mathrm{i}t$，则 $\mathrm{d}z = 2\mathrm{i}\mathrm{d}t$。计算 $\int_C z\mathrm{d}z$ 时应写 $\int (1+2\mathrm{i}t)\,2\mathrm{i}\mathrm{d}t$，不能只写 $\int (1+2\mathrm{i}t)\mathrm{d}t$。参数化后必须同时替换**被积函数、微元、积分界**。

2.4 方向、线性与路径拼接

原始资料：复积分的基本运算（上册第 6 页；预习第 5 页）

对存在的积分及常数 $A, B \in \mathbb{C}$，

$$\int_{-C} f\mathrm{d}z = -\int_C f\mathrm{d}z, \qquad \int_C (Af + Bg)\mathrm{d}z = A\int_C f\mathrm{d}z + B\int_C g\mathrm{d}z,$$

$$\int_{C_1+C_2} f\mathrm{d}z = \int_{C_1} f\mathrm{d}z + \int_{C_2} f\mathrm{d}z.$$

教学补全. 反向令 $\widetilde{\gamma}(t) = \gamma(a+b-t)$。求导时带一个负号，换元 $s = a+b-t$ 时积分界反向，参数公式给出原积分的负值。线性来自每一项积分和 $(Af(\zeta_k) + Bg(\zeta_k))\Delta z_k = Af(\zeta_k)\Delta z_k + Bg(\zeta_k)\Delta z_k$，取极限即可。拼接把积分和在连接点分为两组，或把参数积分分段，得到可加性。 □

若保持方向的参数替换为 $t = \varphi(s)$，链式法则给出 $\gamma'(\varphi(s))\varphi'(s)$，实换元公式保证积分值不变。快走慢走不改变积分；走反方向改变符号；绕同一闭路两圈则加倍。

教学补全：非解析函数也能直接算

在单位正向圆周上，$z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\bar{z} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，所以

$$\oint_{|z|=1} \bar{z}\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta = 2\pi\mathrm{i}.$$

反向圆周为 $-2\pi\mathrm{i}$。$\bar{z}$ 连续，积分存在；它不解析，柯西闭路积分零定理不适用。用实线积分也可算：$u = x, v = -y$，实部是 $\oint(x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) = 0$，虚部是 $\oint(x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x) = 2\pi$。

2.5 ML 估计：不算精确值，也能控制积分大小

原始资料：积分估值不等式（上册第 6–7 页；预习第 5–6 页）

若 f 沿 C 连续，路径长 L，且路径上 $|f(z)| \le M$，则

$$\boxed{\left|\int_C f(z)\mathrm{d}z\right| \le \int_C |f(z)|\mathrm{d}s \le ML.}$$

M 可以是任何有效上界，不一定必须找到精确最大值。

原始资料证明补全. 弦长不超过对应弧长，故

$$\left|\sum_k f(\zeta_k)\Delta z_k\right| \le \sum_k |f(\zeta_k)||\Delta z_k| \le \sum_k |f(\zeta_k)|\Delta s_k \le M\sum_k \Delta s_k = ML.$$

网格趋零，前面两组和分别趋于复积分的模与弧长积分，得到第一个不等式；最后一步利用总弧长恰是 L。也可从参数公式出发：$|\int f(\gamma)\gamma'\mathrm{d}t| \le \int |f(\gamma)||\gamma'|\mathrm{d}t$。 □

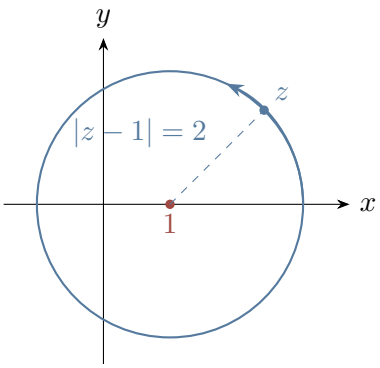
估计的操作顺序为：先确定**路径上的**约束，再找 $|f|$ 的上界，最后乘路径长度。分母常用反三角不等式找**下界**，因为下界越大，倒数的上界越小。

原始资料例 3.1.2：圆上的有理函数（上册第 8 页；预习第 7 页）

设 $C:|z-1|=2$，证明 $\left|\int_C (z+1)/(z-1)\mathrm{d}z\right| \le 8\pi$。
路径上分母模恒为 2。把分子改写为 $z+1=(z-1)+2$，故

$$\left|\frac{z+1}{z-1}\right| = \frac{|(z-1)+2|}{2} \le \frac{|z-1|+2}{2} = 2.$$

圆周长 $L = 2\pi\cdot 2 = 4\pi$，所以模不超过 $2\cdot 4\pi = 8\pi$。本题只求界；后面若取逆时针方向，精确值其实是 $4\pi\mathrm{i}$，其模 4π 确实小于 8π。



函数的极点在中心，但估计只用圆周上的值
$|f| \le 2$，$L = 4\pi$

估值圆周图：分母模沿圆恒为 2；路径不经过中心极点。

原始资料：上单位半圆的指数函数（上册第 9 页）

估计 $\int_C \mathrm{e}^z/z\mathrm{d}z$ 的模，其中 C 是上单位半圆（方向对估计无影响）。路径上 $|z|=1$，$-1\le x\le 1$，所以

$$\left|\frac{\mathrm{e}^z}{z}\right| = \frac{\mathrm{e}^x}{1} \le \mathrm{e}, \qquad L=\pi, \qquad \left|\int_C \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z\right| \le \mathrm{e}\pi.$$

这里必须使用 $|\mathrm{e}^{x+\mathrm{i}y}| = \mathrm{e}^x$；不能误写为 $\mathrm{e}^{|z|}$ 并当成恒等式。

原始资料：直线离极点有多远（上册第 10 页）

C 从 0 到 $3+4\mathrm{i}$，估计 $\int_C 1/(z-\mathrm{i})\mathrm{d}z$。设 $z=3t+4\mathrm{i}t$，$0\le t\le 1$。路径长 $L=|3+4\mathrm{i}|=5$，而

$$|z-\mathrm{i}|^2 = 9t^2+(4t-1)^2 = 25t^2-8t+1$$
$$= 25\left(t-\frac{4}{25}\right)^2 + \frac{9}{25} \ge \frac{9}{25}.$$

因此 $|z-\mathrm{i}|\ge 3/5$，$|1/(z-\mathrm{i})|\le 5/3$，积分模不超过 $(5/3)\cdot 5 = 25/3$。最近点参数 $t=4/25$ 落在 $[0,1]$ 内，所以 $3/5$ 确实是这条线段到 i 的最短距离。

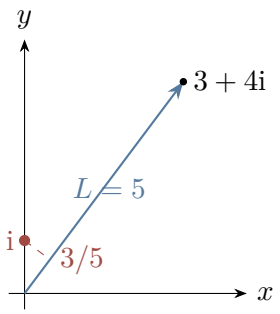


图 3：估计倒数函数时，先求路径到极点的距离下界。

原始资料：小圆积分的极限（上册第 11 页）

证明 $\lim_{r\to 0^+}\oint_{|z|=r} z^3/(1+z^2)\mathrm{d}z=0$。只需考虑 $0<r<1$，因为我们研究的是靠近 0 的极限。反三角不等式给出

$$|1+z^2|\geq 1-|z|^2=1-r^2>0.$$

于是被积函数模不超过 $r^3/(1-r^2)$，路径长 $2\pi r$，从而

$$0\leq\left|\oint_{|z|=r}\frac{z^3}{1+z^2}\mathrm{d}z\right|\leq\frac{2\pi r^4}{1-r^2}\longrightarrow 0.$$

由夹逼，复积分趋于 0。后面还可知道每个 $r<1$ 的积分已等于 0，但这个估计证明仅靠连续性与大小控制就够。

停下来检查：M、L、ML 各是什么

在上面直线例中，$M=5/3$ 是**函数模的上界**，$L=5$ 是**路径长**，$ML=25/3$ 是**积分模的上界**。不能把 M 误当积分的精确值，也不能把 $|\int f|$ 等同于 $\int|f|$。三角不等式允许小段贡献互相抵消，所以通常只有“$\leq$”。

2.6 一个必须记住的圆周积分

原始资料例 3.1.1（上册第 17–18 页；预习第 13 页）

设 $C:|z-z_0|=r>0$ 逆时针，$n\in\mathbb{Z}$，计算 $I_n=\oint_C \mathrm{d}z/(z-z_0)^{n+1}$。令 $z=z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0\leq\theta\leq 2\pi$，则

$$I_n=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})^{n+1}}\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{i}}{r^n}\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\mathrm{d}\theta.$$

若 $n=0$，被积函数为 1，所以 $I_0=\mathrm{i}\cdot 2\pi=2\pi\mathrm{i}$。若 $n\neq 0$，

$$I_n=\frac{\mathrm{i}}{r^n}\left[\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}}{-\mathrm{i}n}\right]_0^{2\pi}=-\frac{1}{nr^n}(\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}n}-1)=0,$$

因为整数 n 使 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}n}=1$。最终

$$\boxed{\oint_{|z-z_0|=r}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^{n+1}}=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=0,\\ 0, & n\neq 0.\end{cases}}$$

这个结果与半径无关，但必须记住**指数是** $n+1$，只有分母一次幂给 $2\pi\mathrm{i}$。顺时针时取负号。

教学补全：为什么一次幂特别

绕中心一周，$z-z_0$ 的辐角连续增加 2π。当 $\mathrm{d}z/(z-z_0)$ 参数化后恰好成为 $\mathrm{i}\mathrm{d}\theta$，所以积分记录总辐角变化 $2\pi\mathrm{i}$。对于其他整数幂，参数化后出现周期振荡 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}$，整圈贡献抵消。

资料上册第 19 页用对数的“楼层”解释这一点。正确说法是**辐角增加 2π，沿路径连续延拓的对数值增加 $2\pi\mathrm{i}$**，而非辐角增加 $2\pi\mathrm{i}$。$\operatorname{Ln} z$ 多值；$\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不存在单值解析对数。不能给闭路强行套一个全局对数原函数并算成零。

2.7 同样的起终点，答案一定相同吗

原始资料：三路径、两被积函数（上册第 21–24 页）

从 0 到 $1+\mathrm{i}$，比较三个路径：C_1 为直线 $y=x$；C_2 为抛物线 $y=x^2$；C_3 为折线 $0\to 1\to 1+\mathrm{i}$。分别计算 $\int_C \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z$ 和 $\int_C z\,\mathrm{d}z$。

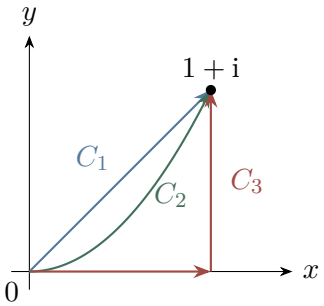


图 4：路径不同，但端点相同；是否路径无关还要看函数。

第一条路。 $z=t+\mathrm{i}t=(1+\mathrm{i})t$，$0\le t\le 1$，$\operatorname{Re} z=t$、$\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$，所以

$$\int_{C_1}\operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=\frac{1+\mathrm{i}}{2},$$

$$\int_{C_1} z\,\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})^2\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=2\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2}=\mathrm{i}.$$

第二条路。 $z=t+\mathrm{i}t^2$，$\mathrm{d}z=(1+2\mathrm{i}t)\mathrm{d}t$，于是

$$\int_{C_2}\operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=\int_0^1 (t+2\mathrm{i}t^2)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\frac{2\mathrm{i}}{3}.$$

计算 $z\,\mathrm{d}z$ 时，把乘法逐项展开：

$$\begin{aligned}(t+\mathrm{i}t^2)(1+2\mathrm{i}t)&=t+2\mathrm{i}t^2+\mathrm{i}t^2-2t^3\\&=(t-2t^3)+3\mathrm{i}t^2.\end{aligned}$$

所以 $\int_{C_2} z\,\mathrm{d}z=(1/2-2/4)+3\mathrm{i}/3=\mathrm{i}$。

第三条路。水平段设 $z=t$，$0\le t\le 1$；竖直段设 $z=1+\mathrm{i}t$，$0\le t\le 1$。路径可加性给出

$$\int_{C_3}\operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z=\int_0^1 t\,\mathrm{d}t+\int_0^1 1\cdot\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\mathrm{i},$$

$$\int_{C_3} z\,\mathrm{d}z=\int_0^1 t\,\mathrm{d}t+\int_0^1(1+\mathrm{i}t)\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}+\left(\mathrm{i}-\frac{1}{2}\right)=\mathrm{i}.$$

	C_1 直线	C_2 抛物线	C_3 折线
$\int_C \operatorname{Re} z\,\mathrm{d}z$	$\frac{1}{2}+\frac{\mathrm{i}}{2}$	$\frac{1}{2}+\frac{2\mathrm{i}}{3}$	$\frac{1}{2}+\mathrm{i}$
$\int_C z\,\mathrm{d}z$	i	i	i

这只能说明 $\operatorname{Re} z$ 在这三条路上有不同答案，而 z 在这三条路上有相同答案。要证明 z 沿**所有**相同端点路径都相同，下一部分将用原函数 $z^2/2$；要判断一般函数，须检查解析性与区域拓扑。

第一部分学习检查

为什么 $\mathrm{d}z$ 不能换成 $\mathrm{d}s$？因为前者有方向而后者只计长度。连续但不解析的 $\bar{z}$ 能积分吗？能，参数法仍成立。参数法只代 z 而不代 $\mathrm{d}z$ 对吗？不对，链式导数因子不可漏。$\operatorname{Re} z$ 例子告诉我们什么？相同端点本身不能保证相同积分。

3 柯西积分定理：解析性与区域缺一不可

3.1 单连通：每个圈都能在域内缩成一点

教学补全：单连通与多连通

域 D 称单连通，是指它内每条闭曲线都能连续收缩为一点，而且收缩全程留在 D。圆盘、全平面、半平面都是单连通域；圆环与穿孔平面 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 不是。初学时可把常见平面域的单连通理解成“没有被排除的洞”，但严格判断要看是否能缩圈。

奇点不是“函数值很大”的同义词。积分题中我们先找被积函数不解析的点，例如 $1/(z-a)$ 的 a。奇点在路径上时普通积分通常未定义；在内部或外部则会影响所用定理。

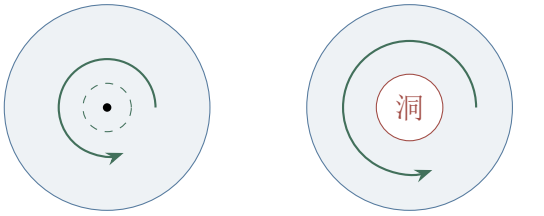


图 5：收缩路径时不能越过被排除的点或洞。

原始资料：柯西–古萨定理（上册第 29–31 页；预习第 16–17 页）

若 f 在**单连通域** D 内解析，C 是完全位于 D 内的任意分段光滑闭曲线，则

$$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0.$$

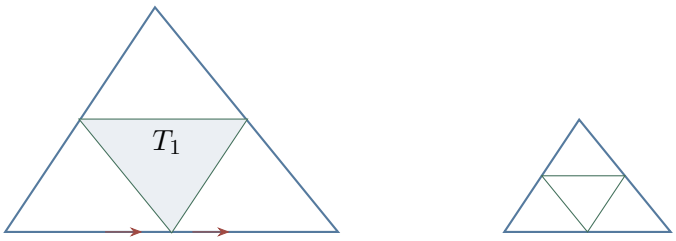
C 可以自交。另一常用表述：若 C 是简单闭曲线，f 在 C 及其内部的一个开邻域内解析，则积分为 0。该形式无需先选出整个函数解析域的单连通分量，只需内部没有奇点。

原资料给了 Green 证明的框架，但从“解析”直接推出偏导数连续，需要后面尚未建立的无限可微结论。为了避免循环，我们先给古萨的证明。它从**每点导数存在**出发，不假设 f' 连续。证明分三个容易检查的台阶：三角形边界积分零、小圆盘内有原函数、可缩闭路积分零。[R4]

3.2 古萨证明第一步：反复把三角形切成四个

教学补全：古萨三角形引理

设闭三角形 T 及其边界全在开域 D 中，f 在 D 解析，则 $\oint_{\partial T} f(z)\mathrm{d}z = 0$，其中边界逆时针。



公共边在两小三角形中反向抵消　　边长、直径、周长每次减半

图 6：四分法保留一个积分模足够大的小三角形。

教学补全：完整细分证明. 记 $I(T)=\oint_{\partial T} f\,\mathrm{d}z$。连三边中点把 T 分为四个相似三角形，公共边在两个逆时针边界上走向相反，积分抵消，故

$$I(T)=I(T^{(1)})+I(T^{(2)})+I(T^{(3)})+I(T^{(4)}).$$

三角不等式说明至少一个小三角形 T_1 满足 $|I(T)|\le 4|I(T_1)|$。对 T_1 再四分并作同样选择；得到嵌套闭三角形 $T=T_0\supset T_1\supset\cdots\supset T_n\supset\cdots$，满足

$$|I(T)|\le 4^n|I(T_n)|,\quad d_n=d/2^n,\quad L_n=L/2^n,$$

其中 d,L 是原三角形的直径、周长。紧集嵌套且直径趋零，所以交集只有一点 z_*，并且 $z_*\in T_n$ 对一切 n 成立。

因为 f 在 z_* 可导，导数定义可写为

$$f(z)=f(z_*)+f'(z_*)(z-z_*)+\rho(z)(z-z_*),\qquad \rho(z)\to 0\quad (z\to z_*).$$

在 $z=z_*$ 处令余项为 0。给定 $\varepsilon>0$，当 n 足够大时，整个 T_n 都在 z_* 的小邻域内，于是 $|\rho(z)|<\varepsilon$。常数项沿闭路积分为 0；一次项也为 0，因为每条边上

$$\int (z-z_*)\mathrm{d}z=\frac{1}{2}(z-z_*)^2\Big|_{\text{边起点}}^{\text{边终点}},$$

三条边首尾相接，端点值抵消。这一步只是对多项式参数积分使用链式法则，不需要预先使用柯西定理。

因此 $I(T_n)$ 只剩余项。由于 $|z-z_*|\le d_n$，ML 估计给

$$|I(T_n)|\le \varepsilon d_n L_n=\frac{\varepsilon dL}{4^n}.$$

带回 $|I(T)|\le 4^n|I(T_n)|$，得 $|I(T)|\le \varepsilon dL$。d,L 固定，而 ε 可任意小，所以 $I(T)=0$。 □

为什么“四倍”和“减半”正好配对

被选小三角形的积分只能保证不小于上一级的四分之一，这是一个 4^n 的损失；但是余项上界含“距离 × 周长”，两者都减半，给出 4^{-n}。两者抵消后，只剩可以任意小的 ε。证明没有把 f' 在邻域上的值拿来估计，所以完全不需导数连续。

3.3 古萨证明第二步：小圆盘里可以定义原函数

取闭包完全包含在 D 的小圆盘 B，固定中心 a，令 $F(z)=\int_{[a,z]} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$，只沿直线积分。对足够小的 h，$a,z,z+h$ 构成的三角形在圆盘内。三角引理与反向性给出

$$F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta.$$

因此

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-f(z)=\frac{1}{h}\int_{[z,z+h]}[f(\zeta)-f(z)]\mathrm{d}\zeta.$$

解析函数连续，故当 $h\to 0$ 时线段上 $\sup|f(\zeta)-f(z)|\to 0$。线段长 $|h|$，由 ML 估计，右端模不超过这个上确界，从而 $F'(z)=f(z)$。

由于这里 $F'=f$ 连续，对小圆盘内任意分段光滑路径 γ，链式法则得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(\gamma(t))=f(\gamma(t))\gamma'(t).$$

实变量微积分基本定理给 $\int_\gamma f\mathrm{d}z=F(\gamma(b))-F(\gamma(a))$。所以小圆盘内**任何闭路**积分零；任意两条同端点路径积分相同。我们先在凸的小圆盘建立这个事实，随后才推广整个单连通域。

3.4 古萨证明第三步：用网格把连续收缩变成有限次抵消

单连通域内任意闭路 C 有一个连续收缩 $H(s,t)$：底边 $H(s,0)$ 是原路径，顶边 $H(s,1)$ 为同一点，左右边满足 $H(0,t)=H(1,t)$。这里 $(s,t)\in[0,1]^2$。收缩的中间曲线只需连续，我们不会擅自给每条中间曲线求积分。

收缩图像 $K=H([0,1]^2)$ 紧且完全在 D。给 K 的每一点选一个完全位于 D 的小圆盘，有限覆盖与一致连续性保证：参数正方形划分得足够细时，每个小网格的整个图像都落在某一个这样的小圆盘内。每条网格边只连接其两个图像顶点，并用**直线段**代替；圆盘凸，所以这些线段均留在圆盘内。

对每个小格，四条替代边构成圆盘内闭路，积分零。把所有格子的等式相加，内部公共线段相反走向抵消，只剩外边界。左右边图像顶点相同，替代折线反向抵消；顶边常值，积分为零。底边的每个原路径小弧和相应替代弦都留在同一个圆盘里，因此由上一小节的局部原函数，它们积分相等。于是底边剩余积分恰为 $\oint_C f\mathrm{d}z$，最终等于 0。这证明了任意分段光滑闭路版本的柯西–古萨定理。

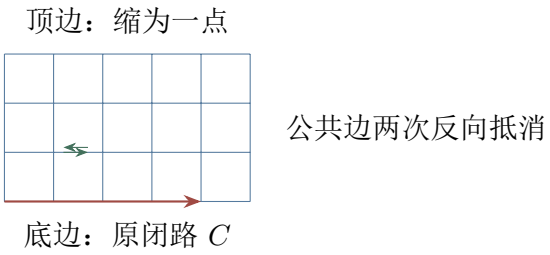


图 7：在参数网格里求和；其图像网格不必方正。

3.5 Green 公式证明：额外连续性在哪里用

> **原始资料证明的适用前提（上册第 30 页）**
>
> 设 C 为正向简单分段光滑闭路，内部为 G，$f=u+\mathrm{i}v$ 在包含 $\bar{G}$ 的开域解析；另**显式假设 u,v 的一阶偏导数连续**。例如先额外假设 f' 连续便可确保这一点。在本章后面证明无限可微后，这个连续性会成为结论，但在此之前不能省略。

Green 公式给

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_G(Q_x-P_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

对实部取 $P=u,Q=-v$，对虚部取 $P=v,Q=u$，所以

$$\begin{aligned}\oint_C f\mathrm{d}z&=\iint_G(-v_x-u_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\mathrm{i}\iint_G(u_x-v_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=0,\end{aligned}$$

因为 Cauchy–Riemann 方程是 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$。本证明很短，但 Green 公式正是在把边界积分变成面积积分时要求一阶偏导连续。资料中“只加 f 连续”不能解释这一要求，因为解析本身已经推出 f 连续。

原始资料的边界连续版本：条件与证明思路

若 C 为简单分段光滑闭路，f 在其内部解析、在闭包连续，也有 $\oint_C f\mathrm{d}z = 0$。它允许函数未在边界外解析。可从内部选趋近 C 的闭路 C_ε：在每个光滑弧段沿内侧逼近，在有限个连接点以短弧连接；连接小弧的总长度趋零，其余弧段的位置与切向积分收敛。每条内部闭路的积分由柯西–古萨为 0，连续性与紧集一致连续性保证积分极限为原边界积分。

具体在各光滑参数段上，若内侧逼近 γ_ε 满足 $\gamma_\varepsilon \to \gamma$ 一致、$\gamma_\varepsilon' \to \gamma'$ 在积分范数下收敛，则

$$\left| \int f(\gamma_\varepsilon)\gamma_\varepsilon' \mathrm{d}t - \int f(\gamma)\gamma' \mathrm{d}t \right| \le \sup|f(\gamma_\varepsilon) - f(\gamma)| L_\varepsilon + \sup|f| \int |\gamma_\varepsilon' - \gamma'| \mathrm{d}t \to 0.$$

短连接弧由 ML 控制趋零。分段光滑边界的内侧折线逼近再作短圆弧修整提供这种构造。这是**边界极限论证**；不能把“边界连续”误当“边界上解析”。常规计算若有开邻域解析，直接用前面的强条件版本更省事。

3.6 三个条件检查与两个反例

使用定理时逐项检查：曲线是否闭合、函数是否在有关区域解析、域是否单连通或曲线内部是否完全包含在解析区域。只检查“曲线上没有极点”不足够。

原始资料反例一：解析但有洞（上册第 32 页）

$f(z) = 1/z$ 在圆环 $1/2 < |z| < 3/2$ 处处解析，单位正向圆周也在圆环内，但 $\oint_{|z|=1} \mathrm{d}z/z = 2\pi\mathrm{i}$。圆环不是单连通；单位圆围成的整个圆盘也不全在解析域内，因为原点被排除。这个例子不是定理失败，而是条件没有成立。

原始资料反例二：一个闭路积分零不足以反推解析（上册第 32 页）

$\oint_{|z|=1} z^{-2}\mathrm{d}z = 0$，但 $1/z^2$ 在原点不定义。因此单个闭路上的零积分不能推出闭路内解析。Morera 定理要求**连续**并且对域内**每一条**闭路（实际上局部三角形就够）积分零，这与“恰巧一次积分零”完全不同。

原始资料例 3.2.1：先看奇点，再看繁杂分子（上册第 34 页）

计算

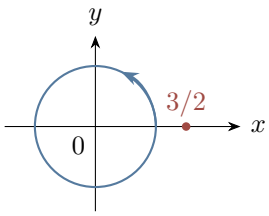
$$I = \oint_{|z-3|=1} \frac{\mathrm{e}^{\sin(z^5+2z-1)}}{z^2+1}\mathrm{d}z.$$

分子是整函数；分母的零点为 $\pm\mathrm{i}$，到中心 3 的距离均为 $\sqrt{10} > 1$，所以被积函数在圆周及内部解析。由柯西定理 $I = 0$。分子再复杂也不需要展开，因为没有内部奇点。

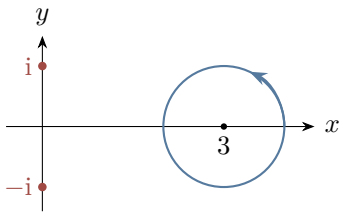
原始资料计算示范：极点在圆外（上册第 35–36 页）

$$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{2z-3} = 0.$$

唯一奇点 $z = 3/2$ 在单位圆外；闭圆盘包含在某个不含 $3/2$ 的开域内，故符合柯西条件。“有分母”不等于“该积分不为零”；重要的是分母零点的位置。



$|z|=1$：唯一极点在外
$\oint \mathrm{d}z/(2z-3)=0$



$|z-3|=1$：两极点都在外
复杂指数分子不改变判断

两个柯西零积分例：红点与蓝色闭圆盘没有接触，函数在圆内解析。

本节证明关系

每点复可导 ⇒ 三角细分积分零 ⇒ 小圆盘原函数 ⇒ 收缩网格边抵消 ⇒ 单连通域任意闭路积分零。Green 证明是另一个带额外连续性前提的证明。不要在证明第一条箭头前，偷用后面才由柯西公式推出的“解析函数无限可微”。

4 路径无关与原函数：复积分怎样回到端点计算

4.1 两个路径为什么能合成一个闭路

原始资料：单连通域路径无关（上册第 39–40 页；预习第 18–19 页）

若 f 在单连通域 D 解析，$C_1, C_2 \subset D$ 均从 z_0 到 z_1，则

$$\int_{C_1} f(z)\mathrm{d}z = \int_{C_2} f(z)\mathrm{d}z.$$

此时才可以只记端点 $\int_{z_0}^{z_1} f(z)\mathrm{d}z$，表示在 D 内任取一条连接路径。

原始资料补全. 先走 $C_1 : z_0 \to z_1$，再走 $-C_2 : z_1 \to z_0$，得到闭路 $C_1 - C_2$。它可能自交，所以使用前面任意闭路版本的柯西–古萨定理：

$$0 = \oint_{C_1 - C_2} f\mathrm{d}z = \int_{C_1} f\mathrm{d}z - \int_{C_2} f\mathrm{d}z.$$

移项即可。不能拼成 $C_1 + C_2$，因为两条路同向时首尾不接。 □

原始资料：半圆可以换成直线（上册第 41 页；预习第 20 页）

设 C 为从 0 到 2 的上半圆。$\sin z$ 在整个复平面解析，故沿半圆积分等于沿实轴线段积分：

$$\int_C \sin z\mathrm{d}z = \int_0^2 \sin x\mathrm{d}x = [-\cos x]_0^2 = 1 - \cos 2.$$

如果走向改为 $2 \to 0$，答案为 $\cos 2 - 1$。换路时一定保持同一个起点、同一个终点。

4.2 变上限积分为什么就是原函数

原始资料：原函数与不定积分（上册第 46–47 页）

若 G 在域 D 解析且 $G'(z) = f(z)$，称 G 为 f 在 D 的原函数。不定积分表示全部原函数 $G(z)+c$，其中 $c \in \mathbb{C}$ 为常数，记 $\int f(z)\mathrm{d}z = G(z)+c$。这里没有路径下标，是一族函数；有路径下标的 $\int_C$ 是一个积分值。

原始资料：由积分构造原函数（上册第 42–44 页；预习第 21–23 页）

若 f 在单连通域 D 解析，固定 $z_0 \in D$，则路径无关使

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

成为一个单值函数，且 $F'(z) = f(z)$。积分变量用 ζ，终点用 z，可以避免在同一式子里一个符号扮演两个角色。

原始资料的差商证明完整展开. 固定 $z \in D$，取小圆盘 $B(z,r) \subset D$，再取 $|h| < r$。由于路径无关，从 z_0 到 $z+h$ 可以先走原来到 z 的路，再走小直线段。因此

$$F(z+h) - F(z) = \int_{z}^{z+h} f(\zeta)\mathrm{d}\zeta.$$

另一方面，常数 $f(z)$ 沿这条线段的积分为 $f(z)h$，故

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h} - f(z) = \frac{1}{h}\int_{z}^{z+h} [f(\zeta) - f(z)]\mathrm{d}\zeta.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 f 在 z 连续，h 足够小时整条线段上 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$。线段长 $|h|$，估值得

$$\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h} - f(z)\right| \le \frac{1}{|h|}\varepsilon|h| = \varepsilon.$$

这是对**所有复方向的**小 h 的控制，因而是复导数存在，不只沿实轴求导。$F' = f$，证毕。 □

4.3 比“解析＋单连通”更准确的三个等价条件

教学补全：原函数、路径无关、闭路零三者等价

设 f 在域 D 连续。下列条件等价：

1. f 在 D 有单值原函数 G；
2. f 沿 D 内任意两条同端点分段光滑路径的积分相等；
3. f 沿 D 内每一条分段光滑闭路的积分为 0。

教学补全. (1)⇒(2)：由链式法则，$\int_C f\mathrm{d}z = G(\beta) - G(\alpha)$，仅含端点。(2)⇒(3)：把闭路和同端点的常值路径比较，常值路径导数为零，积分为零。(3)⇒(2)：用 $C_1 - C_2$ 拼闭路。(2)⇒(1)：固定 z_0 定义变上限积分 F，上一证明只用了路径无关与连续性，仍给出 $F' = f$。 □

单连通是方便的充分条件，不是所有函数的必要条件

$1/z^2$ 在非单连通域 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上有单值原函数 $-1/z$，所以它仍路径无关。$1/z$ 在同一个域上没有单值原函数，因为绕原点积分为 $2\pi\mathrm{i}$。因此“这个域有洞”不能直接推出“每个函数的积分都依赖路径”；要看具体函数是否具有非零周期。

原始资料：牛顿–莱布尼兹公式与常数差

若 $G' = f$ 在域 D 成立，$C \subset D$ 从 α 到 β，则

$$\boxed{\int_C f(z)\mathrm{d}z = G(\beta) - G(\alpha).}$$

该形式只要求已有原函数，不额外要求 D 单连通。若 G_1, G_2 都是 f 的原函数，则 $G_1 - G_2$ 在连通域 D 上为一个常数。

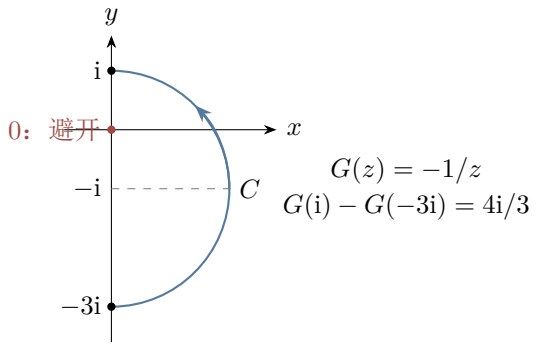
教学补全. 参数化 C，对 $G(\gamma(t))$ 求导并按段积分，即得端点差。对 $H = G_1 - G_2$，有 $H' = 0$。域内两点可用分段光滑路径相连，同样沿路径积分导数 0，得两点 H 值相等，所以全域常数。连通条件的作用正在这里：不同连通分量可有不同常数。 □

原始资料：有洞但有原函数（上册第 48 页；预习第 27 页）

沿不经过原点的右侧弧线从 $-3\mathrm{i}$ 到 i，计算 $\int_C \mathrm{d}z/z^2$。原函数是 $G(z) = -1/z$，直接得到

$$\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z^2} = -\frac{1}{\mathrm{i}} + \frac{1}{-3\mathrm{i}} = \mathrm{i} + \frac{\mathrm{i}}{3} = \frac{4\mathrm{i}}{3}.$$

不必先证明包含该弧的域单连通，因为 G 已在整个穿孔平面单值存在。源资料用一个包含弧的单连通子域也能得到同样结论。



右半圆弧图：方向从下端到上端；极点不在路径上，已有原函数即可取端点差。

原始资料：重做三路径中的 $\int z\mathrm{d}z$（上册第 49 页）

$G(z) = z^2/2$，$G' = z$。任何从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的路径都有

$$\int_C z\mathrm{d}z = \frac{(1+\mathrm{i})^2}{2} - 0 = \frac{1+2\mathrm{i}-1}{2} = \mathrm{i}.$$

前面的三次参数运算现在压缩成一次端点代入；参数法没有失效，只是原函数方法更短。

4.4 换元与分部积分：每个公式都来自链式法则

教学补全：常用计算规则及条件

若 U, V 在路径的一个邻域解析，则

$$\int_C U(z)V'(z)\mathrm{d}z = [UV]_\alpha^\beta - \int_C U'(z)V(z)\mathrm{d}z.$$

这是积分 $\int_C (UV)'\mathrm{d}z$ 后移项。若 Φ 解析，$F' = f$，则 $F(\Phi(z))$ 的导数为 $f(\Phi(z))\Phi'(z)$，从而换元时微元必须同时变为 $\mathrm{d}\Phi = \Phi'(z)\mathrm{d}z$。涉及对数时还必须在同一个单值分支的定义域内使用这些规则。

4.5 资料中的 11 项端点计算：把所有中间步骤补齐

以下是上册第 50–55 页的**原始资料计算示范**，在讲义中作例题理解，不计入后面的正式题库配额。所有整函数积分可以取任意分段光滑连接路径；对数两例单独注明分支与路径条件。

示范 1： $\displaystyle\int_0^{1+\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z$（上册第 51 页）

原函数 $z^3/3$，所以

$$\int_0^{1+\mathrm{i}} z^2\,\mathrm{d}z = \frac{(1+\mathrm{i})^3}{3}.$$

因为 $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$，再乘 $1+\mathrm{i}$ 得 $2\mathrm{i}-2$，答案为 $(-2+2\mathrm{i})/3$。做完端点代入后，若题目要 $a+b\mathrm{i}$ 形式，再展开复数幂。

示范 2： $\displaystyle\int_{-\pi\mathrm{i}}^{\pi\mathrm{i}} \sin^2 z\,\mathrm{d}z$（上册第 51 页）

恒等式 $\sin^2 z = (1-\cos 2z)/2$ 对复数也成立，故

$$G(z) = \frac{z}{2} - \frac{\sin 2z}{4}, \qquad G'(z) = \sin^2 z.$$

代入两端并用正弦奇函数性，

$$\begin{aligned} G(\pi\mathrm{i}) - G(-\pi\mathrm{i}) &= \pi\mathrm{i} - \frac{1}{4}[\sin(2\pi\mathrm{i}) - \sin(-2\pi\mathrm{i})] \\ &= \pi\mathrm{i} - \frac{1}{2}\sin(2\pi\mathrm{i}) = \mathrm{i}\left[\pi - \frac{1}{2}\sinh(2\pi)\right]. \end{aligned}$$

最后一步用了 $\sin(\mathrm{i}t) = \mathrm{i}\sinh t$。不要因为端点是 $\pm\pi\mathrm{i}$ 就把正弦误当成 $\sin(\pm\pi) = 0$。

示范 3： $\displaystyle\int_a^b \cos z\,\mathrm{d}z$（上册第 51 页）

$\sin z$ 在全平面是 $\cos z$ 的原函数，故积分为 $\sin b - \sin a$。这里 a, b 可为任意复端点；没有额外的路径限制，因为整函数原函数已全局存在。

示范 4： $\displaystyle\int_0^{\mathrm{i}} z\cos z\,\mathrm{d}z$（上册第 51 页）

分部积分取 $U = z$、$V' = \cos z$、$V = \sin z$，所以原函数为

$$z\sin z - \int \sin z\,\mathrm{d}z = z\sin z + \cos z.$$

积分为 $\mathrm{i}\sin\mathrm{i} + \cos\mathrm{i} - 1$。若化成实数，$\sin\mathrm{i} = \mathrm{i}\sinh 1$、$\cos\mathrm{i} = \cosh 1$，所以

$$\mathrm{i}\sin\mathrm{i} + \cos\mathrm{i} - 1 = -\sinh 1 + \cosh 1 - 1 = \mathrm{e}^{-1} - 1.$$

可沿虚轴快速检验符号：$z = \mathrm{i}t$，$z\cos z\,\mathrm{d}z = -t\cosh t\,\mathrm{d}t$，积分应为负实数，符合 $\mathrm{e}^{-1} - 1 < 0$。

示范 5： $\displaystyle\int_0^{\pi\mathrm{i}} z\cos(z^2)\,\mathrm{d}z$（上册第 52 页）

因为 $\mathrm{d}(z^2) = 2z\mathrm{d}z$，原函数为 $\frac{1}{2}\sin(z^2)$。上端平方是 $(\pi\mathrm{i})^2 = -\pi^2$，所以

$$\int_0^{\pi\mathrm{i}} z\cos(z^2)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\sin(-\pi^2) - 0 = -\frac{1}{2}\sin(\pi^2).$$

这里 $\cos z^2$ 按资料意图指 $\cos(z^2)$，与 $(\cos z)^2$ 不同；书写时加括号能消除歧义。

示范 6：$\displaystyle\int_0^1 z\sin z\,\mathrm{d}z$（上册第 52 页）

分部积分取 $V=-\cos z$，于是原函数 $G=-z\cos z+\sin z$。

$$\int_0^1 z\sin z\,\mathrm{d}z=[-z\cos z+\sin z]_0^1=\sin 1-\cos 1.$$

导数检查：$G'=-\cos z+z\sin z+\cos z=z\sin z$，两个余项正好抵消。

示范 7：$\displaystyle\int_{-\pi\mathrm{i}}^{3\pi\mathrm{i}} \mathrm{e}^{2z}\mathrm{d}z$（上册第 53 页）

原函数 $\mathrm{e}^{2z}/2$，故

$$\int_{-\pi\mathrm{i}}^{3\pi\mathrm{i}}\mathrm{e}^{2z}\mathrm{d}z=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{6\pi\mathrm{i}}-\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}})=\frac{1}{2}(1-1)=0.$$

指数周期导致端点原函数值相同；积分路径本身无需闭合。

示范 8：$\displaystyle\int_1^{1+\mathrm{i}} z\mathrm{e}^z\mathrm{d}z$（上册第 53 页）

分部积分或求导检查得 $(z-1)\mathrm{e}^z$ 的导数为 $\mathrm{e}^z+(z-1)\mathrm{e}^z=z\mathrm{e}^z$。因此

$$\int_1^{1+\mathrm{i}} z\mathrm{e}^z\mathrm{d}z=[(z-1)\mathrm{e}^z]_1^{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}\mathrm{e}^{1+\mathrm{i}}=\mathrm{e}(-\sin 1+\mathrm{i}\cos 1).$$

下端因子 $z-1=0$，不要误写成 e。

两个对数例子统一选择主分支

主对数 $\operatorname{Log} w=\ln|w|+\mathrm{i}\operatorname{Arg} w$ 在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$ 解析，$\operatorname{Arg} w\in(-\pi,\pi)$。对 $\operatorname{Log}(1+z)$，避开的割线为 $z\in(-\infty,-1]$。资料第 53–54 页写 $\ln(1+z)$ 未交代分支，本讲义固定主支；所选路径必须留在该主支域内。$1+z$ 取实正值时它才直接等于通常实对数。

示范 9：$\displaystyle\int_{-\mathrm{i}}^{\mathrm{i}} \operatorname{Log}(1+z)\mathrm{d}z$（上册第 53 页）

可取虚轴线段，或主支域内任意同端点路径。分部积分得

$$\begin{aligned}\int \operatorname{Log}(1+z)\mathrm{d}z&=z\operatorname{Log}(1+z)-\int\frac{z}{1+z}\mathrm{d}z\\&=z\operatorname{Log}(1+z)-\int\left(1-\frac{1}{1+z}\right)\mathrm{d}z\\&=(z+1)\operatorname{Log}(1+z)-z+c.\end{aligned}$$

记 $A=\frac{1}{2}\ln 2$、$B=\pi/4$，则 $\operatorname{Log}(1\pm\mathrm{i})=A\pm\mathrm{i}B$。两端相减：

$$\begin{aligned}I&=(1+\mathrm{i})(A+\mathrm{i}B)-(1-\mathrm{i})(A-\mathrm{i}B)-2\mathrm{i}\\&=[A-B+\mathrm{i}(A+B)]-[A-B-\mathrm{i}(A+B)]-2\mathrm{i}\\&=2\mathrm{i}(A+B-1)=\mathrm{i}\left(\ln 2+\frac{\pi}{2}-2\right).\end{aligned}$$

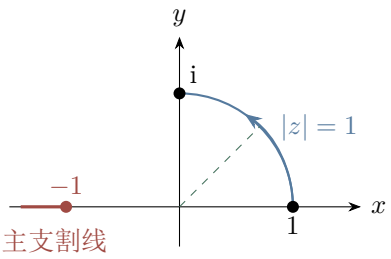
实部消失与虚轴对称性一致。改变对数分支会改变被积函数，从而改变积分；分支不是可随意省略的信息。

示范 10：第一象限圆弧（上册第 54 页）

沿 $|z|=1$ 第一象限圆弧从 1 到 i，求 $I=\int_1^{\mathrm{i}}\operatorname{Log}(1+z)/(1+z)\mathrm{d}z$。路径及其一个邻域都在主支域内。链式法则给原函数 $G(z)=\frac{1}{2}[\operatorname{Log}(1+z)]^2$。注意平方的是对数值，而非 $\operatorname{Log}((1+z)^2)$。

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2}\ln 2+\frac{\pi \mathrm{i}}{4}\right)^2-(\ln 2)^2\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{4}(\ln 2)^2-\frac{\pi^2}{16}+\frac{\pi \mathrm{i}\ln 2}{4}-(\ln 2)^2\right] \\ &= -\frac{\pi^2}{32}-\frac{3}{8}(\ln 2)^2+\frac{\pi \mathrm{i}\ln 2}{8}. \end{aligned}$$

交叉项来自 $2ab$，不能漏掉系数 2。



第一象限圆弧：整条路避开 $\operatorname{Log}(1+z)$ 的割线，方向为 $1\to \mathrm{i}$。

示范 11：摆线不必逐项参数积分（上册第 55 页）

设 $a>0$，C 为摆线 $x=a(\theta-\sin\theta)$、$y=a(1-\cos\theta)$，$0\le\theta\le 2\pi$。起点为 0，终点为 $2\pi a$。计算 $\int_C(2z^2+8z+1)\mathrm{d}z$。
被积函数是多项式，原函数 $G(z)=\frac{2}{3}z^3+4z^2+z$，所以

$$\begin{aligned} I &= G(2\pi a)-G(0) \\ &= \frac{2}{3}(2\pi a)^3+4(2\pi a)^2+2\pi a \\ &= \frac{16}{3}\pi^3a^3+16\pi^2a^2+2\pi a. \end{aligned}$$

摆线两端存在尖点，但路径仍可按分段光滑方式处理；端点处参数导数为零不影响这个参数积分与原函数计算。复杂路径遇到整函数原函数时，先看端点。

4.6 Morera 定理：需要“每个局部闭路零”

原始资料＋条件补全：Morera 定理（上册第 33、45 页；预习第 24 页）

设 f 在域 D 连续。若对每个闭三角形完全包含于 D 的三角形 T，都有 $\oint_{\partial T} f\mathrm{d}z=0$，则 f 在 D 解析。资料要求单连通域且每条简单闭路零，是更强的充分条件；定理本身是局部的，不需要整个域单连通。

原始资料证明补全与依赖说明. 取任意小圆盘 $B\subset D$。由三角形零积分，按照前面局部原函数构造，定义 $F(z)=\int_{[a,z]}f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$。连续性与 ML 差商估计给 $F'=f$，所以 F 解析。

第三部分将**独立由柯西积分公式及差商估计**证明“解析函数的导数仍解析”。应用这个已证结论于 F，得 $f=F'$ 在 B 解析。任意点都有这样的小圆盘，故 f 在 D 解析。

本证明使用导数仍解析的结论，因此应在读完第三部分相应证明后最终完成；它没有用 Morera 去证明柯西公式，也没有用 Morera 去证明导数仍解析，依赖顺序无循环。 □

与一元实微积分的连接（上册第 56 页）

实积分中，连续函数 $f(x)$ 的变上限积分有导数 $f(x)$；复积分中也有相同的差商结构，但首先必须证明路径无关，才能定义单值的变上限函数。复可导要求从**所有方向**接近都有同一个导数，因此条件比一元实可导强得多。原函数一旦存在，换元、分部积分与端点差的计算形式仍然熟悉。

5 有洞的区域：闭路变形与复合闭路

5.1 换闭路时，要保持同伦与绕行次数

原始资料：闭路变形原理（上册第 59–62、66 页；预习第 31–34、38 页）

若 f 在域 D 解析，两条分段光滑闭路 C_0, C_1 能在 D 内连续变形为彼此，则

$$\oint_{C_0} f\,\mathrm{d}z = \oint_{C_1} f\,\mathrm{d}z.$$

变形过程始终留在 D，所以不能跨过函数奇点，也不能改变绕洞的同伦类别。这里只要求两条闭路同伦，不要求 D 单连通。

教学补全：一般变形证明. 沿用前面收缩网格证明的连续映射 $H(s,t)$，只是顶边现在为 C_1，而非一个点。每个小网格图像落在有局部原函数的小圆盘里，替代四边积分为零。加总后内部边消去，左右边因闭路条件也消去，剩下底边和反向顶边，即 $\oint_{C_0} f\,\mathrm{d}z - \oint_{C_1} f\,\mathrm{d}z = 0$。原弧与替代弦在同一小圆盘内，故积分相等；因此没有给不光滑的中间曲线直接积分。 □

资料画的是一大一小两个同向圈，中间环状带完全在解析域中。把带区切成两个单连通块，对两块应用柯西定理；两条切线各出现一次正向、一次反向，抵消后也得到大圈与小圈积分相同。这是一般同伦证明最直观的特殊情形。

不能把任意一个圈都替换成绕孔圈

对 $f(z) = 1/z$，穿孔平面中绕原点一周的大圆和小圆同伦，积分均为 $2\pi\mathrm{i}$；而不围原点的小圆可缩到一点，积分为 0。两种圈不能在穿孔平面中互相变形。资料上册第 66 页的中间闭曲线必须像图中一样绕孔一次，不能泛指该域里的所有闭曲线。

5.2 复合边界方向：外逆时针，内顺时针

原始资料：复合闭路（上册第 63 页；预习第 35 页）

设有界域 Ω 的边界由外侧简单闭路 C 与若干互不相交、互不包围的孔边界 $C_1, \dots, C_m$ 组成。先把所有 C, C_j 都单独取逆时针；域的正向边界则为

$$\partial\Omega = C - C_1 - \cdots - C_m.$$

域始终在正向边界的左侧，因此外边界逆时针、孔边界顺时针。“$-$”表示路径反向，不表示曲线不存在。

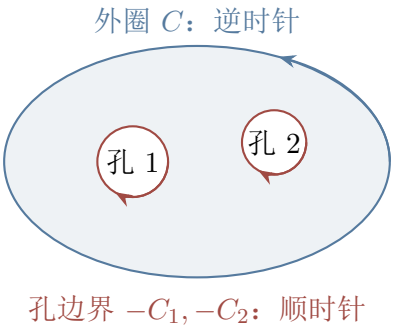


图 8：域的正向边界永远把域留在左手边。

原始资料：复合闭路定理（上册第 63–65 页；预习第 35–37 页）

若 f 在包含 $\bar{\Omega}$ 的开邻域解析，则

$$\boxed{\oint_{\partial\Omega} f\,\mathrm{d}z = 0, \qquad \oint_{C} f\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{m} \oint_{C_j} f\,\mathrm{d}z.}$$

第二式中各 C_j 均为逆时针，而第一式中的孔边界实际顺时针。f 允许在孔内部不解析，因为孔内部不是 Ω 的一部分。

原始资料的切线抵消证明补全. 从每个孔向外边界或已连接的切线网络作不相交的分段光滑切线，有限次即可把带孔域切成单连通域。沿切开的域边界走一圈：外边界逆时针，孔边界顺时针，每条切线的一侧走向孔，另一侧反向返回。

为避免把重合切线当普通简单闭路，可以先删去切线两旁宽度为 ε 的细条，得到真正的分段光滑单连通边界；角点以短弧连接。柯西定理给该边界积分零。令 $\varepsilon \to 0$，因 f 在闭包的邻域连续，各细条两侧积分趋于同一切线的一正一负；端部短弧长度趋零，由 ML 估计贡献也趋零。边界积分极限为

$$\oint_{C} f\,\mathrm{d}z - \sum_{j} \oint_{C_j} f\,\mathrm{d}z + \sum_{\text{切线}} \left(\int_{\text{去}} f\,\mathrm{d}z + \int_{\text{回}} f\,\mathrm{d}z \right) = 0.$$

每对切线积分相消，留下所需公式。两个孔的源图就是 $m = 2$ 情形；更多孔只是重复同样切开步骤。 □

两个看似不同的公式实际上是一回事

“**整个正向复合边界的积分为零**”表示外圈加**顺时针**孔圈等于零；把孔圈移到右边，它们变成**逆时针**圈的积分和。所以若题目另外把内圈画成顺时针，就不能再机械套“外等于内之和”，必须先统一方向。

5.3 一般闭路上的幂积分：圆周公式可以推广

原始资料：基本公式的变形推广（上册第 67 页；预习第 39 页）

设 Γ 为正向简单闭路，a 严格在内部，$n \in \mathbb{Z}$，曲线上不经过 a。求 $I_n = \oint_\Gamma \mathrm{d}z/(z-a)^n$。
在 a 附近取足够小的正向圆 $C_r : |z-a| = r$，使它的闭圆盘全在 Γ 内。$1/(z-a)^n$ 在二者之间的带区解析。由复合闭路定理或闭路变形，

$$I_n = \oint_{C_r} \frac{\mathrm{d}z}{(z-a)^n} = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

上节圆周公式使用分母指数 $n+1$；此处直接用 n，所以特殊值从 $n = 0$ 改为 $n = 1$。若 a 在 Γ 外，函数在内部解析，所有正整数 n 的积分均为零；非正整数时它本来就是多项式。

原始资料的幂积分证明：任意闭路（上册第 35、38 页）

若 $n \in \mathbb{Z}$、$n \neq -1$，证明 $\oint_C (z-a)^n \mathrm{d}z = 0$。当 $n \geq 0$，函数为多项式，有全平面原函数；当 $n \leq -2$，只需曲线不经过 a。统一原函数为

$$G(z) = \frac{(z-a)^{n+1}}{n+1}, \qquad G'(z) = (z-a)^n.$$

整数幂是单值的，分母 $n+1 \neq 0$，故沿任何允许的闭路端点差为零。这个证明也包括资料未单列的 $n = 0$，并处理自交、多圈闭路；无需把任意闭路误当圆周。

教学补全：绕数记录圈数与方向

对不经过 a 的闭路 C，定义绕数 $\mathrm{Ind}(C,a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_C \mathrm{d}z/(z-a)$。沿路径连续选择辐角，回到起点后辐角总增量为 2π 的整数倍，所以绕数为整数。逆时针一圈为 1，顺时针一圈为 -1，两圈为 2。一般闭路的基本公式是

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi \mathrm{i}\, \mathrm{Ind}(C,a).$$

资料“闭路包围点则 $2\pi\mathrm{i}$”应在正向简单且绕一次的条件下理解。

5.4 隔离每个奇点：所有源资料计算逐个补全

原始资料：一个圈只包住 i（上册第 37、74 页）

计算

$$I = \oint_{|z-\mathrm{i}|=1/2} \frac{\mathrm{d}z}{z(z^2+1)}.$$

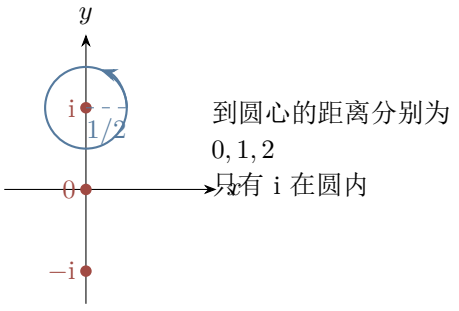
奇点 $0, \mathrm{i}, -\mathrm{i}$ 到圆心 i 的距离分别为 $1, 0, 2$，仅 i 在圈内。先部分分式：

$$\frac{1}{z(z^2+1)} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z+\mathrm{i}} + \frac{1}{z-\mathrm{i}}\right).$$

可通分核验：右端 $1/z - z/(z^2+1) = [z^2+1-z^2]/[z(z^2+1)]$。前两项在圆内解析，积分零；最后一项给基本积分，故

$$I = 0 - 0 - \frac{1}{2} \cdot 2\pi\mathrm{i} = -\pi\mathrm{i}.$$

这里围住的是 i，不是圆心等于 0 的单位圆。每次先画点的位置，能避免把外部奇点也计入。



单奇点小圆：中心、半径与另外两个奇点的位置同时标出。

原始资料例 3.2.3：两个奇点贡献抵消（上册第 69–70 页；预习第 40–41 页）

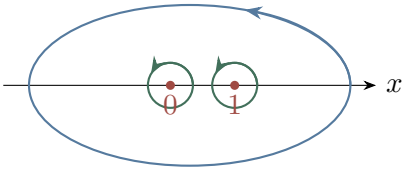
C 是正向简单闭路，单位圆及其闭圆盘严格在它内部，计算 $\oint_C \mathrm{d}z/(z^2-z)$。两个奇点为 $0, 1$，都严格在内。部分分式为

$$\frac{1}{z^2-z} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z}.$$

解法一：分项后变形。分别把绕 1 与绕 0 的积分变成相应小圆周，得到 $2\pi\mathrm{i}-2\pi\mathrm{i}=0$。
解法二：先用复合闭路。取不相交小正向圆 C_0, C_1，分别围 $0, 1$，则

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z^2-z} &= \oint_{C_0}\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z}\right)\mathrm{d}z+\oint_{C_1}\left(\frac{1}{z-1}-\frac{1}{z}\right)\mathrm{d}z\\ &= (0-2\pi\mathrm{i})+(2\pi\mathrm{i}-0)=0.\end{aligned}$$

内部有奇点，仍可能积分为零；不能据答案零倒推出没有奇点。若题目把 C 本身改为单位圆，$z=1$ 恰在路径上，普通积分未定义，不能照搬这个答案。



$1/(z^2-z)$：$-2\pi\mathrm{i}+2\pi\mathrm{i}=0$

图 9：分别隔离奇点后，保留系数和方向再相加。

原始资料：同一函数、两条围线（上册第 71–73 页）

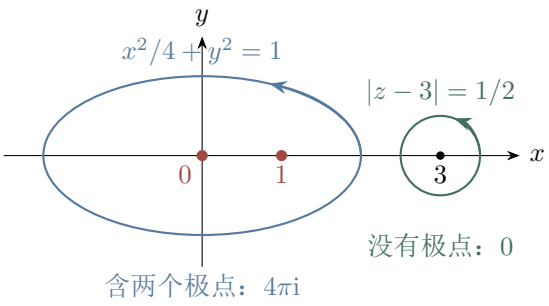
求 $I=\oint_C(2z-1)/(z^2-z)\mathrm{d}z$。这次分子改变后，部分分式为

$$\frac{2z-1}{z^2-z}=\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1}.$$

(1) 若 $C:|z-3|=1/2$，奇点 $0,1$ 到中心距离分别为 $3,2$，均在圈外，所以 $I=0$。
(2) 若 $C:x^2/2^2+y^2=1$ 逆时针，原点与 1 均在内：在 $(1,0)$ 处左端为 $1/4<1$。围每点作半径 $1/3$ 的小正向圆，互不相交且位于椭圆内。复合闭路给

$$I=(2\pi\mathrm{i}+0)+(0+2\pi\mathrm{i})=4\pi\mathrm{i}.$$

与上一个例题相比，两个系数从“一正一负”变成“两正”，所以不再抵消。



同一被积函数的两条实际源路径：椭圆和右侧小圆的包含关系不同。

原始资料：非解析项在路径上退化成常数（上册第 75 页）

正向圆周 $C:|z|=a>0$ 上求 $I=\oint_C(|z|-\mathrm{e}^z\sin z)\mathrm{d}z$。$\mathrm{e}^z\sin z$ 是整函数，所以它的闭路积分为零。对于 $|z|$，不说它解析，而是利用**路径上**恒等于 a：

$$I=\oint_C a\mathrm{d}z-\oint_C \mathrm{e}^z\sin z\mathrm{d}z=a\oint_C \mathrm{d}z-0=0.$$

圆内 $|z|$ 并非常数，也不解析；本题结论靠的是沿路径取值，不是对 $|z|$ 使用柯西定理。

原始资料纠错：$|z|$ 沿三种路径（上册第 71、76 页）

从 $-\mathrm{i}$ 到 i，分别沿虚轴线段、单位左半圆、单位右半圆计算 $I=\int_C |z|\mathrm{d}z$。

直线。令 $z=\mathrm{i}t$，$-1\le t\le 1$，则 $|z|=|t|$、$\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{d}t$，故

$$I=\mathrm{i}\int_{-1}^{1}|t|\mathrm{d}t=\mathrm{i}\left[\int_{-1}^{0}(-t)\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}t\mathrm{d}t\right]=\mathrm{i}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)=\mathrm{i}.$$

资料把实坐标 y 的界仍写成 $-\mathrm{i},\mathrm{i}$，并得到 $-\mathrm{i}$，这是错误。实参数界必须为 $-1,1$。

右半圆。 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta:-\pi/2\to\pi/2$，沿路 $|z|=1$，因此 $I=\int_C \mathrm{d}z=\mathrm{i}-(-\mathrm{i})=2\mathrm{i}$。

左半圆。从下端到上端走左侧是顺时针，可取 $\theta:-\pi/2\to-3\pi/2$；仍有 $|z|=1$，

$$I=\int_{-\pi/2}^{-3\pi/2}\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta=\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]_{-\pi/2}^{-3\pi/2}=\mathrm{i}-(-\mathrm{i})=2\mathrm{i}.$$

所以三路径结果为 $\mathrm{i},2\mathrm{i},2\mathrm{i}$。两个半圆结果相同并不意味着该函数所有路径无关；直线已经给出不同答案。资料左右半圆用了同一参数区间，应改为上述两种走向。

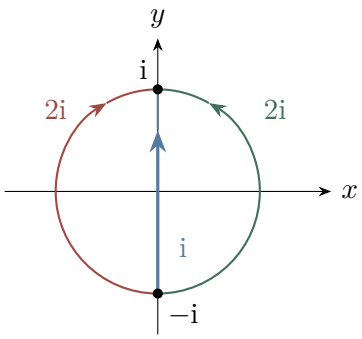


图 10：圆弧上的模恒为 1，线段上的模则从 1 降到 0 再升到 1。

5.5 把方法选择整理成一张可执行路线图

1. 读路径：起终点、闭合与否、方向、绕几圈；奇点是否恰在路径上？

2. 若仅需模界或极限：找 $|f|\le M$、路径长 L，用 ML。

3. 若已知单值原函数：用 $G(\beta)-G(\alpha)$，先核对原函数定义域。

4. 若闭路内部没有奇点，函数在内部及边界邻域解析：柯西定理给 0。

5. 若闭路围有奇点：取不交小圈，用复合闭路分解；随后用基本积分或下一部分的柯西公式。

6. 其他连续函数或路径依赖情形：参数法 / 实线积分法，完整替换函数、微元与界。

图 11：方法选择是候选分支的检查顺序，并非每道题都要依次做完六种方法。

3.1–3.2 总自检：先说理由，再说答案

为什么 $\oint \mathrm{d}z/z$ 不为零，而 $\oint \mathrm{d}z/z^2$ 为零？后者在穿孔平面有单值原函数 $-1/z$，前者没有；一次幂记录绕数。

闭路积分为零能反推域内解析吗？一个闭路不够；Morera 需要连续性和每个局部三角闭路零。

外圈与内圈积分相等，还是相反？如果两者都逆时针，带区内解析时相等；若内圈按域正向边界取顺时针，则两者相加为零。

同一被积函数换路一定能换成直线吗？只有有原函数、路径无关，或原路与新路能在解析域中按所需端点条件变形时才能这样做。直线穿过奇点便不合法。

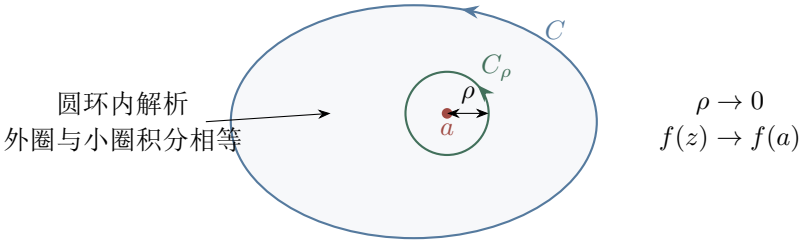
后面柯西积分公式多了什么？此处只能把闭路积分化为简单幂积分；下一部分将把 $f(z)/(z-a)$ 的积分直接与函数内点值 $f(a)$ 联系，分母更高次幂则与内点导数联系。

6 从边界积分读出内部函数值：柯西积分公式

前面的柯西积分定理处理了一个重要情形：被积函数在闭曲线内部也解析时，围一圈的积分为零。现在我们故意在分母放入 $z-a$。被积函数可能在 a 处失去解析性，因此那个“积分为零”的结论不能直接使用。惊喜在于：这个积分恰好把分子在 a 处的值提取出来。

一个点怎样在整条边界积分中留下信息？

绕着 a 的正向小圆，$\oint \mathrm{d}z/(z-a) = 2\pi\mathrm{i}$。若小圆很小，分子 $f(z)$ 接近 $f(a)$，于是积分接近 $2\pi\mathrm{i}f(a)$。复合闭路定理又告诉我们：只要中间没有遇到其他不解析点，小圆可以换成外侧的闭曲线。这是柯西积分公式的几何来源。



先缩小曲线，再用连续性提取 $f(a)$；两条曲线均取逆时针方向。

柯西积分公式（原中册第 4 页，规范补全）

设 C 为正向、分段光滑的简单闭曲线，f 在 C 及其内部的一个开邻域解析，a 在 C 内部。则

$$\boxed{f(a) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z.}$$

这里 z 是沿边界移动的积分变量，a 是固定的内部点。公式不要求整个解析域单连通；要求的是这条曲线连同内部都落在解析域中。[R2]

证明. 取充分小的 $\rho > 0$，使闭圆盘 $|z-a| \le \rho$ 位于 C 内部。函数 $f(z)/(z-a)$ 在外圈与小圈之间解析，复合闭路定理给出

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z = \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z.$$

把分子拆成 $f(a) + [f(z) - f(a)]$，就有

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}f(a) + E_\rho, \quad E_\rho = \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)-f(a)}{z-a}\mathrm{d}z.$$

设 $\varepsilon_\rho = \max_{|z-a|=\rho} |f(z)-f(a)|$。连续性保证 $\varepsilon_\rho \to 0$，而 ML 估计给出

$$|E_\rho| \le \frac{\varepsilon_\rho}{\rho}(2\pi\rho) = 2\pi\varepsilon_\rho \longrightarrow 0.$$

左侧积分与 ρ 无关，令 $\rho \to 0$ 即得所需公式。这个估计补全了原中册第 3 页直接把变化中的 $f(z)$ 换成 $f(a)$ 的跳步。 □

先判位置，再检查分子；不能只看分母

若 a 在曲线外，且 f 在闭域邻域解析，则 $f(z)/(z-a)$ 也在其中解析，积分为 0。若 a 在曲线上，通常的曲线积分公式不能使用。若 $f(a)=0$，商可能在 a 处可去，公式仍然成立，并给出积分 0。因此原中册第 5 页“a 必须是唯一奇点”应理解为：分子必须在整个闭域解析，分母的潜在不解析点只有 a；不必保证 a 真是不可去奇点。

圆盘边界仅连续的版本

对圆周，只要求 f 在 $|z-a|<R$ 解析且在闭圆盘连续，也能使用边界公式。先在任意 $r<R$ 的圆周应用公式，再令 $r \uparrow R$。参数化 $z=a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 后，闭盘上的一致连续性使被积函数一致收敛，因此积分的极限可交换。这说明“边界连续”和“在边界邻域解析”是两套明确的充分条件，不能把闭集合上的“解析”当作含混说法。

6.1 同一个公式的圆周、圆环和外域形式

对 $C: z=a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$，柯西公式成为

$$f(a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^{2\pi}\frac{f(a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$$
$$=\boxed{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta.}$$

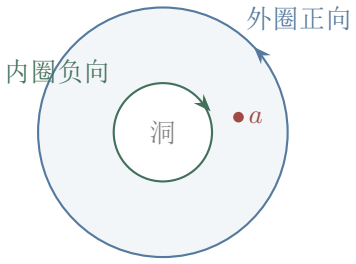
这个圆周平均值公式来自原中册第 6 页。注意平均的是复数值；实部与虚部分别平均，通常并不是 $|f|$ 的平均值。例如 $f(z)=z$ 在单位圆心的值为 0，而圆周上 $|f|=1$。

圆环中的柯西公式（教学补全）

设 f 在闭圆环 $r\le|z|\le R$ 的邻域解析，$r<|a|<R$。外圈取逆时针、内圈取顺时针，则

$$f(a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\left[\oint_{|z|=R}^{\mathrm{CCW}}\frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z-\oint_{|z|=r}^{\mathrm{CCW}}\frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z\right].$$

证明：再挖去 a 附近小圆。三边界的定向积分和为零，外圈减去内圈等于小圆积分，然后用刚才的 ML 极限。多连通区域必须使用完整的定向边界，单独外圈一般不能决定圆环中的值。



边界行进时，圆环区域始终位于左侧。

原中册第 37 页还给出了外域形式。令 D 是某条简单闭曲线外部的无界区域，f 在外域及边界邻域解析，且 $f(z)\to 0$ 当 $|z|\to\infty$。对 $a\in D$，边界 C 必须取顺时针方向，仍有

$$f(a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C,\,\mathrm{CW}}\frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z.$$

证明. 在大圆 $|z|=T$ 与 C 之间应用带洞公式。大圆贡献满足

$$\left|\oint_{|z|=T}\frac{f(z)}{z-a}\mathrm{d}z\right|\le\frac{2\pi T}{T-|a|}\max_{|z|=T}|f(z)|\longrightarrow 0.$$

因此留下的内边界就是顺时针 C。若去掉 $f\to 0$ 条件，常数函数 $f=1$ 就给出反例：外域边界积分为 0，而内部点值为 1。 □

6.2 第一次使用柯西公式：逐个识别潜在奇点

每题依次完成四步：因式分解、定位奇点、确认剩余分子解析、代入公式。以下全部曲线按正向；反向积分整体变号。原材料中的练习在这里作为教学例题重编码，不计入后面的 38 道正式练习。

源例 1：最简单的零值与线性叠加（中 18 页）

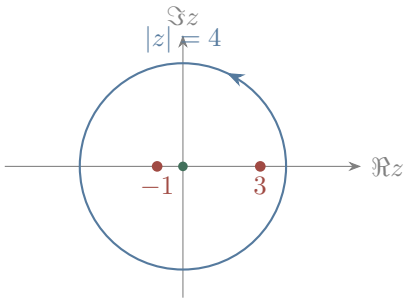
计算 $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=4}\sin z\,\mathrm{d}z/z$。取 $f(z)=\sin z$，它在全平面解析，0 位于圆内，所以

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=4}\frac{\sin z}{z}\mathrm{d}z=\sin 0=0.$$

再计算 $\oint_{|z|=4}[1/(z+1)+2/(z-3)]\mathrm{d}z$。两个潜在奇点 $-1,3$ 都在圆内，分别提取常数 $1,2$：

$$I=2\pi\mathrm{i}\cdot 1+2\pi\mathrm{i}\cdot 2=6\pi\mathrm{i}.$$

前题结果为零说明“分母出现 z”并不必然得到非零积分。



第二式的两个潜在奇点均被正向圆周包围；图按统一比例缩小。

源例 2：四个因子，圆内只有一个（中 18-19 页）

计算 $I=\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\sin z\,\mathrm{d}z/(z^4-1)$。

$$z^4-1=(z-1)(z+1)(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i}).$$

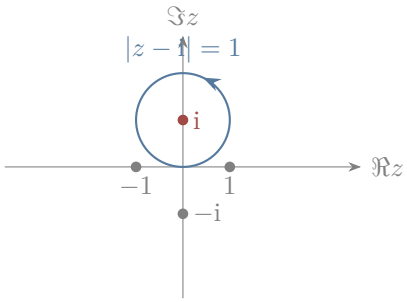
相对于圆心 i，四点距离为 $\sqrt{2},\sqrt{2},0,2$，因此仅 i 在圆内。设

$$F(z)=\frac{\sin z}{(z-1)(z+1)(z+\mathrm{i})},$$

则 F 在这个闭圆盘邻域解析。由柯西公式

$$I=2\pi\mathrm{i}F(\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}\frac{\sin\mathrm{i}}{(\mathrm{i}^2-1)(2\mathrm{i})}=-\frac{\pi}{2}\sin\mathrm{i}$$
$$=-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}\sinh 1=-\frac{\pi\mathrm{i}}{4}(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1}).$$

最后用了 $\sin\mathrm{i}=(\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e})/(2\mathrm{i})=\mathrm{i}\sinh 1$。



“四个潜在奇点”与“曲线内实际包含一个”是两个不同判断。

源例 3：同一被积函数，换曲线（中 20-21 页）

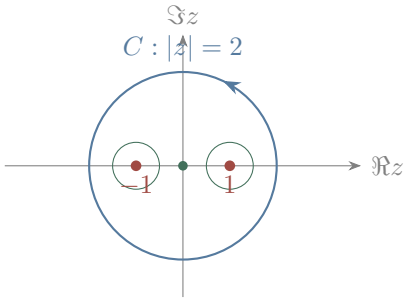
对 $\sin(\pi z/4)/(z^2-1)$，潜在奇点是 ±1。若 C_- 是 $|z+1|=1/2$，仅包含 -1：

$$I_- = 2\pi\mathrm{i}\,\frac{\sin(\pi z/4)}{z-1}\bigg|_{z=-1} = 2\pi\mathrm{i}\frac{-\sqrt{2}/2}{-2} = \frac{\sqrt{2}\pi\mathrm{i}}{2}.$$

若 C_+ 是 $|z-1|=1/2$，仅包含 1：

$$I_+ = 2\pi\mathrm{i}\,\frac{\sin(\pi z/4)}{z+1}\bigg|_{z=1} = 2\pi\mathrm{i}\frac{\sqrt{2}/2}{2} = \frac{\sqrt{2}\pi\mathrm{i}}{2}.$$

若 C 是 $|z|=2$，先用复合闭路定理分成两个小圆，再相加：$I = I_- + I_+ = \sqrt{2}\pi\mathrm{i}$。两贡献同号，是分子、分母在 -1 处同时为负的结果。



外圈积分等于两个小正向圆圈积分之和；不把整个有两个奇点的分式直接套一次公式。

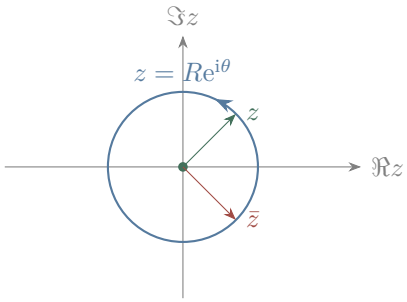
源例 4：沿圆改写共轭，但不宣称它在圆内解析（中 20、22 页）

在 $|z|=R$ 上，$z\bar{z}=R^2$，故 $\bar{z}=R^2/z$。于是

$$\oint_{|z|=1}\bar{z}\,\mathrm{d}z = \oint_{|z|=1}\frac{1}{z}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i},$$

$$\oint_{|z|=4}\frac{\bar{z}}{|z|}\mathrm{d}z = \frac{16}{4}\oint_{|z|=4}\frac{1}{z}\mathrm{d}z = 8\pi\mathrm{i}.$$

也可用参数化验证：$z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\bar{z}=R\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$，乘上 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$ 就消去了旋转因子。这些等式仅在指定圆周上成立。



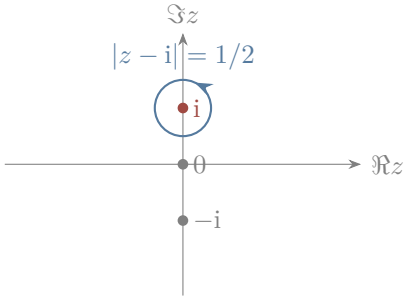
共轭关于实轴对称；沿圆使用 $z\bar{z} = R^2$，不是在整个圆盘中使用。

源例 5：从剩下的因子取函数值（中 20、23 页）

计算 $I = \oint_{|z-\mathrm{i}|=1/2} \mathrm{d}z/[z(z^2+1)]$。分母为 $z(z-\mathrm{i})(z+\mathrm{i})$，圆内仅包含 i。令 $F(z) = 1/[z(z+\mathrm{i})]$，则

$$I = 2\pi\mathrm{i}F(\mathrm{i}) = \frac{2\pi\mathrm{i}}{\mathrm{i}(2\mathrm{i})} = -\pi\mathrm{i}.$$

容易错在 $\mathrm{i}^2 = -1$：这里分母是 -2，不是 2。



圆内只含 i；0 与 $-\mathrm{i}$ 留在外面。

原图纠错：把 $-\mathrm{i}$ 写成 i（中 24 页）

原文说 $z/[(9-z^2)(z+\mathrm{i})]$ 的圆内唯一奇点是 i，但因子 $z+\mathrm{i}$ 为零的位置是 $-\mathrm{i}$。原图后续按 $-\mathrm{i}$ 代入并算得 $\pi/5$，结果正确；应修正的是那句位置说明。

源例 6：扩大圆周之后，积分为何变成零？（中 20、24 页）

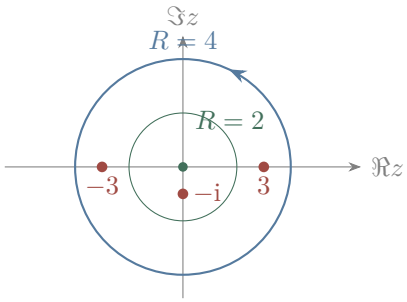
对 $I = \oint_{|z|=2} z\,\mathrm{d}z/[(9-z^2)(z+\mathrm{i})]$，$\pm 3$ 在外，$-\mathrm{i}$ 在内，所以

$$I = 2\pi\mathrm{i}\left.\frac{z}{9-z^2}\right|_{z=-\mathrm{i}} = 2\pi\mathrm{i}\frac{-\mathrm{i}}{10} = \frac{\pi}{5}.$$

教学补全原图追问：若换成 $|z| = 4$，必须加入 $3, -3$。三个局部值分别为

$$A_{-\mathrm{i}} = -\frac{\mathrm{i}}{10}, \quad A_3 = -\frac{1}{2(3+\mathrm{i})}, \quad A_{-3} = \frac{1}{2(3-\mathrm{i})}.$$

计算 $A_3 + A_{-3} = \mathrm{i}/10$，故总贡献为 0，扩大后的积分为 0。扩大曲线会改变包含的奇点，积分不必保持原值。



半径 2 仅含 $-\mathrm{i}$，半径 4 还包含 ± 3；图按原坐标等比例缩小。

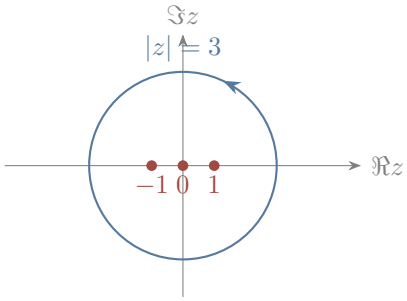
源例 7：指数分子与部分分式（中 20、25-26 页）

先有 $\oint_{|z|=2} \mathrm{e}^z \mathrm{d}z/(z-1) = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}$。再计算 $J = \oint_{|z|=3} \mathrm{e}^z \mathrm{d}z/[z(z^2-1)]$。求部分分式

$$\frac{1}{z(z^2-1)} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2(z-1)} + \frac{1}{2(z+1)}.$$

通分右侧的分子为 $-(z^2-1) + z(z+1)/2 + z(z-1)/2 = 1$，所以分解确实成立。三个点 $0, 1, -1$ 都在圆内，故

$$\begin{aligned} J &= -2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^0 + \pi\mathrm{i}\mathrm{e}^1 + \pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-1} \\ &= \pi\mathrm{i}(\mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1} - 2). \end{aligned}$$



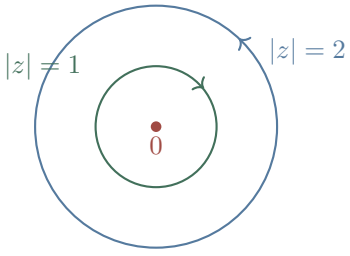
部分分式把“三点问题”拆成三个单点提取问题。

源例 8：圆环的正向边界（中 20、27 页）

设 Γ 由外圆 $|z|=2$ 正向和内圆 $|z|=1$ 负向组成。虽然 e^z/z 在 0 处不解析，但 0 在洞里，不属于闭圆环。因此

$$\oint_{\Gamma} \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z = \oint_{|z|=2}^{\mathrm{CCW}} \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z - \oint_{|z|=1}^{\mathrm{CCW}} \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} - 2\pi\mathrm{i} = 0.$$

这个计算也验证了复合闭路定理。若把内圆也写成逆时针，得到 $4\pi\mathrm{i}$，那就不是圆环正向边界。



外圈与内圈的走向相反，两次绕原点的贡献相互抵消。

源例 9：半径经过奇点，答案分段（中 20、28–30 页）

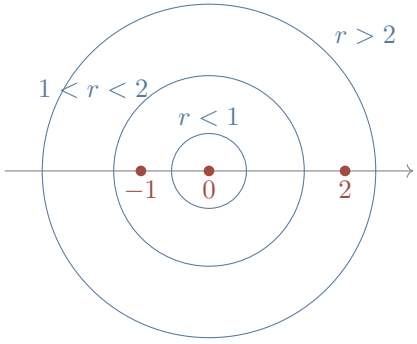
设 $I(r)=\oint_{|z|=r}\mathrm{e}^{z}\mathrm{d}z/[z(z+1)(z-2)]$，$r>0$ 且 $r\neq 1,2$。三个局部提取值为

$$A_0=\frac{1}{(1)(-2)}=-\frac{1}{2},\quad A_{-1}=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{(-1)(-3)}=\frac{1}{3\mathrm{e}},\quad A_2=\frac{\mathrm{e}^{2}}{2\cdot 3}=\frac{\mathrm{e}^{2}}{6}.$$

复合闭路定理给出

$$I(r)=\begin{cases}-\pi\mathrm{i}, & 0<r<1,\\ -\pi\mathrm{i}+\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{3\mathrm{e}}, & 1<r<2,\\ -\pi\mathrm{i}+\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{3\mathrm{e}}+\dfrac{\mathrm{e}^{2}\pi\mathrm{i}}{3}, & r>2.\end{cases}$$

在每个半径区间内，曲线可以连续变形而不碰奇点，所以答案不随 r 连续变化；经过 1 或 2 时，积分路径本身经过不解析点，通常积分未定义，不能把分段答案直接延伸进去。



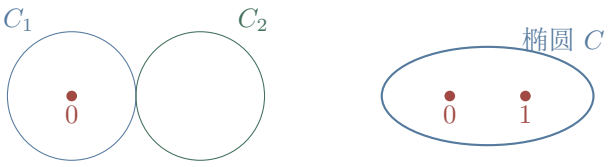
圆周越过一个不解析点，求和中才增加一项。

源例 10：圆内与圆外，选择两种定理（中 31–33 页）

对 $\cos z/z$，若 $C_1:|z|=1$，原点在内，积分是 $2\pi\mathrm{i}\cos 0=2\pi\mathrm{i}$。若 $C_2:|z-2|=1$，原点在外，整个被积函数在闭圆盘邻域解析，柯西积分定理给出 0。另一题给出正向椭圆 C，图示包围 $0,1$。先分解

$$\frac{2z-1}{z^2-z}=\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1},$$

因为通分分子是 $(z-1)+z=2z-1$。因此 $\oint_C(2z-1)\mathrm{d}z/(z^2-z)=4\pi\mathrm{i}$。椭圆的具体长短轴不参与计算，包含哪些点与方向才是关键。



左：同一个点在两条曲线中的位置不同；右：椭圆包围两个点。

源例 11：积分定义的函数，也可先化成多项式（中 31、34 页）

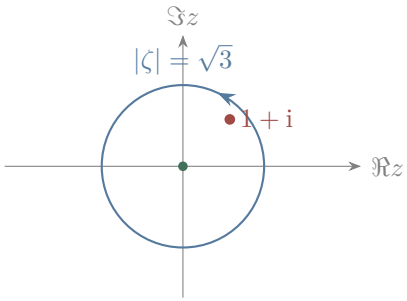
设 $C:x^2+y^2=3$ 取正向，

$$F(z)=\oint_C\frac{3\zeta^2+7\zeta+1}{\zeta-z}\mathrm{d}\zeta.$$

对 $|z|<\sqrt{3}$，柯西公式给出 $F(z)=2\pi\mathrm{i}(3z^2+7z+1)$。既然 $|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}<\sqrt{3}$，可在这一表达式上求导：

$$F'(1+\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}[6(1+\mathrm{i})+7]=2\pi\mathrm{i}(13+6\mathrm{i})=2\pi(-6+13\mathrm{i}).$$

积分变量是 ζ，函数自变量是 z；不能混用两个角色。



评价点位于圆内，所以先得到适用于整个圆内的表达式，再求导。

源例 12：用复积分验证一个实积分（中 31、35 页）

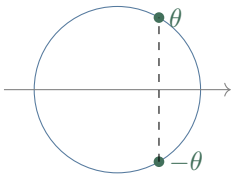
柯西公式给出 $\oint_{|z|=1} \mathrm{e}^z \mathrm{d}z/z = 2\pi\mathrm{i}$。令 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$-\pi \le \theta \le \pi$，则

$$\begin{aligned}\oint \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z &= \mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta}\mathrm{d}\theta \\ &= \mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta - \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

第二个被积函数是奇函数，所以其对称积分为零；第一个被积函数是偶函数。因此上式等于

$$2\mathrm{i}\int_{0}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta = 2\pi\mathrm{i},$$

两边除以 $2\mathrm{i}$，得到 $\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta = \pi$。复积分的实、虚部必须分别比较，不能把复数等式当实数等式直接去掉 i。



$\cos(-\theta) = \cos\theta$
$\sin(-\theta) = -\sin\theta$
虚部项相互抵消

上下半圆配对后，奇函数项抵消、偶函数项加倍。

到这里解决了什么？

一个解析分子除以 $z-a$ 后的闭路积分，只需提取 $f(a)$。多个潜在奇点要先拆分，边界方向必须保持一致。接下来的分母若是 $(z-a)^2, (z-a)^3, \ldots$，会提取什么信息？答案将是导数。

7 高阶导数：一次解析为什么自动无限光滑？

实函数的可导性并不自动传递给导函数。例如 $h(x) = x|x|$，其导数 $h'(x) = 2|x|$ 在原点不可导。复函数却受到两个实方向同时趋近的强约束。柯西积分公式把这种约束变成了一个可以反复求导的积分核。

高阶复导数

若 f' 存在，其导数 $(f')'$ 称为 f''；依次定义 $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$。每次极限中的增量都在复平面任意方向趋于零。这里“f 在区域解析”指区域每一点都有复导数；只在一个点有复导数不足以得到无穷阶结论。

高阶导数的柯西公式（中 40 页）

设 f 在正向简单闭曲线 C 连同内部的开邻域解析，a 在内部。则每一阶导数都存在且仍解析，并且

$$\boxed{f^{(n)}(a)=\frac{n!}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta},\quad n=0,1,2,\dots.$$

把等式倒过来就是计算积分的常用形式：

$$\boxed{\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\mathrm{d}\zeta=\frac{2\pi \mathrm{i}}{n!}f^{(n)}(a).}$$

分母的次数比导数的阶数大 1；二次分母对应一阶导数，十次分母对应九阶导数。[R2]

7.1 补全证明：差商余项为何趋于零？

原中册第 41–43 页给出了证明框架。这里保留框架并补足极限依据。取 a 到曲线的距离

$$d=\min_{\zeta\in C}|\zeta-a|>0,$$

令 $M=\max_C|f|$，L 为曲线长度，并取 $|h|<d/2$。柯西公式给出

$$\begin{aligned}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}&=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)(\zeta-a-h)}\mathrm{d}\zeta\\&=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^2}\mathrm{d}\zeta+E_h,\end{aligned}$$

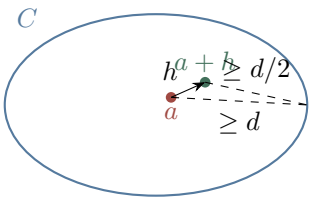
其中

$$E_h=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C\frac{hf(\zeta)}{(\zeta-a)^2(\zeta-a-h)}\mathrm{d}\zeta.$$

由于 $|\zeta-a|\ge d$，$|\zeta-a-h|\ge d-|h|>d/2$，所以

$$|E_h|\le\frac{1}{2\pi}L\frac{|h|M}{d^2(d/2)}=\frac{ML}{\pi d^3}|h|\longrightarrow 0.$$

因而差商极限存在并等于一阶公式。原中册第 43 页写“其中 $I=0$”不准确；对有限 h 余项未必为零，正确的是 $E_h\to 0$。



固定边界远离评价点，使分母有统一的正下界；这是极限可以进入积分的关键。

接下来不能只写“同理”。对正整数 m，设 $A=\zeta-a$，代数恒等式给出

$$\frac{(A-h)^{-m}-A^{-m}}{h}=\sum_{k=0}^{m-1}\frac{1}{(A-h)^{k+1}A^{m-k}}.$$

这来自 $A^m-(A-h)^m=h\sum_{k=0}^{m-1}A^{m-1-k}(A-h)^k$ 的通分。$|A|\ge d$ 与 $|A-h|\ge d/2$ 保证右侧在 C 上一致趋于 m/A^{m+1}。因此把它乘以连续有界的 $f(\zeta)$，其积分的误差至多是 L 乘以一致误差，仍趋于零。

证明. 已经证明 $n=0$ 公式中的核可以求导。假设 n 阶公式成立，依上面的核差商计算，

$$\begin{aligned}\big(f^{(n)}\big)'(a) &= \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \frac{(n+1)f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+2}}\mathrm{d}\zeta \\ &= \frac{(n+1)!}{2\pi \mathrm{i}}\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+2}}\mathrm{d}\zeta.\end{aligned}$$

对每个内部点可选同样的固定小邻域和边界，这个导数在该邻域每一点存在。所以 $f^{(n)}$ 解析，并且下一阶公式成立。数学归纳法给出所有阶数。 □

从柯西公式到局部幂级数：原中册第 9 页的依据

若 f 在闭圆盘 $|\zeta-a|\le R$ 的邻域解析，对 $|z-a|<R$，几何级数给出

$$\frac{1}{\zeta-z}=\frac{1}{\zeta-a}\frac{1}{1-(z-a)/(\zeta-a)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

在任一 $|z-a|\le r<R$ 上，比值的模至多 $r/R<1$，故在积分圆周上一致收敛，可逐项积分：

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n.$$

这证明了“解析”与“局部可展开为收敛幂级数”的联系。该级数首先描述一个圆盘内的信息，不能直接宣称一个泰勒级数在整个解析域收敛。

为后面的最大模证明准备一个小工具：若某个解析函数的局部幂级数中首个非零系数是第 m 个，就可写成 $f(z)=(z-a)^m g(z)$，其中 $g(a)\neq 0$。连续性使 g 在充分小邻域不为零，所以非恒零解析函数的零点局部孤立。若零点在区域内部聚集，局部级数只能所有系数为零，函数在一个小圆盘恒零；再沿连通区域传播。更具体地，把“邻域内恒零”的点集记为 S，它开；它的区域内极限点也因零点聚集而属于 S，所以也闭。连通性给出 $S=D$。这就是恒等定理的基本证明，补全了原中册第 9 页的直觉表述。

7.2 高阶公式的例题：导数阶数比次数小 1

源例 13：十次分母与两个二重因子（中 44–45 页）

第一式 $I=\oint_{|z|=2}\mathrm{e}^{z}\mathrm{d}z/(z-\mathrm{i})^{10}$。$a=\mathrm{i}$，$n=9$，$f^{(9)}=\mathrm{e}^{z}$，所以

$$I=\frac{2\pi \mathrm{i}}{9!}\mathrm{e}^{\mathrm{i}}=\frac{2\pi \mathrm{i}}{9!}(\cos 1+\mathrm{i}\sin 1).$$

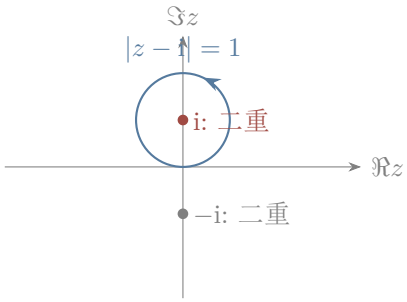
第二式 $J=\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\mathrm{d}z/(z^2+1)^2$。圆内仅 i，写

$$\frac{1}{(z^2+1)^2}=\frac{(z+\mathrm{i})^{-2}}{(z-\mathrm{i})^2}.$$

取 $F(z)=(z+\mathrm{i})^{-2}$，$F'(z)=-2(z+\mathrm{i})^{-3}$。故

$$J=2\pi \mathrm{i}F'(\mathrm{i})=2\pi \mathrm{i}\frac{-2}{(2\mathrm{i})^3}=2\pi \mathrm{i}\frac{1}{4\mathrm{i}}=\frac{\pi}{2}.$$

第二式的结果为实数，并不与“复积分”矛盾。



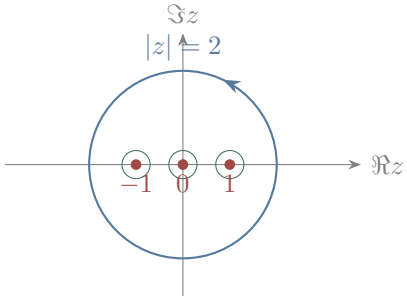
两处二重因子中，仅包含上方一处；先把另一因子留在解析分子里。

源例 14：三点贡献相消（中 44、46 页）

计算 $K=\oint_{|z|=2}\mathrm{d}z/[z^3(z+1)(z-1)]$。小圆分别包围 $1,0,-1$。在 1 附近，剩余解析分子为 $1/[z^3(z+1)]$，贡献为 $2\pi\mathrm{i}/(1^3\cdot 2)=\pi\mathrm{i}$。在 -1 附近，剩余分子为 $1/[z^3(z-1)]$，其值也是 $1/2$，贡献也是 $\pi\mathrm{i}$。在 0 附近，写成 $F(z)/z^3$，$F(z)=1/(z^2-1)$，则

$$F'(z)=-\frac{2z}{(z^2-1)^2},\qquad F''(z)=-\frac{2}{(z^2-1)^2}+\frac{8z^2}{(z^2-1)^3}.$$

于是 $F''(0)=-2$，零点处贡献为 $2\pi\mathrm{i}F''(0)/2!=-2\pi\mathrm{i}$。相加得到 $K=\pi\mathrm{i}-2\pi\mathrm{i}+\pi\mathrm{i}=0$。



每个小圆只负责一个点；中央需要二阶导数，两侧只需要函数值。

源例 15：余弦与第 99 阶导数（中 47-48 页）

$$\begin{aligned}\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\frac{\cos z}{(z-\mathrm{i})^3}\mathrm{d}z&=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(\cos z)''\big|_{z=\mathrm{i}}=-\pi\mathrm{i}\cos\mathrm{i}\\&=-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}),\\\oint_{|z|=1}\frac{\mathrm{e}^z}{z^{100}}\mathrm{d}z&=\frac{2\pi\mathrm{i}}{99!}(\mathrm{e}^z)^{(99)}\big|_{z=0}=\frac{2\pi\mathrm{i}}{99!}.\end{aligned}$$

第一题二次求导带来负号；第二题虽然次数很大，指数函数各阶导数不变，所以计算很短。

分母次数 3 $\xrightarrow{-1}$ 导数阶数 2

分母次数 100 $\xrightarrow{-1}$ 导数阶数 99

次数到阶数的对应是公式的内容；无需画没有帮助的三维曲面。

源例 16：多项式高阶导数与乘积求导（中 47、49 页）

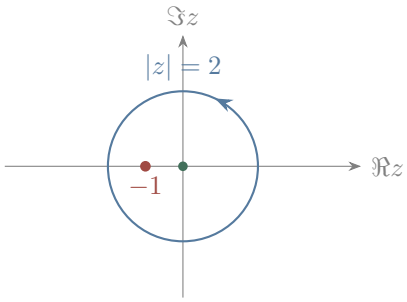
对 $\oint_{|z|=2}(z^3+1)\mathrm{d}z/(z+1)^4$，$a=-1, n=3$。依次求导

$$f'=3z^2,\quad f''=6z,\quad f'''=6,$$

故积分为 $2\pi\mathrm{i}\cdot 6/3!=2\pi\mathrm{i}$。对 $\oint_{|z|=1}\mathrm{e}^{-z}\cos z\,\mathrm{d}z/z^2$，$a=0, n=1$。乘积法则给出

$$(\mathrm{e}^{-z}\cos z)'=-\mathrm{e}^{-z}\cos z-\mathrm{e}^{-z}\sin z,$$

在零点的值是 -1，因此积分为 $-2\pi\mathrm{i}$。



四次分母的中心 -1 在积分圆内；求导的分子必须是 z^3+1。

源例 17：整数参数中不能漏掉非正数（中 47、50 页）

计算 $I_n=\oint_{|z|=1}\mathrm{e}^z\mathrm{d}z/z^n$，$n\in\mathbb{Z}$。若 $n\le 0$，$\mathrm{e}^z/z^n=z^{-n}\mathrm{e}^z$ 是整函数，积分为零。若 $n=1$，用柯西公式得 $2\pi\mathrm{i}$。若 $n\ge 2$，取导数阶数 $n-1$ 得

$$I_n=\frac{2\pi\mathrm{i}}{(n-1)!}(\mathrm{e}^z)^{(n-1)}\Big|_0=\frac{2\pi\mathrm{i}}{(n-1)!}.$$

合并正整数情形：$I_n=0$（$n\le 0$），$I_n=2\pi\mathrm{i}/(n-1)!$（$n\ge 1$）。不能给负整数写没有定义的负阶乘。

源例 18：同一个三重、二重点，两个圆（中 47、51-52 页）

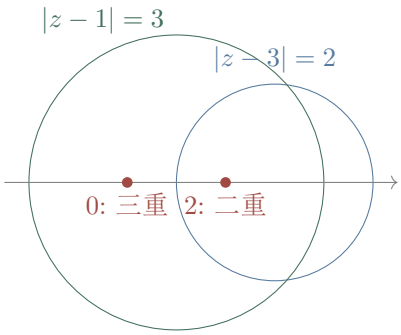
计算 $\oint_C \mathrm{d}z/[(z-2)^2z^3]$。若 $C:|z-3|=2$，2 在内而 0 在外。以 $F(z)=z^{-3}$ 为分子，

$$I=2\pi\mathrm{i}F'(2)=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{3}{2^4}\right)=-\frac{3\pi\mathrm{i}}{8}.$$

若 $C:|z-1|=3$，两点都在内。2 处仍贡献 $-3\pi\mathrm{i}/8$；0 处取 $G(z)=(z-2)^{-2}$，则

$$G'=-2(z-2)^{-3},\quad G''=6(z-2)^{-4},\quad G''(0)=\frac{3}{8}.$$

零点贡献 $2\pi\mathrm{i}G''(0)/2!=3\pi\mathrm{i}/8$。总积分是 0。



蓝圈只含 2，绿圈同时含 0 和 2；被积函数相同，积分可以不同。

原图纠错：题干和答案属于不同题（中 53-54 页）

第 53 页第一题的分子是 $3\zeta^3+7\zeta^2+1$，分母是 $(\zeta-z)^2$；第 54 页却解了分子 $3\zeta^2+7\zeta+1$、一次分母的早前题。不能把第 54 页答案套到第 53 页。本讲义分别保留两题；下面计算第 53 页原题。

源例 19：二次核先提取导数，再求一次导数（中 53 页）

设 $C:x^2+y^2=3$，

$$F(z)=\oint_C \frac{3\zeta^3+7\zeta^2+1}{(\zeta-z)^2}\mathrm{d}\zeta.$$

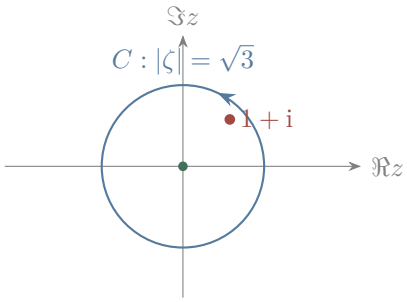
令 $P(z)=3z^3+7z^2+1$。当 $|z|<\sqrt{3}$ 时，

$$F(z)=2\pi\mathrm{i}P'(z)=2\pi\mathrm{i}(9z^2+14z),$$

所以

$$F'(1+\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}[18(1+\mathrm{i})+14]=2\pi\mathrm{i}(32+18\mathrm{i})=-36\pi+64\pi\mathrm{i}.$$

两次不同的“导数”各有来源：一次来自积分核的二次分母，另一次来自题目要求 F'。



评价点仍在圆内，但这题的分子和核与源例 11 不同。

源例 20：链式法则中的 π^4（中 53、55 页）

对任意 $r>1$，计算 $\oint_{|z|=r}\cos(\pi z)\mathrm{d}z/(z-1)^5$。$n=4$，连续四次求导得到

$$f'=-\pi\sin(\pi z),\quad f''=-\pi^2\cos(\pi z),\quad f'''=\pi^3\sin(\pi z),\quad f^{(4)}=\pi^4\cos(\pi z).$$

在 $z=1$，$f^{(4)}(1)=-\pi^4$，因此积分为

$$\frac{2\pi\mathrm{i}}{4!}(-\pi^4)=-\frac{\pi^5\mathrm{i}}{12}.$$

外侧的 $2\pi\mathrm{i}$ 又带来一个 π，所以结果是 π^5，不能写成 π^4。

源例 21：两个二重点，补全“同理”一步（中 53、56-58 页）

计算 $I=\oint_{|z|=r}\mathrm{e}^{z}\mathrm{d}z/(z^2+1)^2$，$r>1$。两点 $\pm\mathrm{i}$ 都在内。在 i 附近取 $F_+(z)=\mathrm{e}^{z}/(z+\mathrm{i})^2$，

$$F_+'(z)=\mathrm{e}^{z}\left[(z+\mathrm{i})^{-2}-2(z+\mathrm{i})^{-3}\right].$$

代入 $z=\mathrm{i}$ 得 $F_+'(\mathrm{i})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}}(-1/4-\mathrm{i}/4)$，故贡献

$$I_+=2\pi\mathrm{i}F_+'(\mathrm{i})=\frac{\pi}{2}(1-\mathrm{i})\mathrm{e}^{\mathrm{i}}.$$

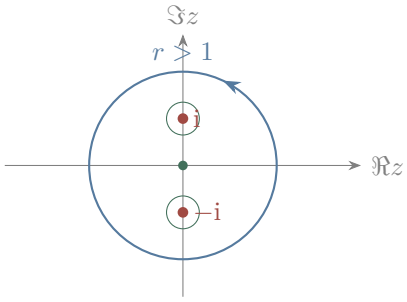
在 $-\mathrm{i}$ 附近取 $F_-(z)=\mathrm{e}^{z}/(z-\mathrm{i})^2$，相同求导法给

$$F_-'(-\mathrm{i})=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}}(-1/4+\mathrm{i}/4),\qquad I_-=-\frac{\pi}{2}(1+\mathrm{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}}.$$

相加并展开欧拉公式，

$$\begin{aligned}I&=\frac{\pi}{2}[(1-\mathrm{i})\mathrm{e}^{\mathrm{i}}-(1+\mathrm{i})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}}]\\&=\pi\mathrm{i}(\sin 1-\cos 1)=\sqrt{2}\pi\mathrm{i}\sin(1-\pi/4).\end{aligned}$$

两项实部相互抵消，留下纯虚数。原图最后的系数是 $\sqrt{2}$，不要因文字提取漏掉根号而误写成 2。



两个小圆都要使用一次导数，不能只计算上方一个。

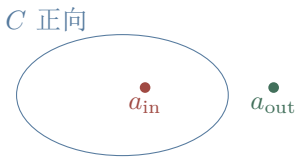
源例 22：评价点在内外的完整分情形（中 53、59 页）

设 $g(a)=\oint_C(z^4+z^2)\mathrm{d}z/(z-a)^3$，$a\notin C$。补全原题的方向约定：$C$ 正向。若 a 在外，积分为 0。若 a 在内，令 $P(z)=z^4+z^2$，则

$$P'(z)=4z^3+2z,\quad P''(z)=12z^2+2,$$

$$g(a)=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(12a^2+2)=2\pi\mathrm{i}(6a^2+1).$$

即使 a 在内，仍可能因为 $6a^2+1=0$ 而使积分为 0；所以“包含奇点”不能代替实际计算。



公式首先分内外两种情况；内侧还需计算二阶导数。

源例 23：一个不解析点不必带来非零积分（中 53、60-61 页）

对任何不通过 0 的简单闭曲线，$\oint_C \mathrm{d}z/z^2 = 0$。若 0 在外，用柯西积分定理；若 0 在内，正向时取 $f = 1, n = 1$，得到 $2\pi\mathrm{i}f'(0) = 0$。反向仍为 0。也可用原函数 $-1/z$ 在去原点平面单值存在直接解释。

若 f 在 C 连同内部邻域解析，$a \notin C$，则

$$\oint_C \frac{f'(z)}{z-a}\mathrm{d}z = \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^2}\mathrm{d}z.$$

a 在内时，左侧由普通柯西公式、右侧由一阶导数公式，均为 $2\pi\mathrm{i}f'(a)$；a 在外时，二者均为 0。原题需要补上 $a \notin C$，否则分母可能在路径上为零。

7.3 把边界的大小变成内部导数的上界

柯西估计，又称柯西不等式（中 63 页）

若 f 在 $|z-a| < R$ 解析且在闭圆盘连续，记 $M(R) = \max_{|z-a|=R} |f(z)|$，则

$$\boxed{|f^{(n)}(a)| \le \frac{n!M(R)}{R^n}}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

其中 $n = 0$ 是 $|f(a)| \le M(R)$。若只知道开圆盘解析而不知道边界连续，应对任意 $r < R$ 使用 $M(r)$，不要直接把 r 写成 R。[R2]

证明. 先在半径 $r < R$ 上应用导数公式与 ML 估计：

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(a)| &\le \frac{n!}{2\pi}\oint_{|z-a|=r} \frac{|f(z)|}{|z-a|^{n+1}}\,\mathrm{d}s \\ &\le \frac{n!}{2\pi}\frac{M(r)}{r^{n+1}}(2\pi r) = \frac{n!M(r)}{r^n}. \end{aligned}$$

闭圆盘上一致连续使 $M(r) \to M(R)$，令 $r \uparrow R$ 即得结论。注意估计中的微分是弧长 $\mathrm{d}s \ge 0$，不能把 $|f(z)|\mathrm{d}z$ 当成实数正积分。 □

源例 24：选择半径以优化导数估计（中 62 页）

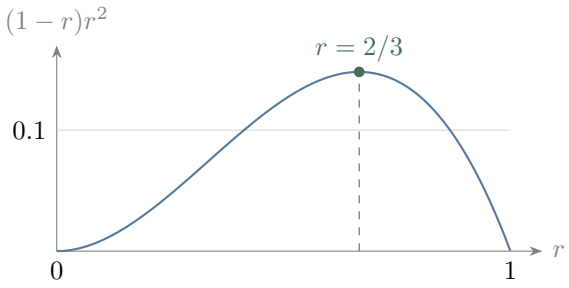
已知 $|z| < 1$ 内解析且 $|f(z)| \le 1/(1-|z|)$。对任意 $0 < r < 1$，

$$|f^{(n)}(0)| \le \frac{n!}{(1-r)r^n}.$$

要让上界小，应让 $(1-r)r^n$ 大。它的对数导数为 $-1/(1-r) + n/r$，令其为 0 得 $r = n/(n+1)$。这个函数在两端为 0，中间这点为最大值。代入得到

$$|f^{(n)}(0)| \le (n+1)!\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \mathrm{e}(n+1)!, \qquad n \ge 1.$$

最后一步因为 $\log(1+t) < t$（$t > 0$），所以 $n\log(1+1/n) < 1$。原图只写了 e 的极限，补全此严格不等式的依据。



以 $n = 2$ 为例：选半径不是随意操作，它在平衡边界上界与 r^{-n}。

刘维尔定理：有界整函数必为常数（中 64 页）

整函数是在整个复平面解析的函数。若存在同一个有限常数 M，使所有 $z \in \mathbb{C}$ 都满足 $|f(z)| \le M$，则 f 为常数。

证明. 任取 $a \in \mathbb{C}$，由于 f 是整函数，以 a 为圆心的半径可以任意大。柯西估计的 $n = 1$ 情形给出

$$|f'(a)| \le \frac{M}{R} \quad \text{对所有} R > 0 \text{ 成立.}$$

令 $R \to \infty$，得到 $f'(a) = 0$。a 任意，所以导数处处为 0。对任意两点连接线段，沿参数 $z(t) = a + t(b-a)$ 使用链式法则，$\mathrm{d}f(z(t))/\mathrm{d}t = f'(z(t))(b-a) = 0$，故两点函数值相同。 □

原图纠错：同名的刘维尔定理不应混同

原中册第 64 页把这里的定理说成统计力学与哈密尔顿力学中的关键定理。复分析的“有界整函数为常数”和力学中的“哈密尔顿流保持相空间体积”是不同的同名定理。本章证明、适用条件与结论均只针对复分析版本。

“在每个有限圆盘有界”不足够：连续函数在任意闭圆盘都可有界，$f(z) = z$ 仍非常数。$\sin z$ 在实轴有界，却在虚轴满足 $\sin(\mathrm{i}y) = \mathrm{i}\sinh y$，模趋于无穷，所以它不违反刘维尔定理。$\mathrm{e}^z$ 在正实轴上也无界。

代数学基本定理（中 65 页，条件与重数补全）

每个次数 $n \ge 1$ 的复系数多项式

$$p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0,$$

至少有一个复零点；反复分解后，恰有 n 个复零点，**按重数计算**。

证明. 假设 p 无零点，则 $1/p$ 是整函数。把最高次项提出来：

$$p(z) = z^n \left(a_0 + \frac{a_1}{z} + \cdots + \frac{a_n}{z^n} \right).$$

当 $|z| \to \infty$，括号趋于非零的 a_0，所以存在 R，使 $|z| > R$ 时括号的模至少 $|a_0|/2$。因此

$$|p(z)| \ge \frac{|a_0|}{2} |z|^n \longrightarrow \infty, \qquad \left| \frac{1}{p(z)} \right| \longrightarrow 0.$$

外部于是有界；内部闭圆盘上 $1/p$ 连续，也有有限最大模。两部分合在一起，$1/p$ 是有界整函数，刘维尔定理使其为常数，于是 p 为常数，与 $n \ge 1$ 矛盾。因此至少有一个零点 α。多项式除法给出 $p(z) = (z - \alpha)q(z)$，q 的次数减少 1。对非常数的 q 再应用同一结论，最终分解成 $a_0 \prod_{k=1}^{n} (z - \alpha_k)$。重复出现的 α_k 正是重数。 □

原图纠错：让哪一个量趋于无穷？

原中册第 65 页把极限下标写作 $n \to \infty$。这里多项式次数 n 固定，正确变量是 $|z| \to \infty$。同时应写 $|p(z)| \to \infty$，而不是把方向不断变化的复数 $p(z)$ 当作实数“趋于正无穷”。例如 $p(z) = (z-1)^2$ 有两个计重数的零点，但只有一个不同的零点。

从积分到代数的知识链

柯西积分定理 $\longrightarrow$ 柯西公式 $\longrightarrow$ 高阶导数公式 $\longrightarrow$ 柯西估计 $\longrightarrow$ 刘维尔定理 $\longrightarrow$ 代数学基本定理。每一步使用的是前一步已经建立的工具，没有把代数结论当作未经证明的直觉。

8 平均值的两个后果：最大模原理与施瓦兹引理

柯西平均值公式说圆心值是圆周复数值的平均。如果圆心的模已经比附近所有值都大，平均过程必须处处达到等号，这会强迫函数局部成为常数。下面把“必须”写成完整推理。

最大模原理（中 12 页，补全局部版本）

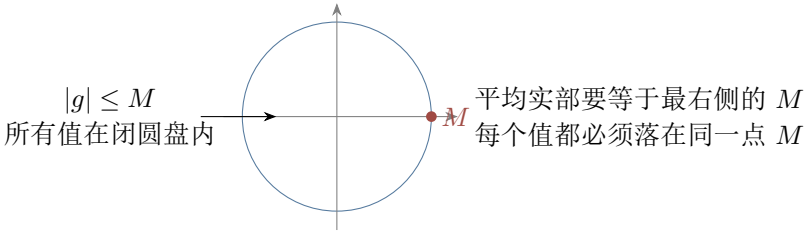
设 D 是连通开区域，f 在 D 解析且非常数，则 $|f|$ 在 D 内部没有局部最大点。特别地，若 D 有界、f 在 D 解析且在 $\overline{D}$ 连续，则最大模在边界取得。

证明. 假设 $a \in D$ 是局部最大点，记 $M = |f(a)|$。若 $M = 0$，则附近 $|f| \le 0$，函数在邻域恒零，恒等定理使其在 D 恒零。若 $M > 0$，令 $g(z) = \overline{f(a)} f(z)/M$，于是 $g(a) = M$ 是正实数，且 $|g(z)| \le M$ 在附近成立。取任意充分小的圆周，平均值公式的实部给出

$$M = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Re g(a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) \mathrm{d}\theta.$$

圆周上的 $M - \Re g \ge 0$，连续非负函数的积分为 0，故每一点都满足 $\Re g = M$。再用 $|g| \le M$，只能有 $\Im g = 0$，故圆周上 $g = M$。对所有充分小的 r 都成立，说明整个小圆盘上 $g = M$，所以 $f = f(a)$。恒等定理把此常数值传播到连通的 D，与非常数矛盾。若 D 有界，$\overline{D}$ 紧且 $|f|$ 连续，最大值必存在。如果非常数，它不能在内部取得，只能在边界取得；常数情形边界上也取得。 □

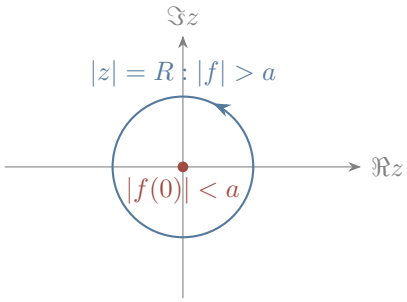
原中册第 12 页用“当且仅当等号成立”压缩了上述关键过程。这里用旋转、取实部和连续非负积分三步补全，避免把积分绝对值中的等号条件当作显然。



这是函数值平面中的图：闭圆盘内的点平均到最右端点，只能所有点都在那个端点。

源例 25：边界大、圆心小，必有零点（中 13 页）

设 f 在闭圆盘邻域解析，边界 $|z| = R$ 上 $|f(z)| > a > 0$，而 $|f(0)| < a$。若 $f(0) = 0$，结论已经成立；否则反设整个圆内没有零点。边界也没有零点，所以 $g = 1/f$ 在闭圆盘邻域解析。边界上 $|g| < 1/a$，而圆心 $|g(0)| > 1/a$，与边界最大模结论矛盾。因此圆内至少有一个零点。若边界条件只说 $|f| > a$，它不能保证零点在哪里；该证明给出存在性，不给具体位置或数量。



对 $1/f$，边界与圆心的大小关系反转，与最大模原理冲突。

施瓦兹引理（中 14-17 页，纠正不等号）

若 f 在单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$ 解析，$f(0) = 0$ 且 $|f(z)| < 1$，则

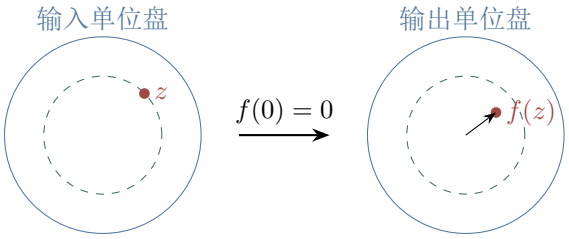
$$|f(z)| \le |z|, \qquad |f'(0)| \le 1.$$

若在某个 $0 < |a| < 1$ 处 $|f(a)| = |a|$，或 $|f'(0)| = 1$，则存在 $|\lambda| = 1$ 使 $f(z) = \lambda z$。反过来，这种旋转函数确实处处达到等号。

证明. 定义 $g(z) = f(z)/z$（$z \neq 0$），在 0 处补定义 $g(0) = f'(0)$。局部泰勒展开 $f(z) = f'(0)z + f''(0)z^2/2! + \cdots$ 说明 g 在 0 解析，因此 g 在整个单位圆盘解析。对任意 $0 < r < 1$，圆周上 $|g(z)| < 1/r$。最大模原理使该上界在闭圆盘 $|z| \le r$ 内也成立。固定 $|z| < 1$，令 $r \uparrow 1$（同时保持 $r > |z|$），得到 $|g(z)| \le 1$。乘以 $|z|$ 得第一式，在 0 直接得到第二式。若 $|f(a)| = |a|$ 且 $a \neq 0$，则 $|g(a)| = 1$；若 $|f'(0)| = 1$，则 $|g(0)| = 1$。两种情况下，$|g|$ 在内部达到最大值 1，最大模原理使 $g \equiv \lambda$，$|\lambda| = 1$。于是 $f = \lambda z$。 □

原图纠错：单位盘内的严格条件不能产生严格缩短

原中册第 14 页第一条写 $|f(z)| < |z|$，与后面的等号情形矛盾。函数 $f(z) = z$ 满足 $|f(z)| < 1$（因为输入本就在开单位圆盘），却有 $|f(z)| = |z|$。正确结论为 $\le$。即使排除旋转，$z = 0$ 处两边仍相等；只有非旋转情形的 $z \neq 0$ 才严格小于。



输入在半径 r 内，则输出也在半径 r 内；等号的极端情形只有整体旋转。

原中册提到单位圆盘到自身的一一共形映射是默比乌斯变换。作为克制的教学连接，可用 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ 将任意 a 移到 0：

$$1 - |\phi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2} > 0.$$

所以它确实把单位盘映入单位盘，逆函数也具有同样形式。若 F 是单位盘的双全纯自同构且 $F(a) = 0$，则 $H = F \circ \phi_a^{-1}$ 固定 0；对 H 和 H^{-1} 各用施瓦兹引理，得到 $|H(z)| \le |z| \le |H(z)|$。因此 $H(z) = \lambda z$，$F(z) = \lambda \phi_a(z)$，$|\lambda| = 1$。这补全原图的一句应用；更一般的共形映射理论属于后续课程。

已建立的函数约束

边界值确定内部值；边界最大模约束内部最大模；固定圆心的单位盘映射不能扩大到原点的距离。这些都是有条件的数学结论。原中册第 7–11 页有关物理全息、宇宙连续性和量子语言的表述是类比与拓展，不是本章定理的推论。保角还需导数非零；例如 z^2 在 0 就不能用“局部保角”描述。

9 解析函数的实部与虚部：调和函数

前面一直把 f 看成一个复数值函数。现在重新展开 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$，问：复解析性给两个实函数带来了什么约束？除了柯西-黎曼方程，还有一个二阶偏微分方程。它正是无源稳态温度、电势、势流中常出现的拉普拉斯方程。

调和函数与共轭调和函数（下 6 页）

设 $D\subset\mathbb{R}^2$ 是区域，实函数 $u\in C^2(D)$，即它的二阶偏导存在且连续。若

$$\Delta u:=u_{xx}+u_{yy}=0 \quad 在D\ 每一点成立,$$

则称 u 在 D 调和。若 u,v 均调和且

$$u_x=v_y,\qquad u_y=-v_x,$$

则称 v 是 u 的共轭调和函数。这里“v 是 u 的共轭”有方向，不能随意交换。三维情形的拉普拉斯算子还要加上 u_{zz}；本章只研究二维情形。[R3]

“调和”不意味着函数处处相同

例如 $u=2x+3y$ 有 $u_{xx}=u_{yy}=0$，所以调和，却有非零梯度 $(2,3)$。它表示一个平滑变化、没有内部源项的场。稳态导热模型还需假定材料均匀、导热率常数且没有内部热源；静电模型对应考察区域内没有电荷。不能只凭“稳态”二字就把任何物理场都写成 $\Delta u=0$。

解析与调和的正确关系（下 7–8 页）

若 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 D 解析，则 u,v 都调和，且 v 为 u 的共轭调和函数。反过来，若 v 为 u 的共轭调和函数，则 $u+\mathrm{i}v$ 解析。只知道“u,v 各自调和”不能推出 $u+\mathrm{i}v$ 解析。

证明. 由局部幂级数，解析函数的实部和虚部具有任意阶连续实偏导。柯西 - 黎曼方程为 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。分别求导：

$$u_{xx}=v_{yx},\qquad u_{yy}=-v_{xy}.$$

连续二阶偏导可交换次序，所以 $\Delta u=v_{yx}-v_{xy}=0$。同样，$v_x=-u_y, v_y=u_x$ 给出 $\Delta v=-u_{yx}+u_{xy}=0$。反方向中，$u,v$ 至少一阶连续可微。令 $h=\Delta x+\mathrm{i}\Delta y$，实微分展开与 CR 方程给出

$$\begin{aligned} f(z+h)-f(z)&=(u_x+\mathrm{i}v_x)\Delta x+(u_y+\mathrm{i}v_y)\Delta y+o(|h|)\\ &=(u_x+\mathrm{i}v_x)(\Delta x+\mathrm{i}\Delta y)+o(|h|). \end{aligned}$$

除以 h 并令 $h\to 0$，得 $f'=u_x+\mathrm{i}v_x$。在区域每点都成立，所以 f 解析。 □

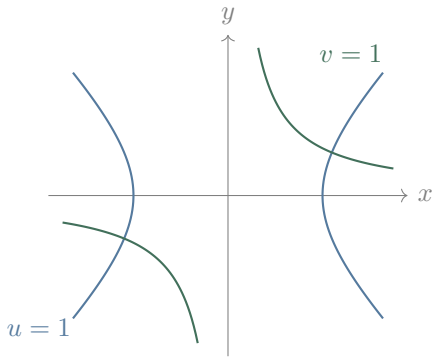
源例 26：共轭关系的方向与交换反例（下 7、9 页）

$f(z)=z^2=(x^2-y^2)+\mathrm{i}(2xy)$。令 $u=x^2-y^2, v=2xy$，则

$$u_x=2x=v_y,\qquad u_y=-2y=-v_x,$$

所以 v 是 u 的共轭。若交换成 $v+\mathrm{i}u$，第一条 CR 需要 $v_x=u_y$，实际为 $2y=-2y$；第二条需要 $v_y=-u_x$，实际为 $2x=-2x$。只有原点同时满足，不能构成区域上的解析函数。但 $v-\mathrm{i}u=-\mathrm{i}f$ 解析，所以 $-u$ 是 v 的共轭。这解释原下册第 9 页的选项：A“均调和”、B“v 是 u 的共轭”、D

“$-u$ 是 v 的共轭”可一般保证；C “u 是 v 的共轭”不能一般保证。常数函数中两种方向都成立，故不能把 C 改写成“永远不可能成立”。



$u = x^2 - y^2$ 与 $v = 2xy$ 的非零等值线相交时正交；CR 给出梯度正交，梯度为零处需单独讨论。

9.1 共轭函数何时存在？局部与全局必须区分

从 CR 方程可读出待求 v 的微分：

$$\mathrm{d}v = -u_y \mathrm{d}x + u_x \mathrm{d}y.$$

如果 u 调和，这个 1-形式是闭的，因为

$$\frac{\partial}{\partial y}(-u_y) = -u_{yy} = u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(u_x).$$

但闭形式不总是全局的全微分：区域内的洞可能导致绕圈后的积分不为零。

共轭存在性（教学补全，避免原下册 17、25 页漏条件）

调和函数在每一点附近都有共轭调和函数。若 D 单连通，便存在定义在整个 D 的共轭。更一般地，全局共轭存在的充要条件是

$$\oint_\gamma (-u_y \mathrm{d}x + u_x \mathrm{d}y) = 0 \quad \text{对域内所有闭曲线} \gamma \text{ 成立.}$$

一旦存在，在连通域内任意两个共轭相差一个实常数。

证明. 局部取一个完全在 D 内的小矩形。对基点 (x_0, y_0)，定义

$$v(x,y) = c - \int_{x_0}^{x} u_y(s, y_0)\mathrm{d}s + \int_{y_0}^{y} u_x(x,t)\mathrm{d}t.$$

直接求导得 $v_y = u_x$。再对 x 求导，利用 $u_{xx} = -u_{yy}$：

$$\begin{aligned} v_x &= -u_y(x,y_0) + \int_{y_0}^{y} u_{xx}(x,t)\mathrm{d}t \\ &= -u_y(x,y_0) - [u_y(x,y) - u_y(x,y_0)] = -u_y(x,y). \end{aligned}$$

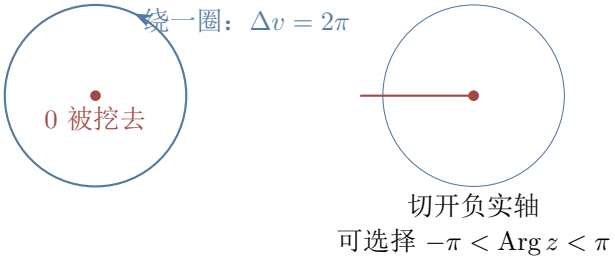
因此它是局部共轭。由 CR 可得 $v_{xx} + v_{yy} = -u_{yx} + u_{xy} = 0$。全局时，如果所有闭曲线积分为零，从基点到终点的两个路径之差是闭路，故积分与路径无关，定义 $v = \int(-u_y\mathrm{d}x + u_x\mathrm{d}y) + c$ 即可。反过来，若确实是 $\mathrm{d}v$，闭路积分必为零。单连通域中的闭路可收缩，闭形式的积分在收缩中保持不变（对小片应用格林公式，其面积积分为 $\Delta u = 0$），最后退化成点，因此所有周期为零。若 v_1, v_2 都是共轭，则两个偏导相同，差的梯度为零，在连通域相差常数。 □

反例：$\log|z|$ 在去原点平面调和，却没有全局单值共轭

对 $u=\frac{1}{2}\log(x^2+y^2)$，

$$-u_y\mathrm{d}x+u_x\mathrm{d}y=\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}.$$

沿单位圆 $x=\cos\theta, y=\sin\theta$，分子等于 $\mathrm{d}\theta$，所以整圈积分为 2π。若有全局单值 v，回到同一点时 v 的变化应为 0，矛盾。局部共轭是一个连续选择的辐角；绕原点一圈会增加 2π。[R3]



去掉原点仍可能绕洞；增加切口后可选择单值辐角分支。

9.2 调和平均值与边界唯一性：补全原下册 3–4 页

圆周与圆盘平均值性质

若 u 在区域 D 调和，闭圆盘 $\overline{B(a,R)}\subset D$，则

$$u(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi R^2}\iint_{B(a,R)}u(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

复数写法 $a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 这里只是坐标简记，u 仍为实数值函数。

证明. 圆盘单连通，刚证明 u 有共轭 v，所以 $f=u+\mathrm{i}v$ 在圆盘附近解析。对 f 使用柯西圆周平均值并取实部，得到第一式。再用极坐标逐层积分：

$$\begin{aligned}\iint_{B(a,R)}u\mathrm{d}A&=\int_0^R\int_0^{2\pi}u(a+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho\\&=\int_0^R2\pi u(a)\rho\mathrm{d}\rho=\pi R^2u(a).\end{aligned}$$

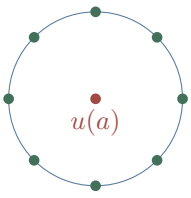
除以圆盘面积即得第二式。 □

原下册 3 页的线性调和例：平均不等于处处相等

取 $u(x,y)=2x+3y$，圆心 $a=(x_0,y_0)$。圆周点为 $(x_0+R\cos\theta, y_0+R\sin\theta)$，所以

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u\mathrm{d}\theta=2x_0+3y_0+\frac{R}{2\pi}\int_0^{2\pi}(2\cos\theta+3\sin\theta)\mathrm{d}\theta=u(a).$$

圆周各点通常数值不同，但正负偏差抵消。这比“平均值性质意味着常数”更准确。



圆周不同数值的平均
等于圆心值
不是各点都等于圆心值

平均值性质要求所用的整个圆盘都在调和区域内。

调和函数同样有最大值与最小值原理。若 u 在内部达到局部最大值 M，足够小圆周上 $M-u\ge 0$，平均值性质使其积分为零，所以圆周上处处等于 M。对每个小半径都成立，得到局部常数。要传播到连通域，可沿连接两个点的路径取有限串相互重叠的小圆盘。在每个盘内配上局部解析函数；若实部在交叠的开集上为常数，CR 使该解析函数导数在那里为 0，恒等定理便使它在整个盘内为常数。逐盘传播，u 在整个连通域相同。最小值原理对 $-u$ 应用同一结论即可。

有界区域中的调和边界唯一性

若 D 有界，u_1,u_2 在 D 调和且在 $\overline{D}$ 连续，并在整个边界 ∂D 上相同，则 $u_1=u_2$ 在 D 成立。

证明. $w=u_1-u_2$ 调和且边界为 0。最大值原理给出 $w\le 0$，最小值原理给出 $w\ge 0$，所以 $w=0$。这证明唯一性，不保证对任意边界数据都存在解。 □

原下册第 4 页的“边界值唯一决定”必须带上述条件。无界上半平面上，$u=0$ 与 $u=y$ 都调和且在实轴边界同为 0，却在内部不同；无界域若没有额外增长条件，唯一性不能直接照搬。

9.3 几个调和性质：把原练习补成完整证明

源例 27：两个调和函数凑在一起也未必解析（下 10–11 页）

设 $u=x^2-y^2$，$v=x/(x^2+y^2)$，定义在 $D=\mathbb{C}\setminus\{0\}$。$u$ 的二阶偏导为 $2,-2$，所以调和。记 $q=x^2+y^2$，直接求导有

$$v_x=\frac{y^2-x^2}{q^2},\quad v_y=\frac{-2xy}{q^2},\quad v_{xx}=\frac{2x^3-6xy^2}{q^3},\quad v_{yy}=\frac{6xy^2-2x^3}{q^3}.$$

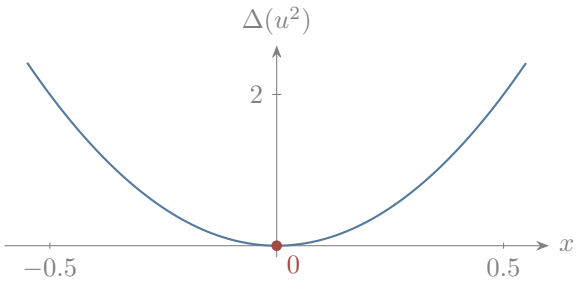
后两式相加为 0，因此 v 调和。在点 $(1,0)$，$u_x=2$，$v_y=0$，不满足 CR，所以 $u+\mathrm{i}v$ 不是 D 上的解析函数。原下册第 11 页写“$x\neq 0$ 且 $y\neq 0$”过窄，正确的定义域限制仅为 $q\neq 0$；除原点外，坐标轴上的点也包含在调和区域中。

源例 28：非恒定调和函数的平方不调和（下 10、12 页）

先使用乘积法则：

$$(u^2)_{xx}=2u_x^2+2uu_{xx},\quad (u^2)_{yy}=2u_y^2+2uu_{yy}.$$

于是 $\Delta(u^2)=2(u_x^2+u_y^2)+2u\Delta u=2|\nabla u|^2$。若 u^2 也调和，则该式在每一点为 0，故 $u_x=u_y=0$ 在整个连通域成立，u 必为常数，与题设矛盾。所以非恒定 u 的平方不调和。原图最后写“$2u_x^2+2u_y^2\neq 0$”，不能理解为每一点都不为 0；例如 $u=x^2-y^2$ 的梯度在原点为 0。正确意思是它**不恒等于零**。



对 $u=x^2-y^2$，沿 $y=0$ 有 $\Delta(u^2)=8x^2$：在 0 为零，不代表处处为零。

源例 29：共轭对的乘积仍调和（下 10、13 页）

设 v 为 u 的共轭。乘积的拉普拉斯为

$$\begin{aligned}\Delta(uv)&=v\Delta u+u\Delta v+2(u_xv_x+u_yv_y)\\&=0+0+2[u_x(-u_y)+u_yu_x]=0.\end{aligned}$$

其中分别使用了二者调和与 CR。若只说“任意两个调和函数乘积仍调和”则不成立：$u=v=x$ 调和，但乘积 x^2 的拉普拉斯为 2。也可从 $f^2=(u^2-v^2)+2\mathrm{i}uv$ 解析看出 uv 调和，但上面的计算不依赖额外结论。

源例 30：模平方的拉普拉斯（下 10、14 页）

若 $f=u+\mathrm{i}v$ 解析，$|f|^2=u^2+v^2$。由源例 28 的计算，

$$\begin{aligned}\Delta|f|^2 &= 2(u_x^2+u_y^2)+2(v_x^2+v_y^2)\\ &= 2(u_x^2+v_x^2)+2(v_x^2+u_x^2)\\ &= 4(u_x^2+v_x^2)=4|f'|^2.\end{aligned}$$

第二行使用 $u_y=-v_x, v_y=u_x$；最后用 $f'=u_x+\mathrm{i}v_x$。因此非常数解析函数的模平方一般不调和，而具有非负拉普拉斯。例如 $f=z$ 时 $|f|^2=x^2+y^2$，拉普拉斯等于 4。

源例 31：所有形如 $u=h(y/x)$ 的调和函数（下 10、15 页）

在 $x\neq 0$ 的连通区域考虑 $h\in C^2$。令 $t=y/x$，则

$$t_x=-\frac{y}{x^2},\quad t_y=\frac{1}{x},\quad t_{xx}=\frac{2y}{x^3},\quad t_{yy}=0.$$

链式法则给出

$$u_{xx}=h''(t)\frac{y^2}{x^4}+h'(t)\frac{2y}{x^3},\qquad u_{yy}=\frac{h''(t)}{x^2}.$$

相加并乘 x^2，得到 $(1+t^2)h''+2th'=0$。把它识别为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[(1+t^2)h'(t)]=0,$$

所以 $(1+t^2)h'=A$，积分得到

$$\boxed{u(x,y)=A\arctan(y/x)+B},\qquad A,B\in\mathbb{R}.$$

原图用除以 h' 再取对数，会漏掉 $h'\equiv 0$ 的常数解，也需要处理负号；全微分式方法同时保留全部解。公式所在区域不能穿过 $x=0$，辐角的分支也不能静默跨越。

调和是方程，共轭是两函数间的配合

$\Delta u=0$ 只约束一个实函数；CR 把两个实函数连接成一个解析函数。调和函数局部总能配上共轭，全局还要检查洞和周期。接下来用三个具体方法把这个“配合”算出来。

10 从实部或虚部构造解析函数：三种方法

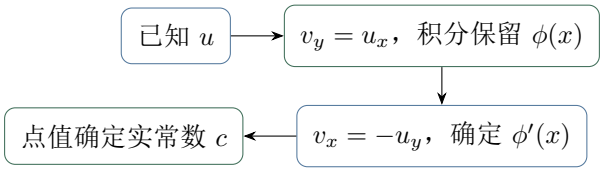
构造题看似要求猜一个复表达式，其实始终是求解 CR 方程。先判断给定函数是否调和，再根据区域选择局部或全局构造，最后用指定点值确定常数，并把答案代回原来的实部或虚部。这最后一步尤其重要：仅在实轴上看起来相同，不能代替整个区域的验证。

10.1 偏积分法：积分常数暂时是另一个变量的函数

已知实部 u，先由 $v_y=u_x$ 得

$$v(x,y)=\int u_x(x,y)\mathrm{d}y+\phi(x).$$

再对 x 求导，代入 $v_x=-u_y$ 求 ϕ。已知虚部 v，同样可从 $u_x=v_y$ 积分，保留 $\psi(y)$，再用 $u_y=-v_x$。例如把 x 当常量对 y 积分时，任意 $\phi(x)$ 对 y 的导数都是 0，所以不能过早把它只写成数字常数。



两条 CR 分别使用；只使用一条，会留下许多并不解析的候选。

源例 32：ze^z 的实部，补全符号与积分（下 18 页）

已知 $u=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)$，求共轭与解析函数。先检查

$$u_{xx}=\mathrm{e}^x[(x+2)\cos y-y\sin y],\qquad u_{yy}=\mathrm{e}^x[-(x+2)\cos y+y\sin y],$$

相加为 0，所以它在全平面调和。正确的一阶导数是

$$u_x=\mathrm{e}^x[(x+1)\cos y-y\sin y],\quad u_y=-\mathrm{e}^x[(x+1)\sin y+y\cos y].$$

由 $v_y=u_x$，对 y 积分。分部积分给出 $\int -y\sin y\mathrm{d}y=y\cos y-\sin y$，因此

$$\begin{aligned}v&=\mathrm{e}^x[(x+1)\sin y+y\cos y-\sin y]+\phi(x)\\&=\mathrm{e}^x(x\sin y+y\cos y)+\phi(x).\end{aligned}$$

再对 x 求导得 $v_x=\mathrm{e}^x[(x+1)\sin y+y\cos y]+\phi'(x)$。与 $-u_y$ 比较得 $\phi'=0$，$\phi=c\in\mathbb{R}$。所以

$$\begin{aligned}f&=\mathrm{e}^x[(x\cos y-y\sin y)+\mathrm{i}(x\sin y+y\cos y)]+\mathrm{i}c\\&=(x+\mathrm{i}y)\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)+\mathrm{i}c=z\mathrm{e}^z+\mathrm{i}c.\end{aligned}$$

原图纠错：乘积求导应产生 $+\cos y$

原下册第 18 页把 u_x 写成 $\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y-\cos y)$，其中最后一项符号错。由于 $\partial_x(x\cos y)=\cos y$，必须是加号。原图最终 $z\mathrm{e}^z+\mathrm{i}c$ 的结果正确，但前面的错误导数不能推导出该结果。

源例 33：已知虚部 $2xy$，点值确定实常数（下 19 页）

$v=2xy$ 的拉普拉斯为 0。由 $u_x=v_y=2x$ 得 $u=x^2+\psi(y)$。由 $u_y=-v_x=-2y$ 得 $\psi(y)=-y^2+c$，c 为实数。所以

$$f=(x^2-y^2)+\mathrm{i}(2xy)+c=z^2+c.$$

条件 $f(\mathrm{i})=-1$ 给出 $-1+c=-1$，故 $c=0$、$f=z^2$。这里已知虚部，允许增加的是**实常数**；若写任意复常数会改变题目给定的虚部。

源例 34：三次实部与可重复使用的模板（下 20-21 页）

给定 $u=x^3-3xy^2$。$u_{xx}=6x,u_{yy}=-6x$，所以调和。由 $v_y=u_x=3x^2-3y^2$ 得 $v=3x^2y-y^3+\phi(x)$。由 $v_x=-u_y=6xy$ 得 $6xy+\phi'(x)=6xy$，所以 $\phi=c$。因此

$$v=3x^2y-y^3+c,\qquad f=z^3+\mathrm{i}c,\quad c\in\mathbb{R}.$$

展开 $(x+\mathrm{i}y)^3=x^3-3xy^2+\mathrm{i}(3x^2y-y^3)$，可逐项验证。

原图纠错：已知实部时不能任加实常数（下 21 页）

原图求出了 $v=3x^2y-y^3+c$，随后把 f 写为 z^3+c。若 c 为实数，这会改变原来指定的实部。规范结果应为 $z^3+\mathrm{i}c$。只有把一个纯虚数重新命名为常数时，才能写成 z^3+C，且必须说明 $C\in\mathrm{i}\mathbb{R}$。

源例 35：另一三次多项式，补全只有答案的页面（下 20、22 页）

令 $u=x^3-6x^2y-3xy^2+2y^3$。其二阶偏导为

$$u_{xx}=6x-12y,\quad u_{yy}=-6x+12y,$$

所以调和。由 $v_y=u_x=3x^2-12xy-3y^2$，

$$v=3x^2y-6xy^2-y^3+\phi(x).$$

再由 $v_x=-u_y=6x^2+6xy-6y^2$，可得 $\phi'=6x^2$，所以 $\phi=2x^3+c$。因此

$$v=2x^3+3x^2y-6xy^2-y^3+c,\qquad f=(1+2\mathrm{i})z^3+\mathrm{i}c.$$

最后式可由源例 34 的 $z^3=A+\mathrm{i}B$ 计算：$(1+2\mathrm{i})z^3=(A-2B)+\mathrm{i}(2A+B)$，其中 $A=x^3-3xy^2, B=3x^2y-y^3$，恰好与上面的实虚部一致。

源例 36：已知 $e^x\sin y$ 为虚部（下 20、23 页）

$v_{xx}=\mathrm{e}^x\sin y, v_{yy}=-\mathrm{e}^x\sin y$，所以调和。由 $u_x=v_y=\mathrm{e}^x\cos y$ 得 $u=\mathrm{e}^x\cos y+\psi(y)$。再由 $u_y=-v_x=-\mathrm{e}^x\sin y$，得到 $\psi'=0$。所以 $f=\mathrm{e}^z+c$，c 为实常数。$f(0)=0$ 给出 $1+c=0$，故

$$f(z)=\mathrm{e}^z-1.$$

减去的 1 是实数，不影响原来的虚部。

源例 37：虚部中有指数项与线性项（下 20、24 页）

已知 $v=\mathrm{e}^x(y\cos y+x\sin y)+x+y$，且 $f(0)=0$。先求

$$v_{xx}=\mathrm{e}^x[y\cos y+(x+2)\sin y],\quad v_{yy}=\mathrm{e}^x[-y\cos y-(x+2)\sin y],$$

所以调和。$u_x=v_y=\mathrm{e}^x[(x+1)\cos y-y\sin y]+1$，积分得

$$u=\mathrm{e}^x(x\cos y-y\sin y)+x+\psi(y).$$

由 $u_y=-v_x=-\mathrm{e}^x[y\cos y+(x+1)\sin y]-1$ 得 $\psi'(y)=-1$，所以 $\psi=-y+c$。组合成复数：

$$f=z\mathrm{e}^z+(1+\mathrm{i})z+c.$$

在 0 处 $f(0)=c=0$，所以 $f=z\mathrm{e}^z+(1+\mathrm{i})z$。其中 $(1+\mathrm{i})z=(x-y)+\mathrm{i}(x+y)$，恰好配上给定的线性虚部。

10.2 全微分法：沿一条合法路径逐段积分

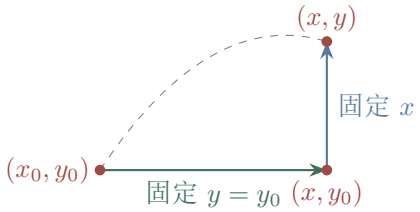
已知 u 调和且域满足路径独立条件时，

$$v(x,y)=c+\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}(-u_y\mathrm{d}x+u_x\mathrm{d}y).$$

最常用的是“先水平、再竖直”的折线：

$$v = c - \int_{x_0}^{x} u_y(s, y_0)\mathrm{d}s + \int_{y_0}^{y} u_x(x, t)\mathrm{d}t.$$

第一段固定 $y = y_0$，第二段固定 x 为最终横坐标。需要确保**整条折线在域内**。若绕开奇点必须换路径，不能为了计算方便穿过题目排除的点。



路径独立意味着可选折线；每一段仍需采用该段固定坐标，不能重复计算同一变化。

源例 38：右半平面中的倒数（下 26 页）

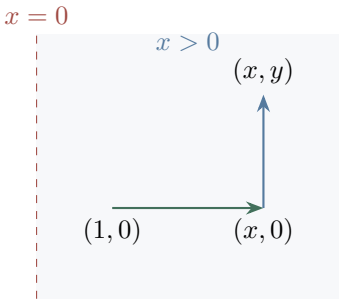
已知 $u = x/(x^2 + y^2)$，$x > 0$，要求 $f(1 + \mathrm{i}) = (1 - \mathrm{i})/2$。$u$ 在右半平面调和，可由源例 27 的导数相加验证。设 $q = x^2 + y^2$，

$$u_x = \frac{y^2 - x^2}{q^2}, \quad u_y = -\frac{2xy}{q^2}.$$

选基点 $(1, 0)$，先走到 $(x, 0)$ 再走到 (x, y)，两段都保持 $x > 0$。水平段 $-u_y(s, 0) = 0$；竖直段积分

$$\int_0^y \frac{t^2 - x^2}{(x^2 + t^2)^2}\mathrm{d}t = \left[-\frac{t}{x^2 + t^2}\right]_0^y = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

所以 $v = -y/q + c$，$f = (x - \mathrm{i}y)/q + \mathrm{i}c = 1/z + \mathrm{i}c$。由 $1/(1 + \mathrm{i}) = (1 - \mathrm{i})/2$ 得 $c = 0$，故 $f = 1/z$。



右半平面中所选折线合法；它不会经过倒数函数排除的原点。

源例 34 的第二种解法：纠正重复的路径项（下 27 页）

仍取 $u = x^3 - 3xy^2$，有 $v_x = 6xy, v_y = 3x^2 - 3y^2$。从 $(0, 0)$ 先到 $(x, 0)$，再到 (x, y)：

$$\begin{aligned} v(x, y) &= c + \int_0^x 6s \cdot 0\,\mathrm{d}s + \int_0^y (3x^2 - 3t^2)\mathrm{d}t \\ &= c + 0 + 3x^2y - y^3. \end{aligned}$$

这与偏积分法一致。若先竖直到 $(0, y)$，再水平到 (x, y)，也得到 $-y^3 + 3x^2y + c$。

原图纠错：$6x^2y - y^3$ 不能满足 CR

原下册第 27 页把两段都使用终点坐标，得到 $v = 6x^2y - y^3 + c$。对它求导，$v_y = 6x^2 - 3y^2$，与所需 $u_x = 3x^2 - 3y^2$ 不同。正确路径计算必须一段固定起点坐标，得到 $3x^2y - y^3 + c$。这也说明只在 $y = 0$ 上看答案，无法发现整个二维区域中的错误。

10.3 不定积分法：先把导数写成纯粹的 z

已知实部，$f'=u_x-\mathrm{i}u_y$；已知虚部，$f'=v_y+\mathrm{i}v_x$。把右侧通过 $z=x+\mathrm{i}y$ 化成 $U(z)$，再找原函数。已知实部的最终常数必须纯虚，已知虚部的最终常数必须实。原材料常使用“令 $y=0,x=z$”的快捷步骤。它可以在有实轴区间的域内，通过解析恒等定理确认候选，但不能随意对任意二元表达式替换。这里尽量直接组合成 z，并逐项反代检查；若域不包含实轴，这个快捷步骤没有直接的域内依据。

源例 38 的第三种解法：直接看出 $-1/z^2$（下 29 页）

对 $u=x/(x^2+y^2)$，

$$f'=\frac{y^2-x^2}{q^2}+\mathrm{i}\frac{2xy}{q^2}=-\frac{(x-\mathrm{i}y)^2}{q^2}=-\frac{1}{(x+\mathrm{i}y)^2}=-\frac{1}{z^2}.$$

因此 $f=1/z+C$。已知实部等于 u，所以 $\Re C=0$，写 $C=\mathrm{i}c$。再用 $f(1+\mathrm{i})=(1-\mathrm{i})/2$ 得 $c=0$。不要在积分后忘记检查给定实部。

源例 39：同一道二次多项式用三法互验（下 30-35 页）

给定 $u=x^2-y^2+xy$，先有 $u_{xx}=2,u_{yy}=-2$，所以调和。偏积分法：$v_y=2x+y$，所以 $v=2xy+y^2/2+\phi(x)$；$v_x=2y+\phi'(x)$ 必须等于 $2y-x$，故 $\phi=-x^2/2+c$。
全微分法：

$$\begin{aligned}v&=c+\int_0^x(-s)\mathrm{d}s+\int_0^y(2x+t)\mathrm{d}t\\&=-\frac{x^2}{2}+2xy+\frac{y^2}{2}+c.\end{aligned}$$

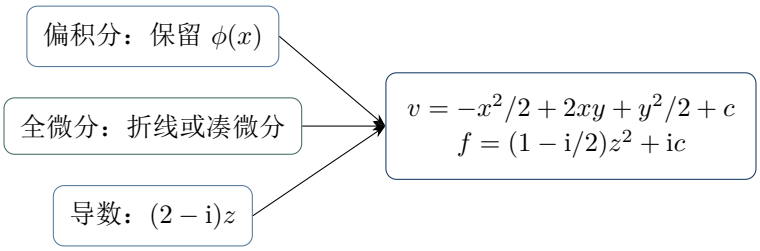
凑微分也可验证 $\mathrm{d}v=2y\mathrm{d}x+2x\mathrm{d}y-x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\mathrm{d}(2xy-x^2/2+y^2/2)$。
导数法：

$$f'=u_x-\mathrm{i}u_y=(2x+y)-\mathrm{i}(x-2y)=(2-\mathrm{i})z,$$

所以 $f=(1-\mathrm{i}/2)z^2+\mathrm{i}c$。三法一致。若题目要求 $f(0)=0$（下 30-33 页），则 $c=0$；若只要求共轭（下 34-35 页），则保留 c；若要求 $f(\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}$（下 34、41-43 页），代入得

$$-1+\frac{\mathrm{i}}{2}+\mathrm{i}c=-1+\mathrm{i},\quad c=\frac{1}{2},\quad f=(1-\mathrm{i}/2)z^2+\mathrm{i}/2.$$

相同实部的不同点值只改变纯虚常数，不改变导数。



三法计算同一个 CR 系统，最后必须收敛到同一个共轭，至多相差实常数。

10.4 倒数、三次式与对数：保持定义域和常数类型

源例 40：给定 $y/(x^2+y^2)$，纠正二阶导数（下 34、36 页）

设 $u=y/(x^2+y^2)$，定义域避开 0，要求 $f(1)=0$。记 $q=x^2+y^2$，

$$u_x=-\frac{2xy}{q^2},\quad u_y=\frac{x^2-y^2}{q^2},\quad u_{xx}=\frac{6x^2y-2y^3}{q^3},\quad u_{yy}=\frac{2y^3-6x^2y}{q^3}.$$

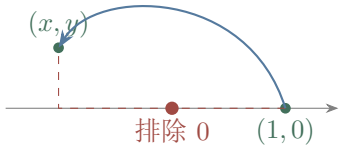
后两式相加为 0；原图分子中的 $2y^2$ 应是 $2y^3$，也可由分子齐次次数检查出这个笔误。观察 $v=x/q+c$：

$$v_x=\frac{y^2-x^2}{q^2}=-u_y,\qquad v_y=-\frac{2xy}{q^2}=u_x.$$

故它确实是共轭，且

$$f=\frac{y+\mathrm{i}x}{q}+\mathrm{i}c=\frac{\mathrm{i}}{z}+\mathrm{i}c.$$

点值 $f(1)=\mathrm{i}+\mathrm{i}c=0$ 给 $c=-1$，所以 $f(z)=\mathrm{i}(1/z-1)$。这个候选在整个去原点平面单值解析，虽然该域非单连通；单连通是足够条件，不是必要条件。原图折线从 $(1,0)$ 到 $(x,0)$ 再到 (x,y)，在 $x<0$ 时会穿过 0，不能用；本题通过候选与 CR 验证避免穿点路径。如果坚持积分，须选避开 0 的路径。



红色折线穿过 0，不合法；蓝色弯曲路径避开 0，可用于积分。

源例 41：先展开，再认出 z^3（下 34、37 页）

设 $u=(x-y)(x^2+y^2+4xy)$。展开得

$$u=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3.$$

它的二阶偏导为 $u_{xx}=6x+6y$、$u_{yy}=-6x-6y$，所以调和。偏积分法中，$v_y=u_x=3x^2+6xy-3y^2$，所以

$$v=3x^2y+3xy^2-y^3+\phi(x).$$

再由 $v_x=-u_y=-3x^2+6xy+3y^2$，得到 $\phi'=-3x^2$、$\phi=-x^3+c$。因此

$$v=-x^3+3x^2y+3xy^2-y^3+c,\quad f=(1-\mathrm{i})z^3+\mathrm{i}c.$$

验证复形式：若 $z^3=A+\mathrm{i}B$，则 $(1-\mathrm{i})z^3=(A+B)+\mathrm{i}(B-A)$，正好给出两部分。

源例 42：平移后的二次式与点值（下 34、38 页）

已知 $u=2(x-1)y$，$f(2)=-\mathrm{i}$。二阶纯偏导均为 0，故调和。$v_y=u_x=2y$，得 $v=y^2+\phi(x)$；$v_x=-u_y=2-2x$，得 $\phi=2x-x^2+c$。于是

$$v=y^2-x^2+2x+c.$$

代入 $x=2,y=0$，$f(2)=\mathrm{i}c=-\mathrm{i}$，所以 $c=-1$。

$$f=2(x-1)y+\mathrm{i}[y^2-(x-1)^2]=-\mathrm{i}(z-1)^2.$$

将 $z=2$ 代入最终式，确得 $-\mathrm{i}$，完成回代检验。

源例 43：$\log|z|$ 的答案必须带分支（下 34、39 页）

已知 $u=\frac{1}{2}\log(x^2+y^2)$。在去原点平面，

$$u_x=\frac{x}{q},\quad u_y=\frac{y}{q},\quad u_{xx}=\frac{y^2-x^2}{q^2},\quad u_{yy}=\frac{x^2-y^2}{q^2},$$

所以调和。在右半平面 $x>0$，积分 $v_y=x/(x^2+y^2)$ 给出

$$v=\arctan(y/x)+\phi(x).$$

由于 $v_x=-y/q+\phi'=-u_y=-y/q$，得 $\phi=c$，所以 $f=\operatorname{Log}z+\mathrm{i}c$。在该半平面所选辐角范围为 $(-\pi/2,\pi/2)$。在切开负实轴的区域上，可换成主辐角 $(-\pi,\pi)$；在其他不绕原点的单连通域上也可选择对应分支。但在整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不存在单值解析的对数，理由已由周期 2π 证明。原图的 $\arctan(y/x)$ 不可跨过 $x=0$ 静默使用，更不能把多值 $\log z$ 当成全域单值解析函数。

10.5 原题不一致时：保留可靠题干，另列教学补全

原图纠错：下 34、40 页的第 6 题不能恢复成同一个题

两页题干均写 $u=\mathrm{e}^{x^2-y^2}\sin(xy)$、$f(1)=0$。但第 40 页的求导忽然改用 $\sin(2xy)$，末尾又把条件改成 $f(0)=0$；其中 u_x 的余弦项即便按 $\sin(2xy)$ 理解，也还漏了因子 y。这些是彼此独立的不一致，无法可靠判断教师原本想写哪一个版本。下面先审查确实可读的题干，再提供显式标记的另一个一致版本，不能把后者冒充原文恢复。

源例 44A：按清晰题干，给定实部不是调和函数

令 $A=x^2-y^2$、$B=xy$，$u=\mathrm{e}^A\sin B$。利用乘积与链式法则，

$$\Delta(\mathrm{e}^A\sin B)=\mathrm{e}^A\{(\Delta A+|\nabla A|^2-|\nabla B|^2)\sin B+(\Delta B+2\nabla A\cdot\nabla B)\cos B\}.$$

这里 $\Delta A=\Delta B=0$，$\nabla A=(2x,-2y)$，$\nabla B=(y,x)$，所以

$$|\nabla A|^2=4(x^2+y^2),\quad |\nabla B|^2=x^2+y^2,\quad \nabla A\cdot\nabla B=0.$$

因此

$$\boxed{\Delta u=3(x^2+y^2)\mathrm{e}^{x^2-y^2}\sin(xy).}$$

这个表达式不在任何二维开区域恒为 0。故原题实部无法构造出区域上的解析函数，点值 $f(1)=0$ 并不能补救这个问题。

源例 44B：另行提出的一致教学版本，不是原文恢复

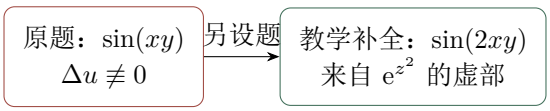
教学补全题：改为 $u=\mathrm{e}^{x^2-y^2}\sin(2xy)$，保留清晰题干中的 $f(1)=0$，求解析 f。由于 $\mathrm{e}^{z^2}=\mathrm{e}^{x^2-y^2}[\cos(2xy)+\mathrm{i}\sin(2xy)]$，给定 u 是 $-\mathrm{i}\mathrm{e}^{z^2}$ 的实部。故候选

$$f=-\mathrm{i}\mathrm{e}^{z^2}+\mathrm{i}c,\qquad c\in\mathbb{R}.$$

它是整函数，其实部正是给定 u，所以同时完成调和与 CR 验证。条件 $f(1)=-\mathrm{i}\mathrm{e}+\mathrm{i}c=0$ 得 $c=\mathrm{e}$，因此

$$\boxed{f(z)=\mathrm{i}(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{z^2}).}$$

若另把题目改成 $f(0)=0$，才会得到 $\mathrm{i}(1-\mathrm{e}^{z^2})$；这是不同点值的另一个教学版本。两者不能混写。



补全是重新提出一致问题，不能抹去原材料中可识别的差异。

10.6 参数与实虚部线性组合：先化成熟悉的构造题

源例 45：二次式里哪个参数能使它调和？（下 44-45 页）

设 $u = x^2 + ky^2$。由 $u_{xx} = 2, u_{yy} = 2k$，调和的充要条件是 $2 + 2k = 0$，所以 $k = -1$。此时 $u = x^2 - y^2$，由 CR 求得 $v = 2xy + c$，$f = z^2 + \mathrm{i}c$。要求 $f(\mathrm{i}) = -1$ 时，$-1 + \mathrm{i}c = -1$，故 $c = 0$、$f = z^2$。也可由导数法 $f' = 2x + 2\mathrm{i}y = 2z$ 得到同一结果。

源例 37 的导数法与缺失点值（下 44、46 页）

仍给 $v = \mathrm{e}^x(y\cos y + x\sin y) + x + y$。由

$$\begin{aligned} f' &= v_y + \mathrm{i}v_x \\ &= \mathrm{e}^x[(x+1)\cos y - y\sin y + \mathrm{i}(y\cos y + (x+1)\sin y)] + 1 + \mathrm{i} \\ &= \mathrm{e}^z(z+1) + 1 + \mathrm{i}, \end{aligned}$$

积分得 $f = z\mathrm{e}^z + (1+\mathrm{i})z + c$，$c \in \mathbb{R}$，因为 $(z\mathrm{e}^z)' = \mathrm{e}^z(z+1)$。若题目没有附加点值，应保留 c。

原图纠错：不能自行加上题目没有给的 $f(0) = 0$

下册第 44、46 页只要求由虚部构造解析函数，第 46 页解答却沿用了早前第 24 页的 $f(0) = 0$，从而删去常数。对这里的题目，完整答案必须保留任意实常数。同时第 46 页的积分写成 $\int[\mathrm{e}^z(1+z) + 1 + \mathrm{i}]f'(z)\mathrm{d}z$，多出的 $f'(z)$ 因子应删除。

源例 46：全部三次齐次调和多项式（下 44、47 页）

设 $u = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$，系数为实数。直接计算

$$u_{xx} = 6ax + 2by, \quad u_{yy} = 2cx + 6dy,$$

故 $\Delta u = (6a + 2c)x + (2b + 6d)y$。它在开区域恒零的充要条件是两个系数都为 0，即 $c = -3a, b = -3d$。所以全部形状为

$$u = a(x^3 - 3xy^2) - d(3x^2y - y^3).$$

利用 $z^3 = A + \mathrm{i}B$，直接配得

$$f = (a + \mathrm{i}d)z^3 + \mathrm{i}k, \quad v = d(x^3 - 3xy^2) + a(3x^2y - y^3) + k,$$

其中 $a, d, k \in \mathbb{R}$。反代 $(a + \mathrm{i}d)(A + \mathrm{i}B) = (aA - dB) + \mathrm{i}(dA + aB)$，与实部完全一致。原图把最后常数写作任意 C 时，须限制 C 纯虚，才能保持给定实部。

源例 47：只给 $u + v$，仍能恢复解析函数族（下 44、48 页）

给定

$$H = u + v = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2) - 2(x + y).$$

先展开：$H = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3 - 2x - 2y$。其拉普拉斯为 0。CR 使

$$H_x = v_y + v_x, \quad H_y = v_y - v_x, \quad v_x = \frac{H_x - H_y}{2}, \quad v_y = \frac{H_x + H_y}{2}.$$

计算

$$H_x = 3x^2 + 6xy - 3y^2 - 2, \quad H_y = 3x^2 - 6xy - 3y^2 - 2,$$

于是 $v_x = 6xy, v_y = 3x^2 - 3y^2 - 2$。先对 x 积分：$v = 3x^2y + \psi(y)$；再比较 v_y，得 $\psi' = -3y^2 - 2$、$\psi = -y^3 - 2y + k$。从 $u = H - v$ 得

$$u = x^3 - 3xy^2 - 2x - k, \quad v = 3x^2y - y^3 - 2y + k,$$

所以 $f = z^3 - 2z + k(\mathrm{i} - 1)$，$k \in \mathbb{R}$。常数的实、虚部一减一加，和为 0，恰好保持 $u + v$。

源例 48：只给 $u - v$，常数实虚部一起增加（下 44、49 页）

给定 $H = u - v = x^2 - y^2 - 2xy$。由 CR，

$$H_x = u_x + u_y, \qquad H_y = u_y - u_x,$$

所以 $u_x = (H_x - H_y)/2 = 2x$、$u_y = (H_x + H_y)/2 = -2y$。积分得 $u = x^2 - y^2 + k$，再由 $v = u - H$ 得 $v = 2xy + k$。因此

$$f = z^2 + k(1 + \mathrm{i}), \qquad k \in \mathbb{R}.$$

末式的实虚常数相同，差为 0。原下册第 49 页中间一行括号误写 $-xy$，应是 $-2xy$；最终答案是正确的。

实虚部线性组合与旋转之间的联系

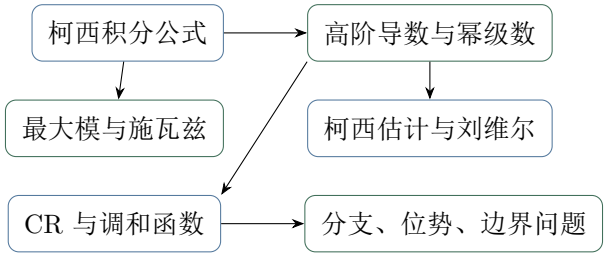
若 $f = u + \mathrm{i}v$，则 $\Re[(1 - \mathrm{i})f] = u + v$，$\Re[(1 + \mathrm{i})f] = u - v$。因此已知实虚部的和或差，可以先把旋转缩放后的函数当作“已知实部”问题，再除回常数因子。上面用 CR 直接求解的过程与这个观点完全一致。

构造解析函数的最终检查表

第一，给定实部或虚部是否 C^2 且调和？第二，区域是否允许全局共轭，路径是否避开所有排除点？第三，两条 CR 是否都使用了？第四，已知实部时保留纯虚常数、已知虚部时保留实常数。第五，指定点值是否确实在题干给出，且与已知实虚部相容？第六，最终 $f(z)$ 是否在要求的区域解析，反代能否恢复原函数？本章所有源例均依这个顺序重算；任何一步不成立，不能靠猜复表达式跳过。

10.7 本章主线与后续课程

复积分把沿路径累积与复可微性联系起来：区域没有内部障碍时，积分可消失或与路径无关；留下一个潜在不解析点时，柯西公式提取内部函数值；提高核的次数，便提取导数。进一步通过边界估计得到最大模、刘维尔与代数基本定理。把复函数展开成实部、虚部，又连接到拉普拉斯方程与位势模型。



同一套解析性工具连接积分、局部级数、全局约束与实偏微分方程。

后续课程中，泰勒级数把局部信息组织成系数，洛朗级数研究穿孔邻域，留数把多个不解析点的积分贡献系统化；本讲义已用小圆与导数完成了其中的基础计算，但并未要求初学者提前掌握留数术

语。偏微分方程课程会把调和函数的边界存在性、解的构造与能量方法继续展开。控制与信号课程中的复频域积分也需要先检查解析域、路径与奇点，不能只看到一个公式就机械套用。

历史与拓展内容的可靠边界

原中册第 11 页称黎曼将 ζ 函数延拓到整个复平面。规范说法是**亚纯延拓**：$s=1$ 处仍有极点，不能说它在整个平面解析。原下册第 51 页为拉普拉斯人物资料，本讲义的学科小史另依据权威来源作简短核验，不把人物生卒与哲学类比当作本章数学证明的一部分。

11 手写笔记例题诊室：把每一步计算写完整

这一节集中核对十三张笔记中的计算题。每题保留原题的数学目标，补出参数、方向、奇点位置、代数展开和符号检查。同一例题在两页中重复时合并介绍。图中蓝线表示积分路径，红点或红叉表示需要检查的点，箭头表示实际行进方向。

先说明四处原笔记问题

笔记图 3 的 $\int_C (z-1)|\mathrm{d}z|$ 末行结果字形有歧义，按题目与参数重新计算应为 $2\mathrm{i}-\pi$。图 7 写“$x\le -1$ 不解析”，采用主值对数时应改为只去掉实半直线 $(-\infty,-1]$。图 8 证明中的闭路变形式漏了分母 $z-z_0$。图 13 的柯西不等式左端漏了模号，必须是 $|f^{(n)}(z_0)|$。以下解答均使用核对后的正确式子。

11.1 先从参数化与弧长估计开始

EX01：从 0 到 $1+\mathrm{i}$，计算 $\int_C |z|\mathrm{d}z$

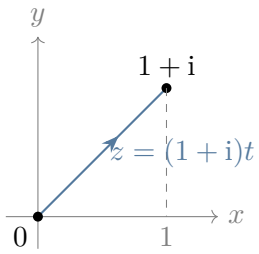
来源：图 1，Memo 399。直线段的参数可以直接由终点乘以 t 得到：

$$z(t)=(1+\mathrm{i})t,\quad 0\le t\le 1,\quad z'(t)=1+\mathrm{i}.$$

于是 $x=t, y=t$，$|z(t)|=\sqrt{t^2+t^2}=\sqrt{2}\,t$，这里 $t\ge 0$，所以无需再写 $|t|$。

$$\begin{aligned}\int_C |z|\mathrm{d}z &= \int_0^1 |z(t)|z'(t)\mathrm{d}t\\ &= \sqrt{2}(1+\mathrm{i})\int_0^1 t\mathrm{d}t = \sqrt{2}(1+\mathrm{i})\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}(1+\mathrm{i})}.\end{aligned}$$

符号检查：实部与虚部都为正，因为 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y=\mathrm{d}t$ 都非负，而权重 $|z|$ 非负。



EX01：t 从 0 增到 1，对应从原点走到 $1+\mathrm{i}$。

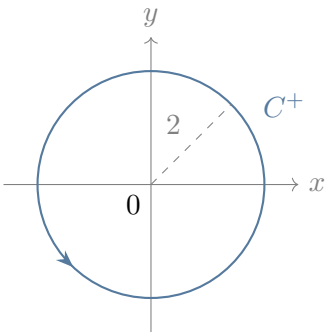
EX02：沿正向圆周 $|z|=2$，计算 $\oint_C |z|\mathrm{d}z$

来源：图 1，Memo 399。取

$$z=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad 0\le\theta\le 2\pi,\quad \mathrm{d}z=2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta,\quad |z|=2.$$

$$\oint_C |z|\mathrm{d}z = 4\mathrm{i}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta = 4\mathrm{i}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\mathrm{i}}\right]_0^{2\pi} = 4(1-1) = \boxed{0}.$$

也可看成 $2\oint_C \mathrm{d}z = 2(z_{\text{终}} - z_{\text{始}}) = 0$。虽然 $|z|$ 在平面上不解析，在这条圆周上它就是常数 2；这是此解法成立的具体原因。



EX02：整圈走完后起终点相同，权重 $|z|$ 在路径上恒为 2。

EX03：以 a 为圆心的正向圆，计算 $\oint_C (z-a)^n \mathrm{d}z$

来源：图 1，Memo 399；图 6 又作复习。设 $r>0, n\in\mathbb{Z}$。圆周不经过 a，即使 $n<0$，被积函数在路径上也有定义。取 $z = a + r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$：

$$(z-a)^n = r^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}, \qquad \mathrm{d}z = \mathrm{i}r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta.$$

$$I = \mathrm{i}r^{n+1}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}\mathrm{d}\theta.$$

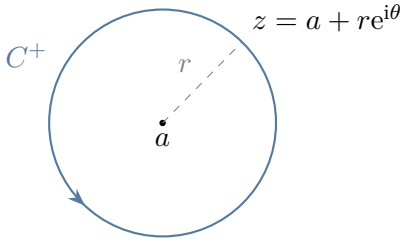
若 $n=-1$，指数为 0，$r^{n+1}=1$，所以 $I = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}1\mathrm{d}\theta = 2\pi\mathrm{i}$。若 $n\neq -1$，则 $n+1$ 是非零整数：

$$I = \mathrm{i}r^{n+1}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}}{\mathrm{i}(n+1)}\right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{n+1}\left(\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(n+1)} - 1\right) = 0.$$

因此

$$\boxed{\oint_C (z-a)^n \mathrm{d}z = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}, & n=-1, \\ 0, & n\neq -1. \end{cases}}$$

圈反向时全部结果乘 -1。这里是 $n=-1$ 特殊，而分母写成 $(z-a)^m$ 时特殊的是 $m=1$，两种记法不可混淆。



EX03：整幂指数与 $\mathrm{d}z$ 中的一次指数相加；$n=-1$ 恰好使角度因素消失。

EX04：直线段 $0 \to 3+4\mathrm{i}$ 上 $\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}$ 的上界

来源：图 2，Memo 400。上界不必等于积分的真实模。取 $z=(3+4\mathrm{i})t$，$0 \le t \le 1$；线段长度 $L=|3+4\mathrm{i}|=5$。

$$|z-\mathrm{i}|^2=(3t)^2+(4t-1)^2=25t^2-8t+1=25\left(t-\frac{4}{25}\right)^2+\frac{9}{25}.$$

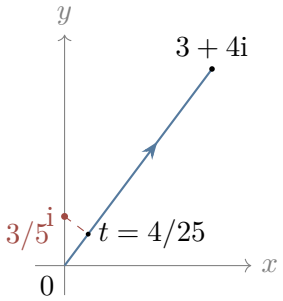
因为 $4/25 \in [0,1]$，最小距离真的在线段上取得：$|z-\mathrm{i}| \ge 3/5$。所以

$$\left|\frac{1}{z-\mathrm{i}}\right| \le \frac{5}{3}=M, \qquad \boxed{\left|\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}\right| \le ML=\frac{25}{3}}.$$

若全部写成 t 积分，弧长因子必须保留：

$$\int_C \frac{\mathrm{d}s}{|z-\mathrm{i}|}=\int_0^1 \frac{5\mathrm{d}t}{\sqrt{25(t-4/25)^2+9/25}} \le \int_0^1 \frac{25}{3}\mathrm{d}t=\frac{25}{3}.$$

原笔记有以 $0,1$ 为界却写 $\mathrm{d}s$ 的混合表达；这里统一后可看见长度因子 5 的来源。



EX04：点 i 到线段的最短距离是 $3/5$，它控制被积函数的最大模。

EX05：直线段 $0 \to 1+\mathrm{i}$ 上证明 $\left|\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}\right| \le 2$

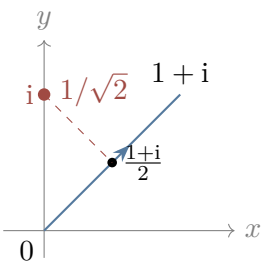
来源：图 2，Memo 400。取 $z=(1+\mathrm{i})t$，$0 \le t \le 1$，长度 $L=\sqrt{2}$。

$$|z-\mathrm{i}|^2=t^2+(t-1)^2=2(t-1/2)^2+1/2 \ge 1/2.$$

所以 $|z-\mathrm{i}| \ge 1/\sqrt{2}$，$|1/(z-\mathrm{i})| \le \sqrt{2}$。把 $M=\sqrt{2}$ 与 $L=\sqrt{2}$ 相乘：

$$\boxed{\left|\int_C \frac{\mathrm{d}z}{z-\mathrm{i}}\right| \le \sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2}.$$

原笔记省略了最短距离的计算，平方完成后可看清：最靠近 i 的路径点为 $(1+\mathrm{i})/2$。



EX05：最短距离 $1/\sqrt{2}$ 的倒数给出 $M=\sqrt{2}$。

EX06：证明 $\lim\limits_{r\to 0^+}\oint_{|z|=r}\dfrac{z^3}{1+z^2}\mathrm{d}z=0$

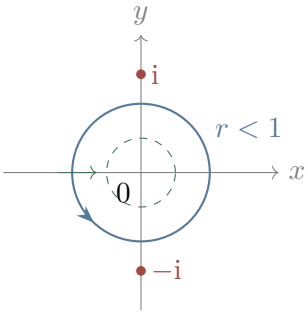
来源：图 2，Memo 400。只需考察 $0<r<1$。在圆周上 $|z|=r$，反三角不等式给出

$$|1+z^2|\geq\big||1|-|z^2|\big|=1-r^2>0.$$

于是 $M=r^3/(1-r^2)$，周长 $L=2\pi r$：

$$0\leq\left|\oint_{|z|=r}\frac{z^3}{1+z^2}\mathrm{d}z\right|\leq\frac{r^3}{1-r^2}\,2\pi r=\frac{2\pi r^4}{1-r^2}\longrightarrow 0.$$

复数序列或函数趋于 0 等价于其模趋于 0，因此夹逼即可得到所求极限。式中的 r^4 是分子三次小量 r^3 与路径长度一次小量 r 相乘得到的。



EX06：半径趋于 0 时路径缩短，且两个分母零点 ±i 始终在小圆之外。

11.2 同一条路径，区分复微分、弧长微分与模

EX07–EX09：单位上半圆，方向 $1\to -1$

来源：图 3，Memo 401。三题共用参数

$$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta,\quad 0\leq\theta\leq\pi,\quad \mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta,\quad |\mathrm{d}z|=\mathrm{d}\theta.$$

EX07： $\int_C(z-1)\mathrm{d}z$。

$$\begin{aligned}\int_C(z-1)\mathrm{d}z&=\mathrm{i}\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{d}\theta\\&=\left[\tfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\right]_0^{\pi}\\&=\left(\tfrac{1}{2}-(-1)\right)-\left(\tfrac{1}{2}-1\right)=\boxed{2}.\end{aligned}$$

EX08： $\int_C(z-1)|\mathrm{d}z|$。弧长微分保留大小但没有方向因子 $\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$：

$$\begin{aligned}\int_C(z-1)|\mathrm{d}z|&=\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}-1)\mathrm{d}\theta\\&=\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\mathrm{i}}-\theta\right]_0^{\pi}=\frac{-1-1}{\mathrm{i}}-\pi=\boxed{2\mathrm{i}-\pi}.\end{aligned}$$

其虚部应为正，因为上半圆上 $\sin\theta\geq 0$；这给出方便的符号检查。原笔记末行疑误在此更正。

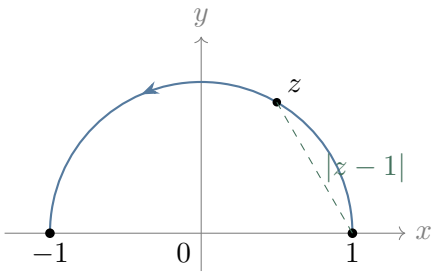
EX09： $\int_C|z-1||\mathrm{d}z|$。先计算距离：

$$|z-1|^2=(\cos\theta-1)^2+\sin^2\theta=2-2\cos\theta=4\sin^2(\theta/2).$$

由于 $0\leq\theta/2\leq\pi/2$，$\sin(\theta/2)\geq 0$，所以平方根为 $2\sin(\theta/2)$：

$$\int_C|z-1||\mathrm{d}z|=2\int_0^{\pi}\sin(\theta/2)\mathrm{d}\theta=[-4\cos(\theta/2)]_0^{\pi}=\boxed{4}.$$

三个答案分别为 2、$2\mathrm{i}-\pi$、4。被积式不同，即使路径相同也不是同一积分。



EX07–EX09：蓝线是一条路径；绿色弦长是 $|z-1|$，它与路径弧长微分 $|\mathrm{d}z|$ 不同。

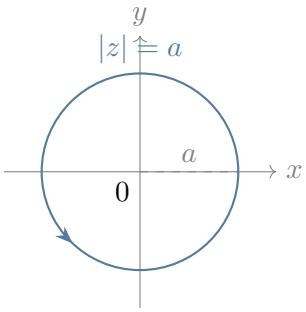
11.3 利用解析性与路径无关

EX10：圆周 $|z|=a>0$ 上 $\oint_C(|z|-\mathrm{e}^z\sin z)\mathrm{d}z$

来源：图 4，Memo 402。圆周上 $|z|=a$，所以先在路径上替换：

$$\oint_C(|z|-\mathrm{e}^z\sin z)\mathrm{d}z=a\oint_C\mathrm{d}z-\oint_C\mathrm{e}^z\sin z\mathrm{d}z.$$

第一项为 $a(z_{终}-z_{始})=0$。第二项的函数 $\mathrm{e}^z\sin z$ 为整函数，因此闭路积分为 0。故结果为 $\boxed{0}$。不能把原来的 $|z|$ 说成解析函数；本题的关键是在给定圆周上，它与解析的常数函数 a 一致。



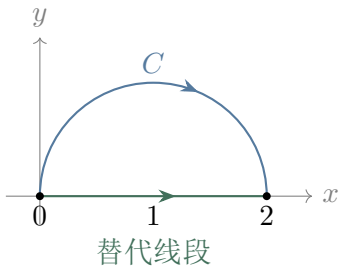
EX10：只在蓝色圆周上把 $|z|$ 换为 a。

EX11：圆周 $|z-1|=1$ 的上半圆，方向 $0\to2$，计算 $\int_C\sin z\mathrm{d}z$

来源：图 5，Memo 403。 $\sin z$ 为整函数，且 $-\cos z$ 是其原函数。可以把上半圆改为实轴上从 0 到 2 的线段：

$$\int_C\sin z\mathrm{d}z=\int_0^2\sin x\mathrm{d}x=[-\cos x]_0^2=-\cos 2+\cos 0=\boxed{1-\cos 2}.$$

方向核对：本题从左端 0 到右端 2，走上半圆时是顺时针半圈。若用 $z=1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，应让 θ 从 π 递减到 0，而不是从 0 到 π。



EX11：两条从 0 到 2 的路径给出同一个积分，箭头必须保持起终点一致。

EX12：包含 $0,1$ 的正向简单闭曲线，计算 $\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z}\mathrm{d}z$

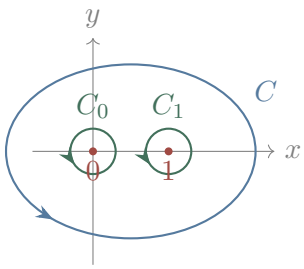
来源：图 6，Memo 404；图 9，Memo 407 重复。先分解分母并做通分核对：

$$\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1}=\frac{(z-1)+z}{z(z-1)}=\frac{2z-1}{z^2-z}.$$

只有 $0,1$ 两处需要避开。用小圆 C_0, C_1 分别包围它们，三个圆周均逆时针。复合闭路定理给出

$$\begin{aligned} I &= \oint_{C_0}\frac{\mathrm{d}z}{z}+\oint_{C_0}\frac{\mathrm{d}z}{z-1}+\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}z}{z}+\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}z}{z-1} \\ &= 2\pi\mathrm{i}+0+0+2\pi\mathrm{i}=\boxed{4\pi\mathrm{i}}. \end{aligned}$$

交叉项为什么为 0？$1/(z-1)$ 在 C_0 及其内部解析，$1/z$ 在 C_1 及其内部解析。
图 9 的另一写法不先作部分分式：在 C_0 上取 $h_0=(2z-1)/(z-1)$，$h_0(0)=1$；在 C_1 上取 $h_1=(2z-1)/z$，$h_1(1)=1$。两圈分别给 $2\pi\mathrm{i}h_0(0)$ 与 $2\pi\mathrm{i}h_1(1)$，结果相同。



EX12：大圈积分等于两个小圈积分之和；路径变形不越过红点。

EX13：计算 $\int_a^b z^n\mathrm{d}z$，$n=0,1,2,\ldots$

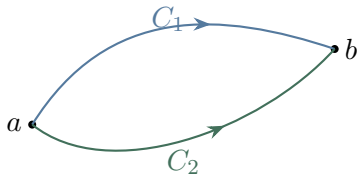
来源：图 7，Memo 405。 a,b 为有限复数。取原函数 $G(z)=z^{n+1}/(n+1)$，先验证

$$G'(z)=\frac{(n+1)z^n}{n+1}=z^n.$$

故无论从 a 到 b 走哪条分段光滑路径，

$$\boxed{\int_a^b z^n\mathrm{d}z=G(b)-G(a)=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{n+1}}.$$

这里限制 $n\geq 0$ 保证函数在全平面解析。不能未经检查把 $n=-1$ 代入分母 $n+1$；$1/z$ 的积分有完全不同的路径与分支问题。



EX13：整函数 z^n 的积分由端点决定，路径可任意改变。

EX14：从 $-\mathrm{i}$ 到 i 的线段，计算 $\int_C \operatorname{Log}(1+z)\mathrm{d}z$

来源：图 7，Memo 405。使用主值对数，$\operatorname{Arg}\in(-\pi,\pi)$；解析域为 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-1]$。该线段完全在此域内。原笔记将整片 $x\le -1$ 排除的说法应纠正。
先由分部积分构造原函数：

$$\begin{aligned}\int \operatorname{Log}(1+z)\mathrm{d}z &= z\operatorname{Log}(1+z)-\int \frac{z}{1+z}\mathrm{d}z\\ &= z\operatorname{Log}(1+z)-\int\left(1-\frac{1}{1+z}\right)\mathrm{d}z\\ &= (z+1)\operatorname{Log}(1+z)-z+\text{常数}.\end{aligned}$$

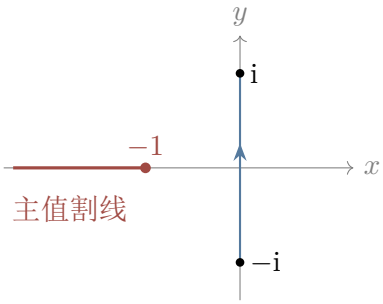
端点对数是

$$\operatorname{Log}(1+\mathrm{i})=\tfrac{1}{2}\ln 2+\mathrm{i}\tfrac{\pi}{4},\quad \operatorname{Log}(1-\mathrm{i})=\tfrac{1}{2}\ln 2-\mathrm{i}\tfrac{\pi}{4}.$$

沿用笔记的边界项拆法：

$$\begin{aligned}I &= \mathrm{i}\operatorname{Log}(1+\mathrm{i})+\mathrm{i}\operatorname{Log}(1-\mathrm{i})-2\mathrm{i}+\operatorname{Log}(1+\mathrm{i})-\operatorname{Log}(1-\mathrm{i})\\ &= \mathrm{i}\ln 2-2\mathrm{i}+\mathrm{i}\frac{\pi}{2}=\boxed{\mathrm{i}\left(\ln 2-2+\frac{\pi}{2}\right)}.\end{aligned}$$

符号检查：取 $z=\mathrm{i}t$，$-1\le t\le 1$，有 $\operatorname{Log}(1+\mathrm{i}t)=\frac{1}{2}\ln(1+t^2)+\mathrm{i}\arctan t$。奇函数 $\arctan t$ 的积分为 0，答案应为纯虚数，且虚部非负，与结果一致。



EX14：主值割线只是一条实半直线，积分路径在它的右侧。

EX15：摆线上的多项式积分

来源：图 7，Memo 405。设 $a>0$，摆线参数为

$$x=a(\theta-\sin\theta),\quad y=a(1-\cos\theta),\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

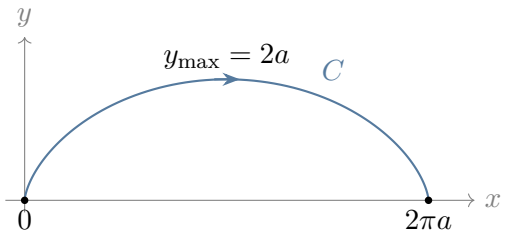
当 $\theta=0$ 时 $z=0$；当 $\theta=2\pi$ 时 $z=2\pi a$。被积函数 $2z^2+8z+1$ 是整函数，原函数

$$G(z)=\frac{2}{3}z^3+4z^2+z,\quad G'(z)=2z^2+8z+1.$$

所以不必把复杂的摆线参数代入积分：

$$\begin{aligned}\int_C (2z^2+8z+1)\mathrm{d}z &= G(2\pi a)-G(0)\\ &= \frac{2}{3}(2\pi a)^3+4(2\pi a)^2+2\pi a\\ &= \boxed{\frac{16}{3}\pi^3a^3+16\pi^2a^2+2\pi a}.\end{aligned}$$

运算检查：$(2\pi a)^3=8\pi^3a^3$，$(2\pi a)^2=4\pi^2a^2$，分别乘 2/3、4 后得到 16/3、16。



EX15：图按 $a=1$ 的比例绘制；曲线形状复杂，积分仍只取两个端点。

11.4 柯西积分公式：先找点，再构造解析分子

EX16：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{z}\mathrm{d}z$

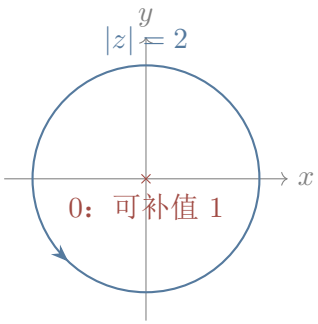
来源：图 8–9，Memo 406–407。圆周正向。写成

$$\frac{\sin z}{z}=\frac{f(z)}{z-0},\qquad f(z)=\sin z.$$

f 为整函数，点 0 位于圆内，故

$$\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{z}\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}f(0)=2\pi\mathrm{i}\sin 0=\boxed{0}.$$

原商在 0 未定义，这不等于它不能补成解析函数。由 $\lim_{z\to0}\sin z/z=1$，补定义 $F(0)=1$ 后得到整函数，也能用柯西定理求得 0。此题说明：公式中的分母出现 z，并不自动保证最终积分非零；还要看 $f(0)$。



EX16：原商只在中心缺了定义，补值后并没有真正的极点。

EX17：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{z}{(9-z^2)(z+\mathrm{i})}\mathrm{d}z$

来源：图 8–9，Memo 406–407。分母的零点为 $z=3,-3,-\mathrm{i}$。其中 $|3|=|-3|=3>2$，$|-\mathrm{i}|=1<2$，所以只有 $-\mathrm{i}$ 在圈内。取

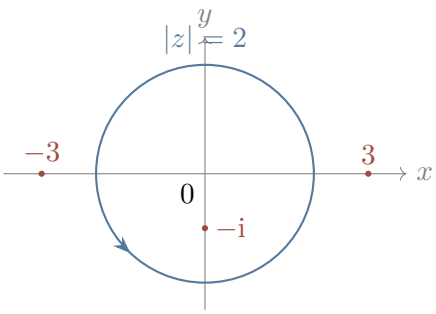
$$h(z)=\frac{z}{9-z^2},\qquad \frac{z}{(9-z^2)(z+\mathrm{i})}=\frac{h(z)}{z-(-\mathrm{i})}.$$

h 在 $|z|\le 2$ 上解析。代入时要特别核对 $(-\mathrm{i})^2=-1$：

$$h(-\mathrm{i})=\frac{-\mathrm{i}}{9-(-1)}=-\frac{\mathrm{i}}{10}.$$

$$I=2\pi\mathrm{i}h(-\mathrm{i})=2\pi\mathrm{i}\left(-\frac{\mathrm{i}}{10}\right)=-\frac{2\pi}{10}\mathrm{i}^2=\boxed{\frac{\pi}{5}}.$$

结果为正实数，因为两个虚数因素相乘时 $\mathrm{i}(-\mathrm{i})=1$。



EX17：先比较奇点到原点的距离，只有 $-\mathrm{i}$ 对本圈积分有贡献。

EX18：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{2z^2-z+1}{z-1}\mathrm{d}z$

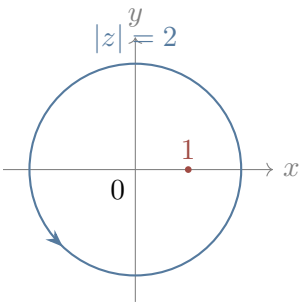
来源：图 9，Memo 407。取 $f(z)=2z^2-z+1$，它为整函数；$z_0=1$ 位于圆内。于是

$$f(1)=2\cdot 1^2-1+1=2,\quad I=2\pi\mathrm{i}f(1)=\boxed{4\pi\mathrm{i}}.$$

多项式除法也可检查：

$$2z^2-z+1=(z-1)(2z+1)+2,\quad \frac{2z^2-z+1}{z-1}=2z+1+\frac{2}{z-1}.$$

前两项的闭路积分为 0，后一项为 $2\cdot 2\pi\mathrm{i}$，与公式一致。



EX18：分母一次因子指向点 1，分子的值 $f(1)=2$ 决定积分。

EX19：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{e}^z}{z(z^2-1)}\mathrm{d}z$：两种解法

来源：图 9–10，Memo 407–408。三个点 $-1,0,1$ 均在圆内。

方法一：部分分式。设

$$\frac{1}{z(z-1)(z+1)}=\frac{A}{z}+\frac{B}{z-1}+\frac{D}{z+1}.$$

同乘分母得 $1=A(z^2-1)+Bz(z+1)+Dz(z-1)$。分别代入 $z=0,1,-1$：

$$1=-A,\quad 1=2B,\quad 1=2D,\quad A=-1,\ B=D=\tfrac{1}{2}.$$

故

$$\begin{aligned}I&=-\oint_C\frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\oint_C\frac{\mathrm{e}^z}{z-1}\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\oint_C\frac{\mathrm{e}^z}{z+1}\mathrm{d}z\\&=-2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^0+\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^1+\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-1}\\&=\boxed{\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}-2)}.\end{aligned}$$

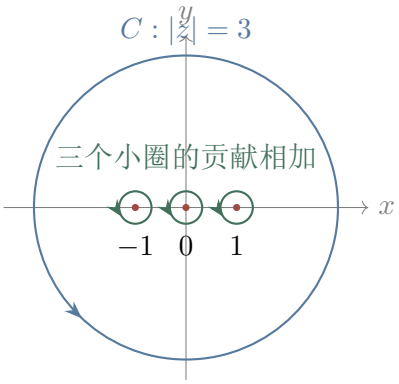
方法二：先分小圈，再分别构造分子。用 C_{-1},C_0,C_1 围住三个点；所有小圈与大圈均正向。对应解析分子为

$$h_{-1}(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{z(z-1)},\quad h_0(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{(z-1)(z+1)},\quad h_1(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{z(z+1)}.$$

三个点的函数值分别是

$$h_{-1}(-1)=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{(-1)(-2)}=\frac{1}{2\mathrm{e}},\quad h_0(0)=\frac{1}{(-1)(1)}=-1,\quad h_1(1)=\frac{\mathrm{e}}{1\cdot 2}=\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

所以 $I=2\pi\mathrm{i}(1/(2\mathrm{e})-1+\mathrm{e}/2)$，化简后与方法一相同。
三个 h 只需在各自小圈内解析，不能说它们在整个大圆内都解析；这正是先分小圈的目的。



EX19：每个小圈只含一个需要处理的点；代入时保留另外两因子的符号。

EX20：积分定义的 φ，求 $\varphi'(1+\mathrm{i})$

来源：图 10，Memo 408。题设

$$\varphi(z)=\oint_C\frac{3\xi^2+7\xi+1}{\xi-z}\mathrm{d}\xi,\qquad C:x^2+y^2=3\quad\text{正向}.$$

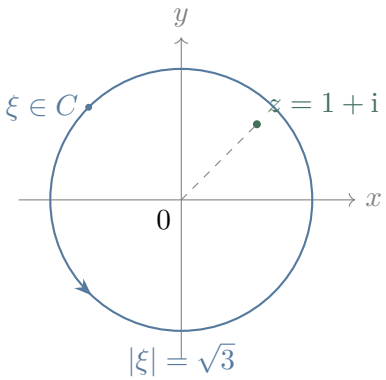
C 的半径为 $\sqrt{3}$，且 $|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}<\sqrt{3}$。对每个圆内的 z，柯西积分公式给出

$$\varphi(z)=2\pi\mathrm{i}(3z^2+7z+1),\quad \varphi'(z)=2\pi\mathrm{i}(6z+7).$$

代入并展开：

$$\begin{aligned}\varphi'(1+\mathrm{i}) &= 2\pi\mathrm{i}\,[6(1+\mathrm{i})+7] = 2\pi\mathrm{i}(13+6\mathrm{i}) \\ &= 26\pi\mathrm{i} + 12\pi\mathrm{i}^2 = \boxed{-12\pi + 26\pi\mathrm{i}}.\end{aligned}$$

变量区分：ξ 是绕路径变化的积分变量，z 是圆内自变量。求导对象为 $\varphi(z)$，最后才代入 $1+\mathrm{i}$。



EX20：绿色点在圆内；蓝色的积分变量 ξ 沿边界变化。

EX21：由 $\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z$ 求一个实积分

来源：图 10–11，Memo 408–409。先直接用柯西公式：

$$J = \oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{e}^z}{z}\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\mathrm{e}^0 = 2\pi\mathrm{i}.$$

再沿同一个正向单位圆取 $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$-\pi \le \theta \le \pi$，$\mathrm{d}z = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$。先约去 z 因子：

$$\begin{aligned}J &= \mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\mathrm{d}\theta = \mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta}\mathrm{d}\theta \\ &= \mathrm{i}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta - \int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\sin(\sin\theta)\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

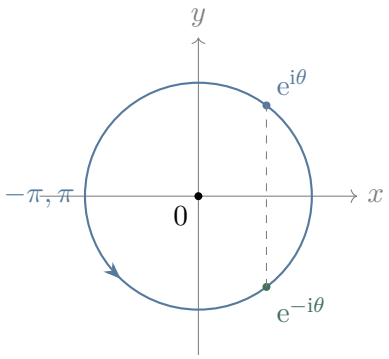
$\mathrm{e}^{\cos\theta}$ 是偶函数；$\sin(\sin\theta)$ 是奇函数，因此第二项为 0。又 $\cos(\sin\theta)$ 是偶函数，第一项可折半：

$$J = 2\mathrm{i}\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta = 2\pi\mathrm{i}.$$

两边除以 $2\mathrm{i}$，得到

$$\boxed{\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\mathrm{d}\theta = \pi}.$$

原笔记的红字“偶”“奇函数”对应被消去的实部项，折半时还需检查留下的被积函数也为偶函数。



EX21：关于实轴对称的两点使奇部抵消、偶部相加，这与 θ 和 $-\theta$ 配对一致。

11.5 分母高次时：导数、阶乘与半径分类

EX22：计算 $\displaystyle\oint_{|z-\mathrm{i}|=1}\frac{\cos z}{(z-\mathrm{i})^3}\mathrm{d}z$

来源：图 12，Memo 410。圆周正向，圆心为 i。分母幂次 $3=n+1$，所以需要 $n=2$ 阶导数，并除以 2!：

$$I=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}(\cos z)''\big|_{z=\mathrm{i}}.$$

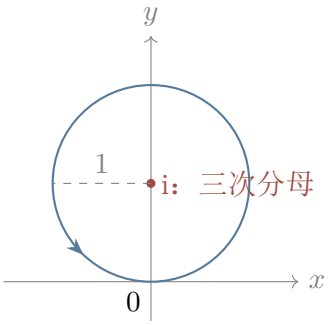
逐次求导：$(\cos z)'=-\sin z$，$(\cos z)''=-\cos z$。又

$$\cos\mathrm{i}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}}}{2}=\frac{\mathrm{e}^{-1}+\mathrm{e}}{2}.$$

因此

$$I=\pi\mathrm{i}(-\cos\mathrm{i})=\boxed{-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})}.$$

负号来自二次求导，1/2 来自 $\cos\mathrm{i}$ 的指数表示；这与公式中的 2! 是两个不同来源。



EX22：圆心是 i，不是原点；分母三次对应二阶导数。

EX23：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=4}\frac{\mathrm{e}^z}{z^2(z-1)^2}\mathrm{d}z$

来源：图 12，Memo 410。圆内有 0, 1 两个点，每处的分母次数为 2。先分成围住它们的小圆。对于点 0，解析分子为 $f_0(z)=\mathrm{e}^z/(z-1)^2$；对于点 1，解析分子为 $f_1(z)=\mathrm{e}^z/z^2$。于是

$$I=2\pi\mathrm{i}f_0'(0)+2\pi\mathrm{i}f_1'(1).$$

这里 $n=1$，所以 $1!=1$。分别求导，不能把两个不同分子都记成同一个 f：

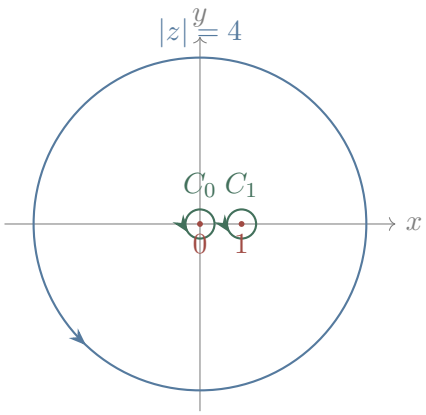
$$f_0'(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{(z-1)^2}-\frac{2\mathrm{e}^z}{(z-1)^3},\quad f_0'(0)=1-\frac{2}{-1}=3;$$

$$f_1'(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{z^2}-\frac{2\mathrm{e}^z}{z^3},\quad f_1'(1)=\mathrm{e}-2\mathrm{e}=-\mathrm{e}.$$

所以

$$I=2\pi\mathrm{i}\cdot 3+2\pi\mathrm{i}\cdot(-\mathrm{e})=\boxed{2\pi\mathrm{i}(3-\mathrm{e})}.$$

点 0 处的 $(-1)^3=-1$ 是最容易丢失的符号；写成 $1-2/(-1)$ 可以直接检查。



EX23：两处二次分母分别处理，每处都对自己的解析分子求一次导数。

EX24：半径变化时 $I(r)=\oint_{|z|=r}\dfrac{\mathrm{d}z}{z^3(z+1)(z-2)}$

来源：图 12，Memo 410。设 $r>0$ 且 $r\neq 1,2$，圆周正向。三个待检查点为 $0,-1,2$，到原点距离分别为 $0,1,2$。因此必须分成三个半径区间。

先算点 0 的贡献。取

$$h(z)=\frac{1}{(z+1)(z-2)}=-\frac{1}{3(z+1)}+\frac{1}{3(z-2)}.$$

通分核对：$[-(z-2)+(z+1)]/[3(z+1)(z-2)]=1/[(z+1)(z-2)]$。求两次导数：

$$h'(z)=\frac{1}{3(z+1)^2}-\frac{1}{3(z-2)^2},\quad h''(z)=-\frac{2}{3(z+1)^3}+\frac{2}{3(z-2)^3}.$$

$$h''(0)=-\frac{2}{3}+\frac{2}{3(-8)}=-\frac{2}{3}-\frac{1}{12}=-\frac{3}{4}.$$

因分母 z^3 对应 $n=2$，点 0 的贡献为

$$I_0=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}h''(0)=\pi\mathrm{i}\left(-\frac{3}{4}\right)=-\frac{3}{4}\pi\mathrm{i}.$$

再算点 -1 的贡献。其余部分 $k_{-1}(z)=1/[z^3(z-2)]$ 在 -1 的小邻域解析，

$$k_{-1}(-1)=\frac{1}{(-1)^3(-1-2)}=\frac{1}{(-1)(-3)}=\frac{1}{3},\quad I_{-1}=\frac{2}{3}\pi\mathrm{i}.$$

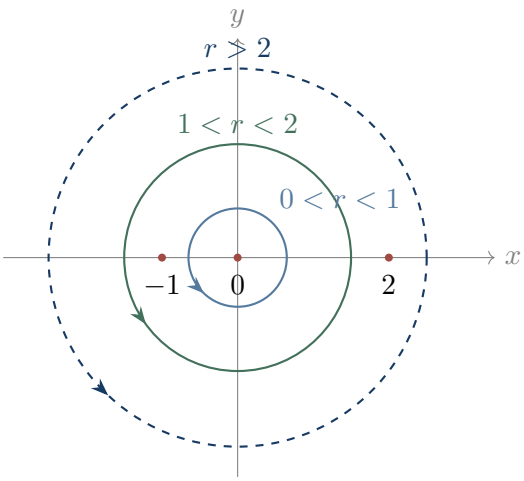
最后算点 2 的贡献。取 $k_2(z)=1/[z^3(z+1)]$，

$$k_2(2)=\frac{1}{2^3(2+1)}=\frac{1}{24},\quad I_2=\frac{1}{12}\pi\mathrm{i}.$$

按圆内包含哪些点相加：

$$\boxed{I(r)=\begin{cases}-\frac{3}{4}\pi\mathrm{i}, & 0<r<1,\\ -\frac{3}{4}\pi\mathrm{i}+\frac{2}{3}\pi\mathrm{i}=-\frac{1}{12}\pi\mathrm{i}, & 1<r<2,\\ -\frac{3}{4}\pi\mathrm{i}+\frac{2}{3}\pi\mathrm{i}+\frac{1}{12}\pi\mathrm{i}=0, & r>2.\end{cases}}$$

当 $r=1$ 或 $r=2$，路径穿过分母零点，通常复路径积分没有定义，故不能代入上面的任一分段值。半径区间内可以变形而不越过奇点，所以 $I(r)$ 在每个区间保持常数。



EX24：三条示意圆分别包含一个、两个、三个点；圆的具体半径可变，包含关系不可越界改变。

从这 24 个计算中提炼的操作次序

参数题先写 $z(t)$、$z'(t)$ 和参数方向；弧长题还要写 $|z'(t)|$。闭路题先列分母零点，再判断点在圆内、圆外还是路径上。一个简单点用柯西公式，多个点先分圈或作部分分式，高次分母先识别 $n+1$，再求 n 阶导数并除以 $n!$。做完再检查 $\mathrm{i}^2=-1$、路径方向与分支选择。

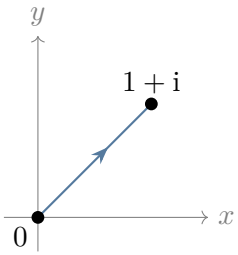
12 分层练习：先独立完成全部 38 题

基础题覆盖直接运用，提升题增加条件与符号判断，迁移题的背景定义均已在题干给出。多选题须选出全部正确选项；本节图示不标出正确答案。

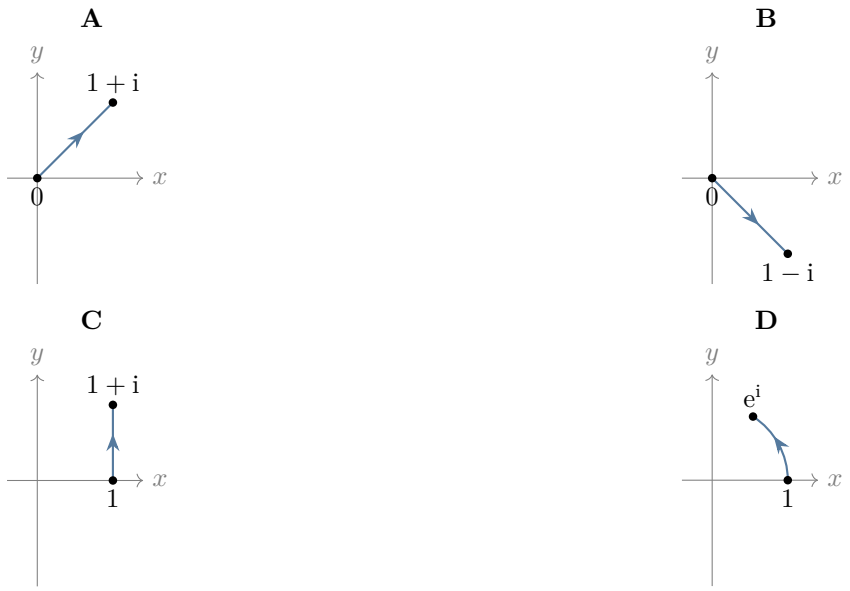
第 1 题 **单选** 基础：线段参数化

从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的有向线段应采用哪一个参数式？各项均取 $0\le t\le 1$。

A. $z=t(1+\mathrm{i})$
B. $z=t(1-\mathrm{i})$
C. $z=1+\mathrm{i}t$
D. $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$



已知配置：线段参数化。

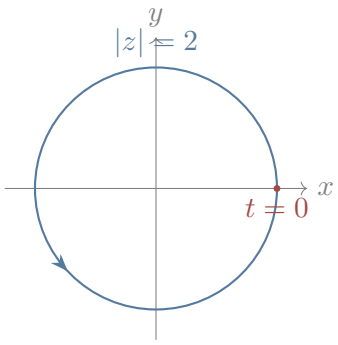


四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

第 2 题 **单选** 基础：参数导数与切向量

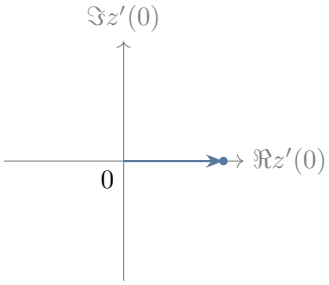
圆周 $z(t) = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，在 $t = 0$ 时的切向量 $z'(0)$ 是哪一个？

A. 2
B. $-2\mathrm{i}$
C. $2\mathrm{i}$
D. i

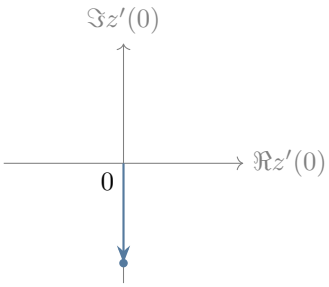


已知配置：参数导数与切向量。

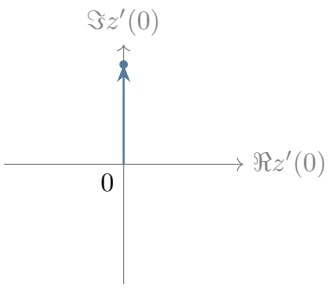
A：2



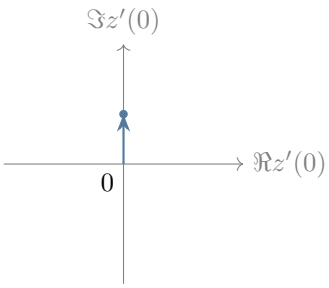
B：$-2\mathrm{i}$



C：$2\mathrm{i}$



D：i



候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

第 3 题 **单选** 基础：反向性质

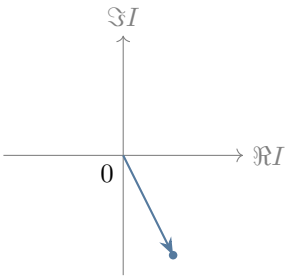
已知沿 C 的积分为 $1+2\mathrm{i}$，则沿反向曲线 $-C$ 的积分是多少？

A. $1-2\mathrm{i}$
B. $-1-2\mathrm{i}$
C. $-1+2\mathrm{i}$
D. $1+2\mathrm{i}$

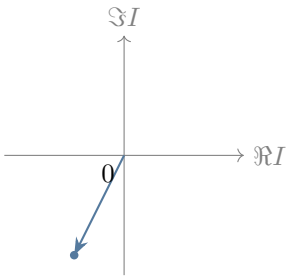


已知配置：反向性质。

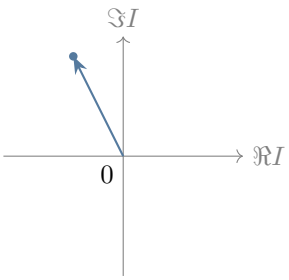
A：$1-2\mathrm{i}$



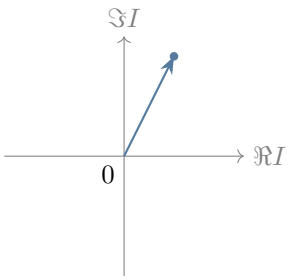
B：$-1-2\mathrm{i}$



C：$-1+2\mathrm{i}$



D：$1+2\mathrm{i}$

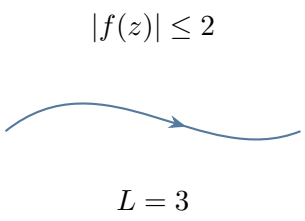


候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

第 4 题 **单选** 基础：ML 估计

曲线长度 $L=3$，曲线上 $|f(z)|\le 2$。仅据这些条件可保证哪一个结论？

A. $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right| = 6$
B. $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right| \ge 6$
C. $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right| \le 2$
D. $\left|\int_C f\,\mathrm{d}z\right| \le 6$

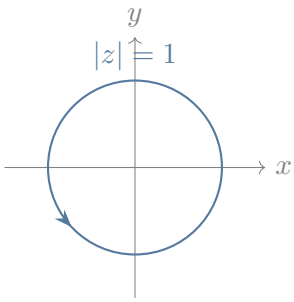


已知配置：ML 估计。

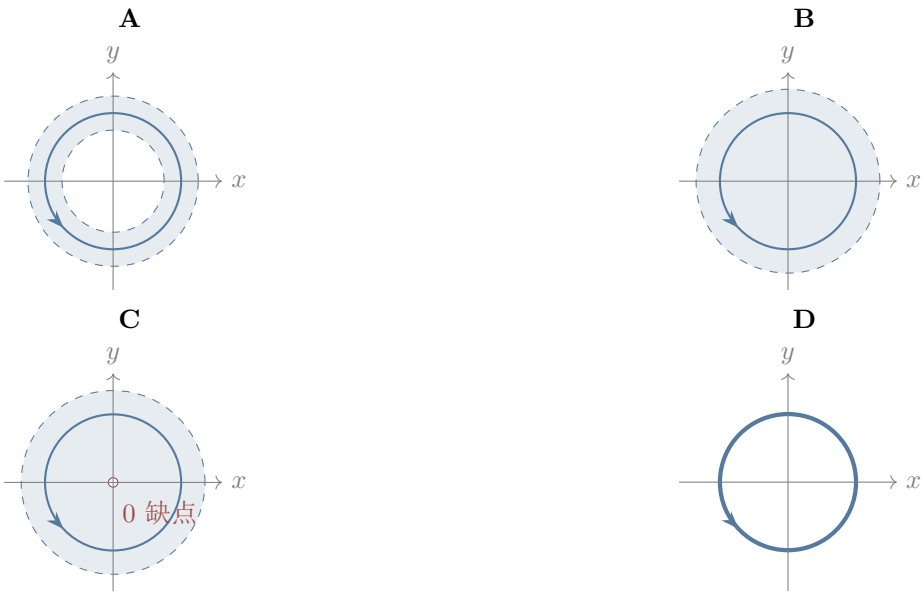
第 5 题 **单选** 基础：柯西定理的区域条件

图示曲线均为逆时针单位圆。哪种配置可直接保证柯西积分定理给出闭路积分为 0？图中阴影表示已知函数解析的区域。

A. 仅知函数在圆周附近的薄环域解析
B. 函数在包含闭单位圆盘的开圆盘内解析
C. 函数只在去掉原点的圆盘内解析
D. 仅知函数在圆周上连续



已知配置：柯西定理的区域条件。

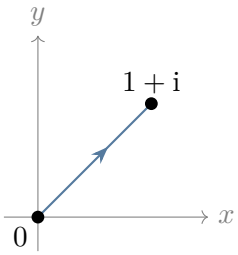


四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

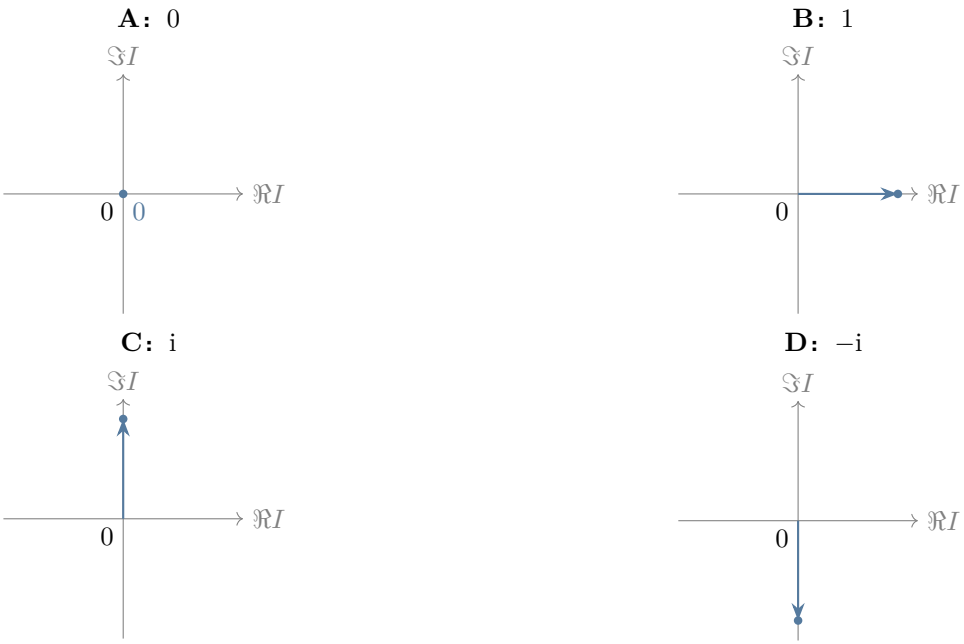
第 6 题 **单选** 基础：原函数计算

C 为从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的任意分段光滑曲线。求 $\int_C z\mathrm{d}z$。

A. 0
B. 1
C. i
D. $-\mathrm{i}$



已知配置：原函数计算。

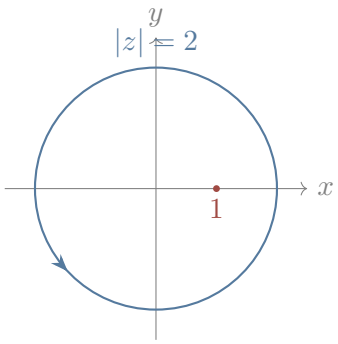


候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

第 7 题　单选　基础：柯西积分公式

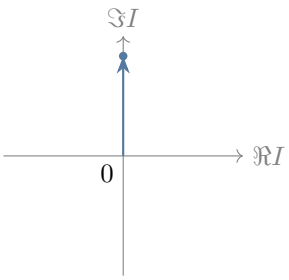
$C:|z|=2$ 逆时针，求 $\oint_C \frac{z}{z-1}\mathrm{d}z$。

A. $2\pi\mathrm{i}$
B. 0
C. $-2\pi\mathrm{i}$
D. 2π

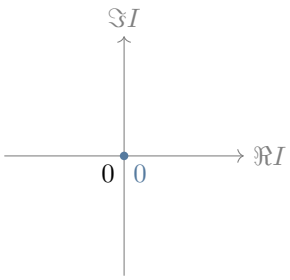


已知配置：柯西积分公式。

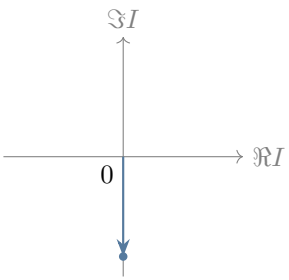
A：$2\pi\mathrm{i}$



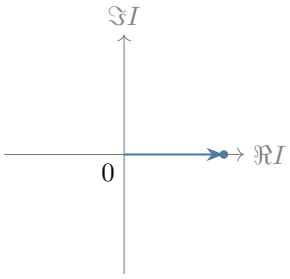
B：0



C：$-2\pi\mathrm{i}$



D：2π

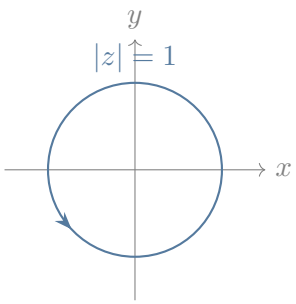


候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

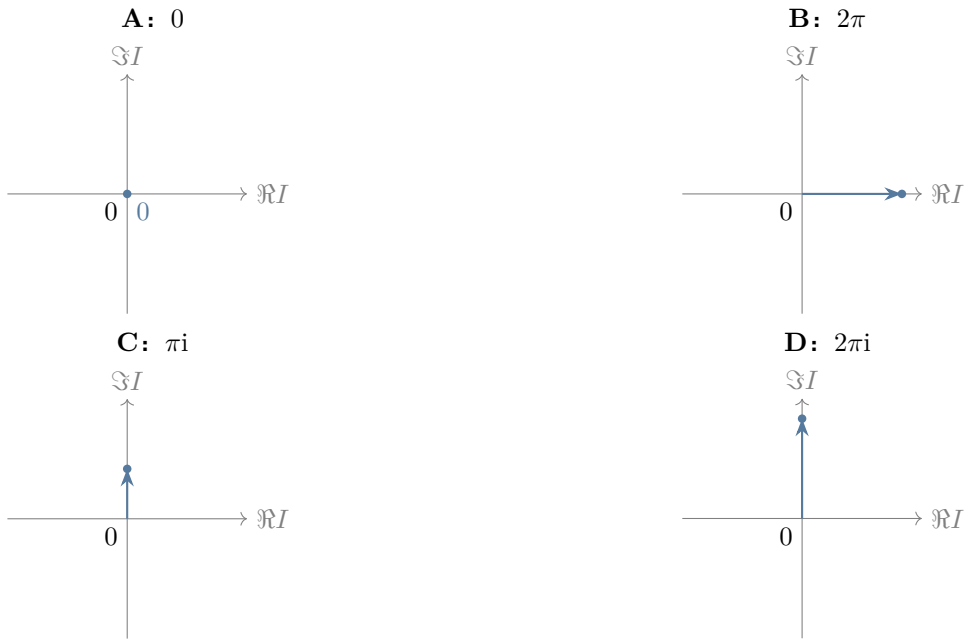
第 8 题 **单选** 基础：高阶导数公式

$C:|z|=1$ 逆时针，求 $\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{z^2}\mathrm{d}z$。

A. 0
B. 2π
C. $\pi\mathrm{i}$
D. $2\pi\mathrm{i}$



已知配置：高阶导数公式。



候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

第 9 题 **单选** 基础：调和定义

$u = x^2 - y^2$ 的拉普拉斯量 $u_{xx} + u_{yy}$ 是多少？

A. 4
B. 0
C. 2
D. -2

第 10 题 **单选** 基础：Liouville 条件

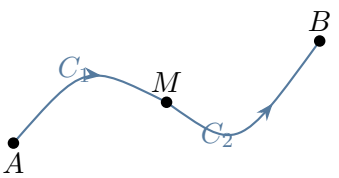
哪一组条件能够由 Liouville 定理推出 f 为常数？

A. 在单位圆盘内解析且有界
B. 仅在实轴有界且整函数
C. 整函数且在全复平面有同一个有限模上界
D. 整函数且在每个有界圆盘分别有界

第 11 题 **多选** 基础：积分基本性质

f, g 在 C 上连续，α, β 为复常数。哪些恒等式成立？

A. $\int_C (\alpha f + \beta g)\mathrm{d}z = \alpha \int_C f\mathrm{d}z + \beta \int_C g\mathrm{d}z$
B. $\int_{-C} f\mathrm{d}z = \int_C f\mathrm{d}z$ 对所有 f 成立
C. $\int_{C_1+C_2} f\mathrm{d}z = \int_{C_1} f\mathrm{d}z + \int_{C_2} f\mathrm{d}z$，两曲线按方向首尾连接
D. $\int_C fg\mathrm{d}z = (\int_C f\mathrm{d}z)(\int_C g\mathrm{d}z)$ 对所有 f, g 成立

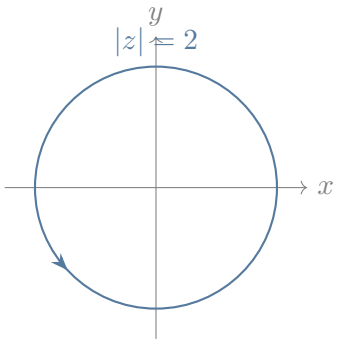


已知配置：积分基本性质。

第 12 题　多选　基础：内点外点边界点

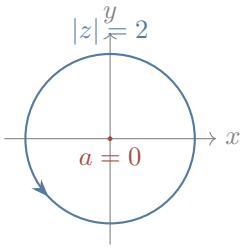
$C:|z|=2$ 逆时针。以下关于 $I(a)=\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z-a}$ 的陈述哪些正确？

A. $a=0$ 时 $I=2\pi\mathrm{i}$
B. $a=1$ 时 $I=0$
C. $a=3$ 时 $I=0$
D. $a=2$ 时可直接用普通柯西公式得 $2\pi\mathrm{i}$

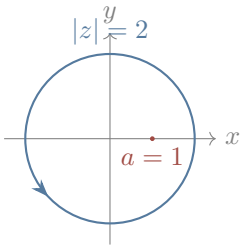


已知配置：内点外点边界点。

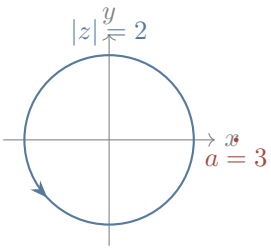
A



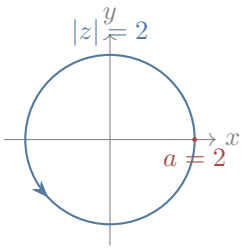
B



C



D

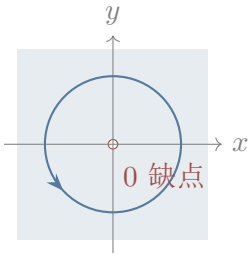


四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

第 13 题　多选　基础：原函数存在性

哪些函数在各自给出的区域内具有单值原函数？

A. z^2，区域 $\mathbb{C}$
B. $1/z$，区域 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$
C. $\bar{z}$，区域 $\mathbb{C}$
D. e^z，区域 $\mathbb{C}$

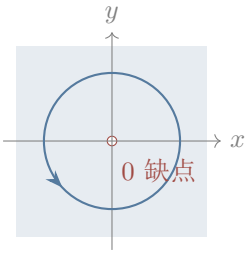


已知配置：原函数存在性。

A

本项用公式与条件判断
无需另画几何图

B



C

本项用公式与条件判断
无需另画几何图

D

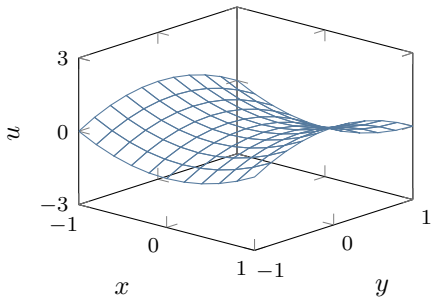
本项用公式与条件判断
无需另画几何图

四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

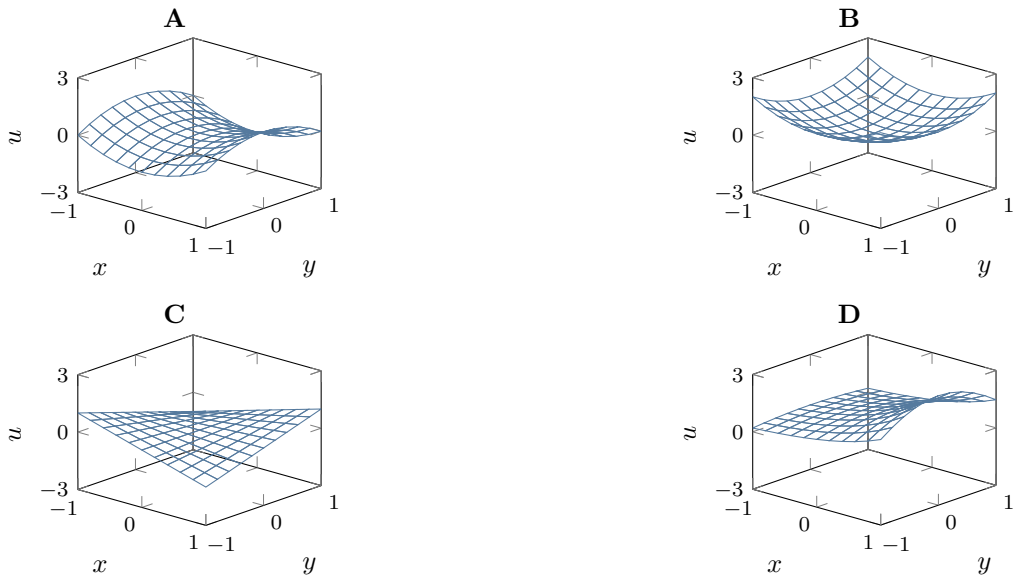
第 14 题 **多选** 基础：调和与非调和

以下哪些函数在全平面调和？各图仅展示函数形状，判断必须计算 Δ。

A. $x^2 - y^2$
B. $x^2 + y^2$
C. xy
D. $\mathrm{e}^{x}\cos y$



已知配置：调和与非调和。

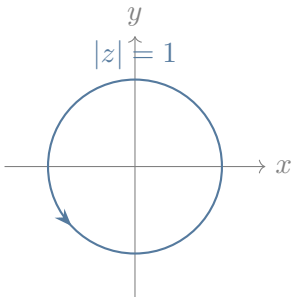


四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

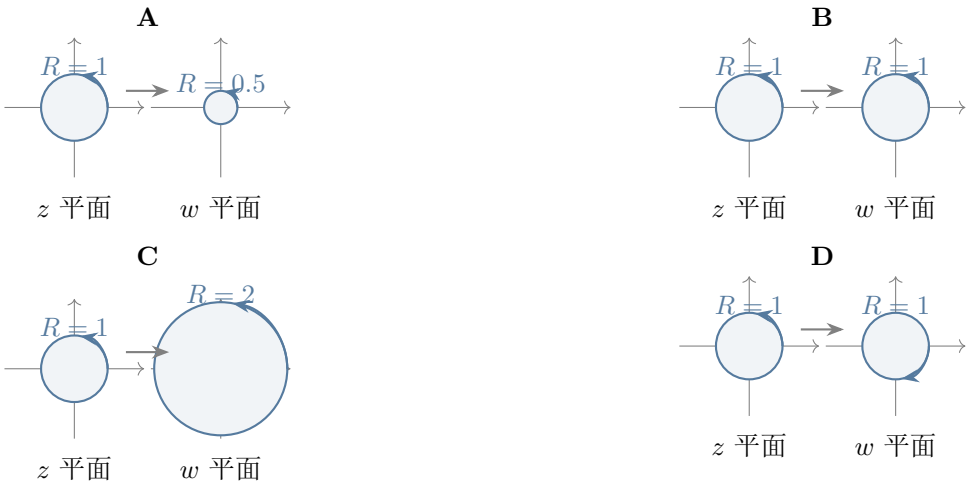
第 15 题　多选　基础：Schwarz 引理

单位圆盘 $D=\{|z|<1\}$ 内，下列哪些函数满足 Schwarz 引理的假设：在 D 解析，$f(0)=0$，且 $|f(z)|\le 1$？

A. $f(z)=z/2$
B. $f(z)=z$
C. $f(z)=2z$
D. $f(z)=\bar{z}$



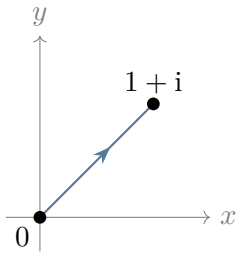
已知配置：Schwarz 引理。



四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

第 16 题　填空　基础：参数微分

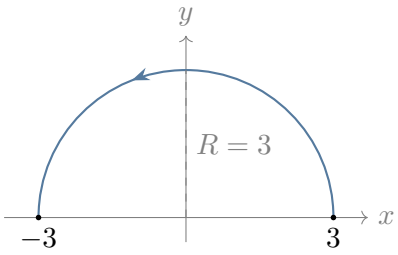
线段 $z(t)=t(1+\mathrm{i})$，$0\le t\le 1$，则 $\mathrm{d}z=$_____。



已知配置：参数微分。

第 17 题　填空　基础：弧长

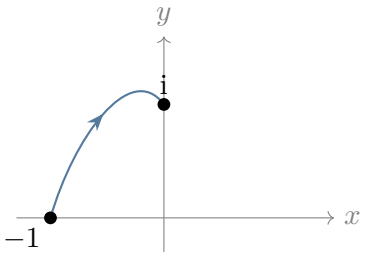
半径 3 的上半圆从 3 逆时针到 -3，其弧长为_____。



已知配置：弧长。

第 18 题　填空　基础：常函数原函数

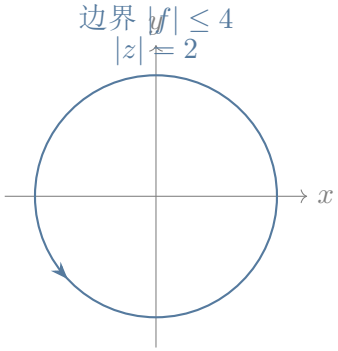
沿任意分段光滑曲线从 -1 到 i，$\int_C \mathrm{d}z=$_____。



已知配置：常函数原函数。

第 19 题　填空　基础：柯西估计

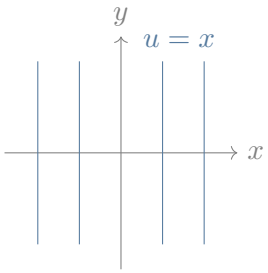
f 在闭圆盘 $|z|\le 2$ 的邻域解析，圆周上 $|f|\le 4$。柯西估计给出 $|f'(0)|\le$_____。



已知配置：柯西估计。

第 20 题　填空　基础：共轭调和

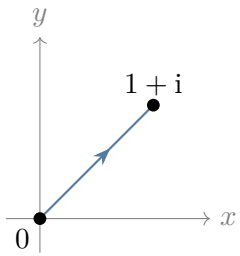
在全平面，$u(x,y)=x$ 的共轭调和函数一般式为 $v=$_____。



已知配置：共轭调和。

第 21 题　解答　基础：非解析函数的参数积分

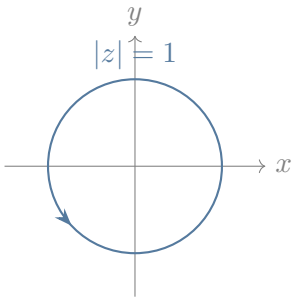
计算 $\int_C \bar{z}\mathrm{d}z$，其中 C 是从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的直线段。



已知配置：非解析函数的参数积分。

第 22 题　解答　基础：核函数基本积分

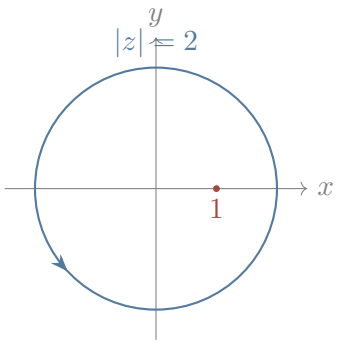
沿逆时针单位圆分别计算 $I_1=\oint_C \mathrm{d}z/z$ 与 $I_2=\oint_C \mathrm{d}z/z^2$，并说明为什么解析性本身不能决定是否有原函数。



已知配置：核函数基本积分。

第 23 题　解答　基础：柯西公式直接应用

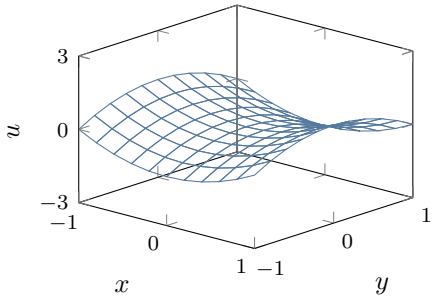
$C:|z|=2$ 逆时针，计算 $\oint_C \frac{z^2+1}{z-1}\mathrm{d}z$，逐项核对使用条件。



已知配置：柯西公式直接应用。

第 24 题　解答　基础：由实部构造解析函数

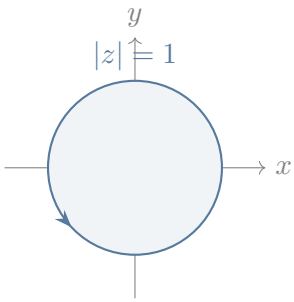
已知 $u = x^2 - y^2$，构造全平面解析函数 $f = u + \mathrm{i}v$，并用 $f(0) = 0$ 确定它。



已知配置：由实部构造解析函数。

第 25 题　解答　基础：最大模原理

求 $f(z) = z + 1$ 在闭单位圆盘上的最大模及达到最大值的点。

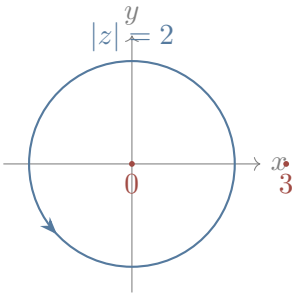


已知配置：最大模原理。

第 26 题　单选　提升：内外奇点联合判断

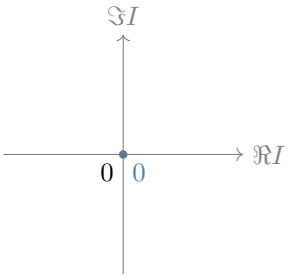
$C : |z| = 2$ 逆时针，$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z(z-3)}$ 等于什么？

A. 0
B. $-2\pi\mathrm{i}/3$
C. $2\pi\mathrm{i}/3$
D. $2\pi\mathrm{i}$

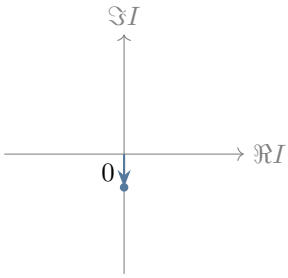


已知配置：内外奇点联合判断。

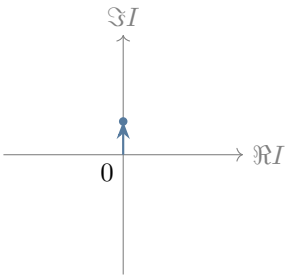
A：0



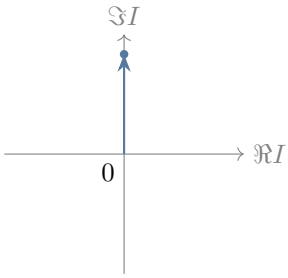
B：$-2\pi\mathrm{i}/3$



C：$2\pi\mathrm{i}/3$



D：$2\pi\mathrm{i}$

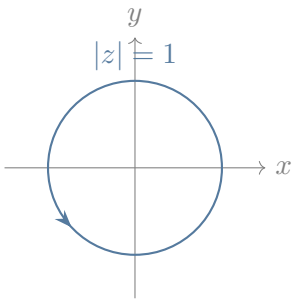


候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

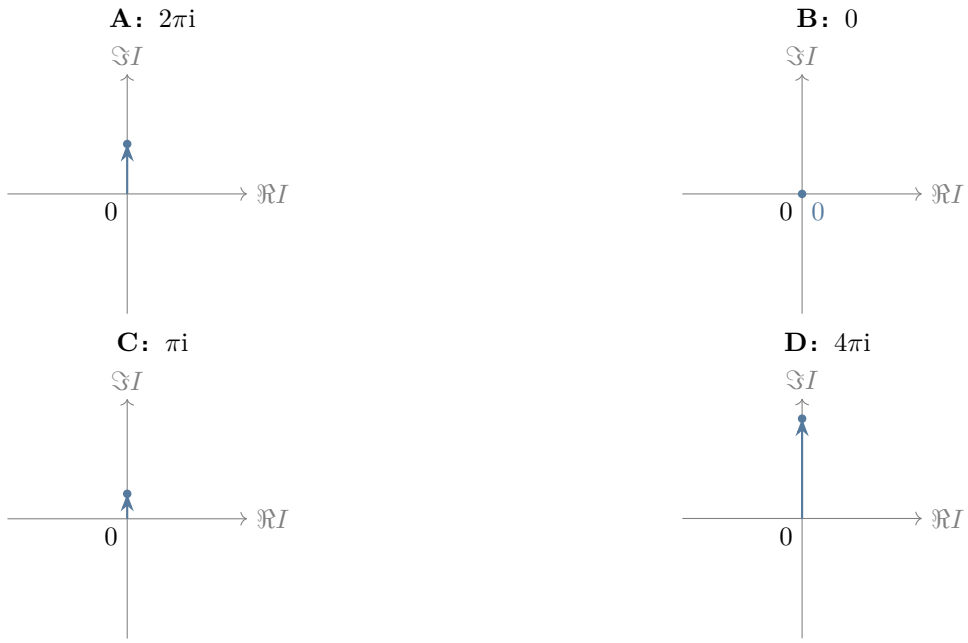
第 27 题　单选　提升：阶乘与导数

$C:|z|=1$ 逆时针，求 $\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{z^3}\mathrm{d}z$。

A. $2\pi\mathrm{i}$
B. 0
C. $\pi\mathrm{i}$
D. $4\pi\mathrm{i}$



已知配置：阶乘与导数。

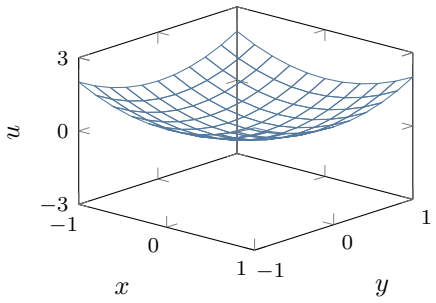


候选量均按真实复数坐标绘制，四图比例相同；零值画在原点。

第 28 题　单选　提升：实部存在性必要条件

能否在任一非空开圆盘内找到解析函数，使其实部为 $u = x^2 + y^2$？选择正确理由。

A. 能，因为 u 光滑
B. 能，因为 u 是实函数
C. 不能，因为 $\Delta u = 4 \neq 0$
D. 不能，因为解析函数不能有非常数实部

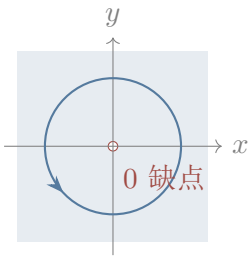


已知配置：实部存在性必要条件。

第 29 题　多选　提升：原函数与区域拓扑

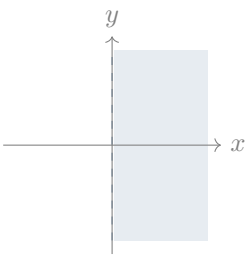
下列哪些“函数—区域”组合存在单值原函数？阴影为区域示意。

A. $1/z$，右半平面 $\Re z > 0$
B. $1/z$，穿孔平面
C. $1/z^2$，穿孔平面
D. $\bar{z}$，单位圆盘

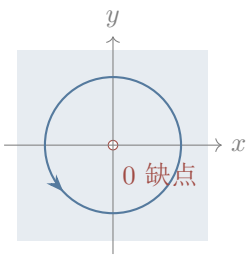


已知配置：原函数与区域拓扑。

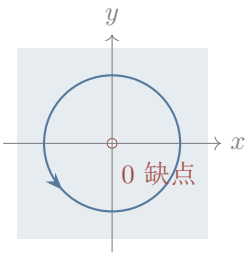
A



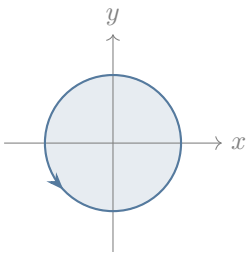
B



C



D



四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

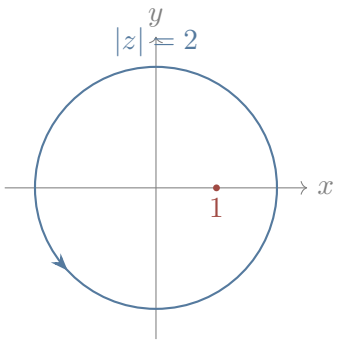
第 30 题 **多选** 提升：Liouville 推论

f 为整函数，且对所有 z 有 $|f(z)| \le 3$。哪些结论必然成立？

A. f 是常数
B. $f'(z) = 0$ 对所有 z 成立
C. $f(z) = 0$ 对所有 z 成立
D. 对任意闭曲线 C，$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0$

第 31 题 **填空** 提升：移位高阶核

$C : |z| = 2$ 逆时针，$\oint_C \frac{\mathrm{e}^z}{(z-1)^2}\mathrm{d}z =$_____。



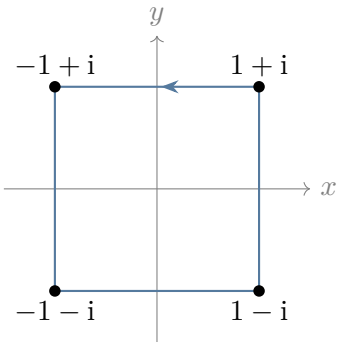
已知配置：移位高阶核。

第 32 题　填空　提升：调和参数条件

实参数 a,b 使 $u=ax^2+by^2$ 在全平面调和，所需且充分的关系是_____。

第 33 题　填空　提升：复积分与面积

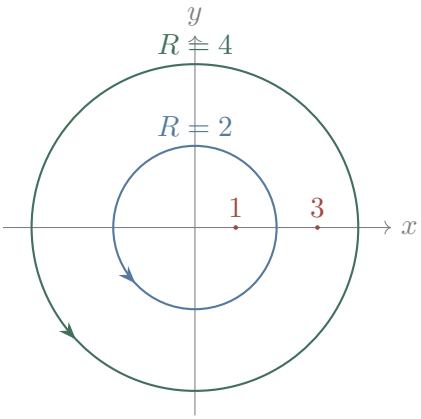
正方形顶点 $\pm1\pm\mathrm{i}$，边界 C 逆时针。$\oint_C \bar{z}\,\mathrm{d}z=$_____。可使用 Green 公式 $\oint_C(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)=2\,\mathrm{Area}$。



已知配置：复积分与面积。

第 34 题　综合　提升：复合闭路与方向

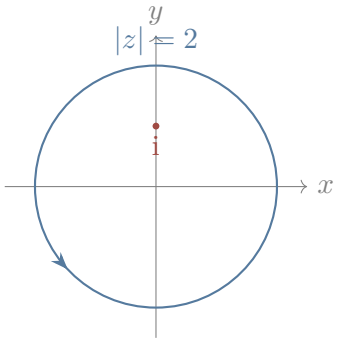
同一函数 $h(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{(z-1)(z-3)}$，依次求：（1）逆时针 $|z|=2$ 上的积分；（2）把圆扩为逆时针 $|z|=4$ 后的积分；（3）将第（1）条曲线反向后的积分。



已知配置：复合闭路与方向。

第 35 题　综合　提升：调和构造到积分

在全平面，$f=u+\mathrm{i}v$ 解析，$u=x^2-y^2+2x$ 且 $f(0)=0$。（1）求 f；（2）求逆时针 $C:|z|=2$ 上 $\oint_C f\mathrm{d}z$；（3）求 $\oint_C f(z)/(z-\mathrm{i})\mathrm{d}z$。

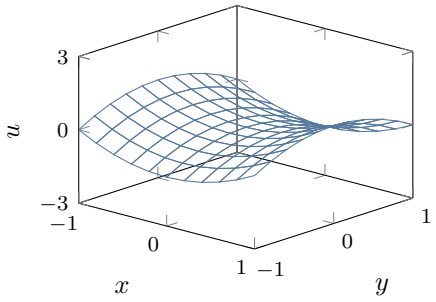


已知配置：调和构造到积分。

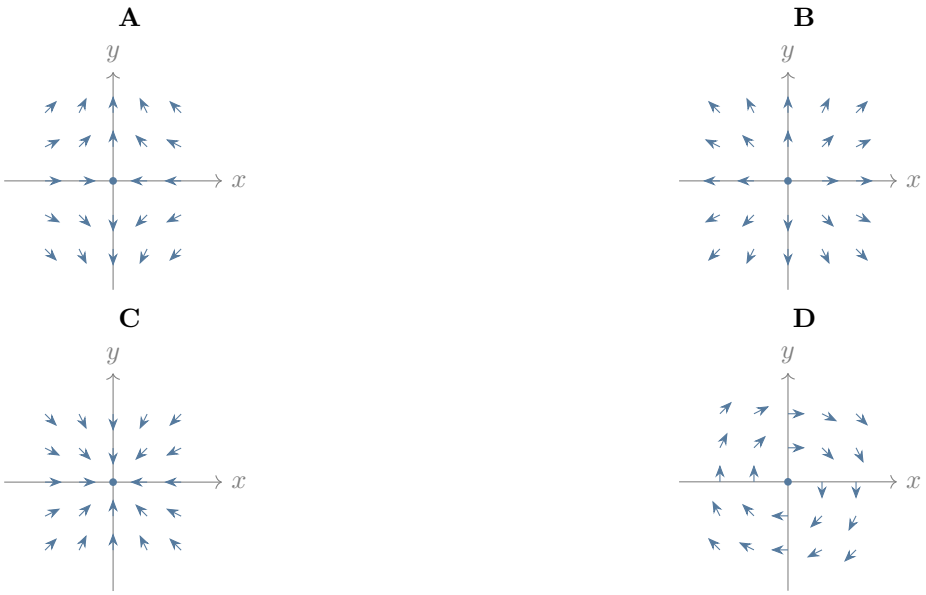
第 36 题　单选　迁移：复分析与静电势

二维静电模型给出电势 $\phi = x^2 - y^2$，并规定电场 $\mathbf{E} = (-\phi_x, -\phi_y)$。坐标与电势均采用无量纲变量。哪一项电场符合定义？箭头图只表示方向。

A. $(-2x, 2y)$
B. $(2x, 2y)$
C. $(-2x, -2y)$
D. $(2y, -2x)$



已知配置：复分析与静电势。

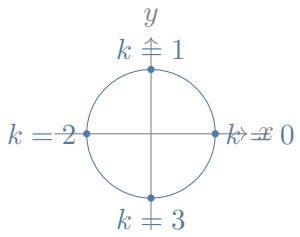


四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

第 37 题　多选　迁移：柯西均值与数值求积

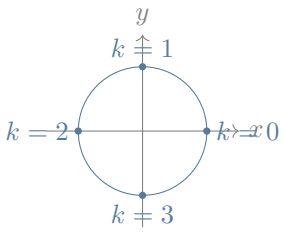
数值计算以 $A_N = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f(\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i} k/N})$ 近似单位圆角平均。f 在闭单位圆盘的邻域解析。哪些陈述正确？

A. $f = 1 + z, N = 4$ 时 $A_4 = 1$
B. 各点在本题平均中的权重相等且为 $1/N$
C. 对每个这样的解析函数，A_4 必定恰好等于 $f(0)$
D. 当 $N \to \infty$，$A_N \to f(0)$

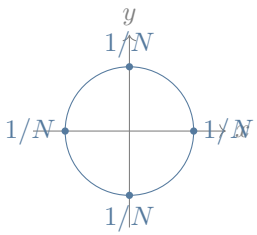


已知配置：柯西均值与数值求积。

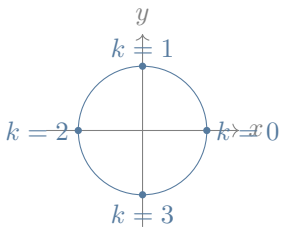
A



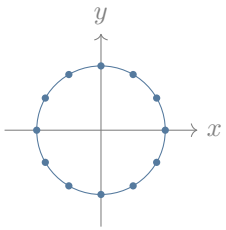
B



C



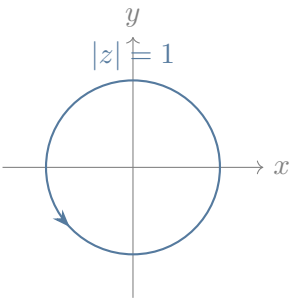
D



四个选项的图示使用同一比例；图示仅呈现各选项，不表示正确性。

第 38 题　填空　迁移：复积分与信号系数

信号课程把 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})$ 的一阶复指数系数定义为 $a_1=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}H(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}\mathrm{d}t$。给定 $H(z)=2+3z$，系数无量纲，则 $a_1=$_____。



已知配置：复积分与信号系数。

13 答案速查

题号	题型	答案
1	单选	A
2	单选	C
3	单选	B
4	单选	D
5	单选	B
6	单选	C
7	单选	A
8	单选	D
9	单选	B
10	单选	C
11	多选	AC
12	多选	AC
13	多选	AD
14	多选	ACD
15	多选	AB
16	填空	$(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$
17	填空	3π
18	填空	$1+\mathrm{i}$
19	填空	2
20	填空	$y+C$，$C\in\mathbb{R}$
21	解答	1
22	解答	$I_1=2\pi\mathrm{i}$，$I_2=0$
23	解答	$4\pi\mathrm{i}$
24	解答	$v=2xy$，$f(z)=z^2$
25	解答	最大模 2，在 $z=1$ 达到
26	单选	B
27	单选	C
28	单选	C
29	多选	AC
30	多选	ABD
31	填空	$2\pi\mathrm{ei}$
32	填空	$a+b=0$
33	填空	$8\mathrm{i}$
34	综合	$-\pi\mathrm{ei}$；$\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^3-\mathrm{e})$；$\pi\mathrm{ei}$
35	综合	$f=z^2+2z$；0；$-4\pi-2\pi\mathrm{i}$
36	单选	A
37	多选	ABD
38	填空	3

多选题答案为全部正确选项的字母组合；详细条件和反例见随后逐题解析。

14 38 题完整解析与逐选项图解

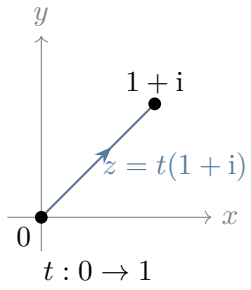
第 1 题解析 单选；基础：线段参数化

答案： A

使用公式与条件： $z(t)=z_A+t(z_B-z_A)$

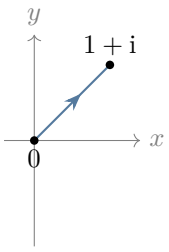
分步解析： 起点代入 $t=0$，终点代入 $t=1$。A 给出 0 与 $1+\mathrm{i}$，且实部、虚部都随 t 线性增加。

A. $z=t(1+\mathrm{i})$ 正确：图中箭头从原点指向 $(1,1)$。
B. $z=t(1-\mathrm{i})$ 错误：终点为 $1-\mathrm{i}$，位于第四象限。
C. $z=1+\mathrm{i}t$ 错误：起点为 1，没有从原点出发。
D. $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$ 错误：起点为 1，且路径是圆弧；终点为 $\cos 1+\mathrm{i}\sin 1$。

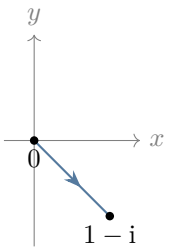


解析图：线段参数化；$z(t)=z_A+t(z_B-z_A)$。

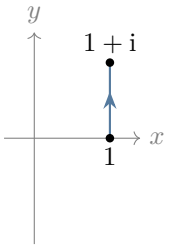
A：正确



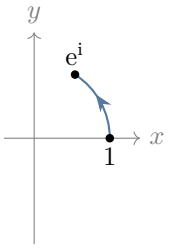
B：错误



C：错误



D：错误



逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 1 题易错点

只验终点而忘记起点；同一轨迹还必须核对方向。

第 2 题解析 单选；基础：参数导数与切向量

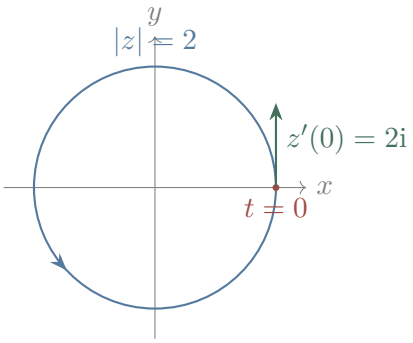
答案： C

使用公式与条件： $z'(t)=2\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$

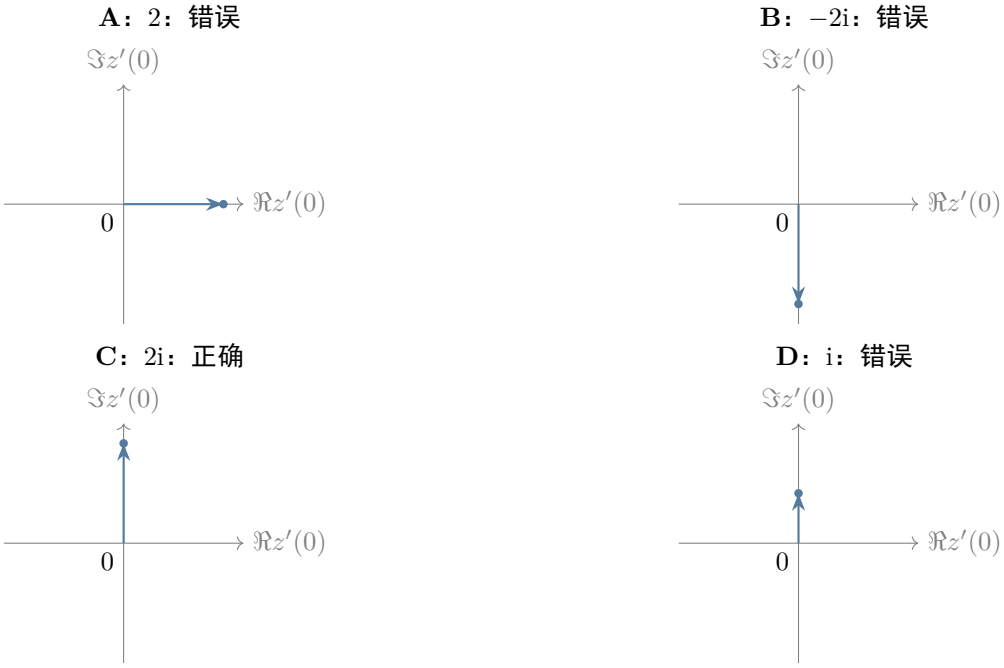
分步解析： 指数求导产生因子 i；再代入 $\mathrm{e}^0=1$，得到 $z'(0)=2\mathrm{i}$。图中 $t=0$ 对应最右点，其逆时针切线向上。选项向量均从原点绘制，以比较方向和长度。

A. 2 错误：向右，是径向而不是切向。
B. $-2\mathrm{i}$ 错误：长度正确，但向下，对应反向。

C. 2i　正确：向上，长度为 2。
D. i　错误：方向正确，长度为 1，漏了半径因子。



解析图：参数导数与切向量；$z'(t) = 2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}$。



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 2 题易错点

$\mathrm{d}z$ 必须包含 $z'(t)$；半径因子不能省略。

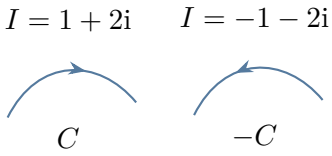
第 3 题解析　单选；基础；反向性质

答案：B

使用公式与条件：$\int_{-C} f(z)\mathrm{d}z = -\int_{C} f(z)\mathrm{d}z$

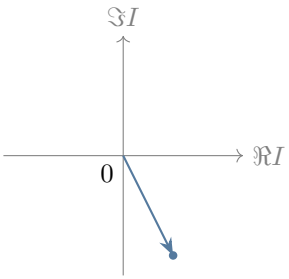
分步解析：反向改变全部积分的符号：$-(1+2\mathrm{i}) = -1-2\mathrm{i}$。解析主图表示同一轨迹的两个方向；选项图中只有 B 与原积分向量相反。

A. $1-2\mathrm{i}$　错误：这是共轭，只改变虚部。
B. $-1-2\mathrm{i}$　正确：实部和虚部都变号。
C. $-1+2\mathrm{i}$　错误：只改变了实部符号。
D. $1+2\mathrm{i}$　错误：忽略了方向的改变。

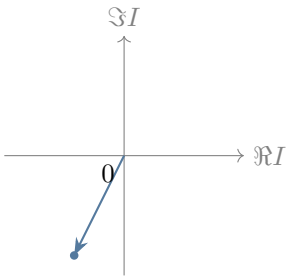


解析图：反向性质：$\int_{-C} f(z)\mathrm{d}z=-\int_C f(z)\mathrm{d}z$。

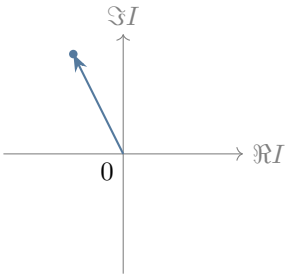
A：$1-2\mathrm{i}$：**错误**



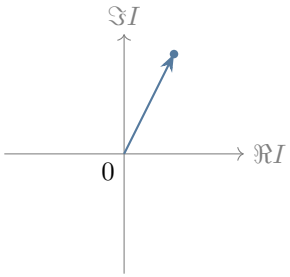
B：$-1-2\mathrm{i}$：**正确**



C：$-1+2\mathrm{i}$：**错误**



D：$1+2\mathrm{i}$：**错误**



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 3 题易错点

反向是乘以 -1，不是取共轭。

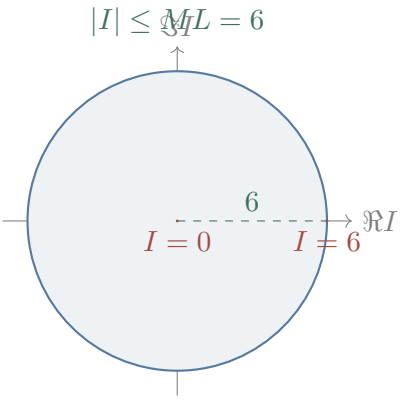
第 4 题解析 单选；基础：ML 估计

答案：D

使用公式与条件：$\left|\int_C f\mathrm{d}z\right|\le ML$

分步解析：$M=2, L=3$，所以 $ML=6$，得到的是上界。若 $f=0$，积分为 0，故不能推出等号或下界。也不能把长度 3 丢掉；例如 $f=2$、$C=[0,3]$ 时积分就是 6。解析图把可能的积分值放在半径 6 的闭圆盘内。

A. $\left|\int_C f\mathrm{d}z\right|=6$ 错误：估计不是恒等式，$f=0$ 是反例。
B. $\left|\int_C f\mathrm{d}z\right|\ge 6$ 错误：可以出现积分 0。
C. $\left|\int_C f\mathrm{d}z\right|\le 2$ 错误：$f=2, C=[0,3]$ 时模为 $6>2$。
D. $\left|\int_C f\mathrm{d}z\right|\le 6$ 正确：模的上界为 $2\times 3=6$。



解析图：积分值必在半径 6 的闭圆盘内；$f = 0$ 可到中心，$f = 2, C = [0, 3]$ 可到边界。

第 4 题易错点

估计允许不同微元贡献相互抵消。

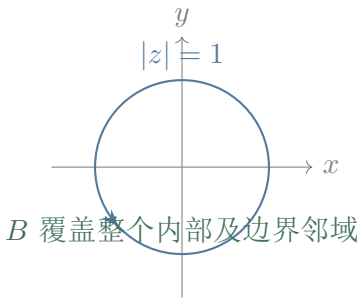
第 5 题解析 单选；基础：柯西定理的区域条件

答案：B

使用公式与条件：f 在曲线及其内部的一个开邻域解析 $\Rightarrow \oint_C f\mathrm{d}z = 0$

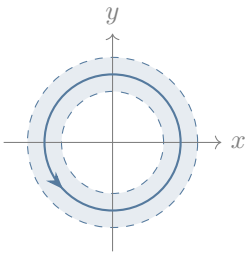
分步解析：B 的阴影填满内部且留有外侧邻域，可直接应用定理。A、C 都允许原点存在奇点；取 $f(z) = 1/z$ 可得 $2\pi\mathrm{i}$。D 甚至没有提供解析性。

A. 仅知函数在圆周附近的薄环域解析　错误：薄环域有孔，$1/z$ 给出反例。
B. 函数在包含闭单位圆盘的开圆盘内解析　正确：内部没有未覆盖的点。
C. 函数只在去掉原点的圆盘内解析　错误：原点处的空点正是条件缺口。
D. 仅知函数在圆周上连续　错误：连续只保证积分存在，不保证积分为零。



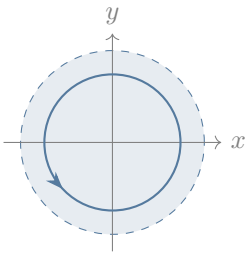
解析图：柯西定理的区域条件；f 在曲线及其内部的一个开邻域解析 $\Rightarrow \oint_C f\mathrm{d}z = 0$。

A：错误



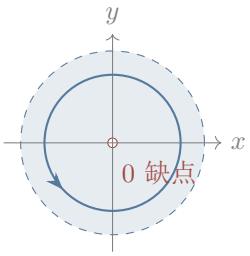
$1/z$ 可解析；孔内未知

B：正确



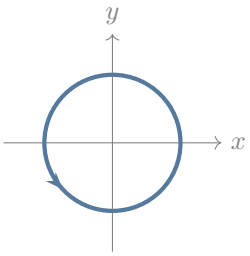
内部及邻域均有条件

C：错误



绕孔须另查闭路积分

D：错误



只有连续性，没有内部解析性

逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 5 题易错点

只检查曲线上无奇点，遗漏整个内部。

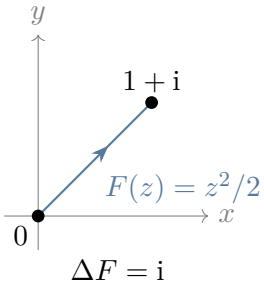
第 6 题解析　单选；基础：原函数计算

答案：C

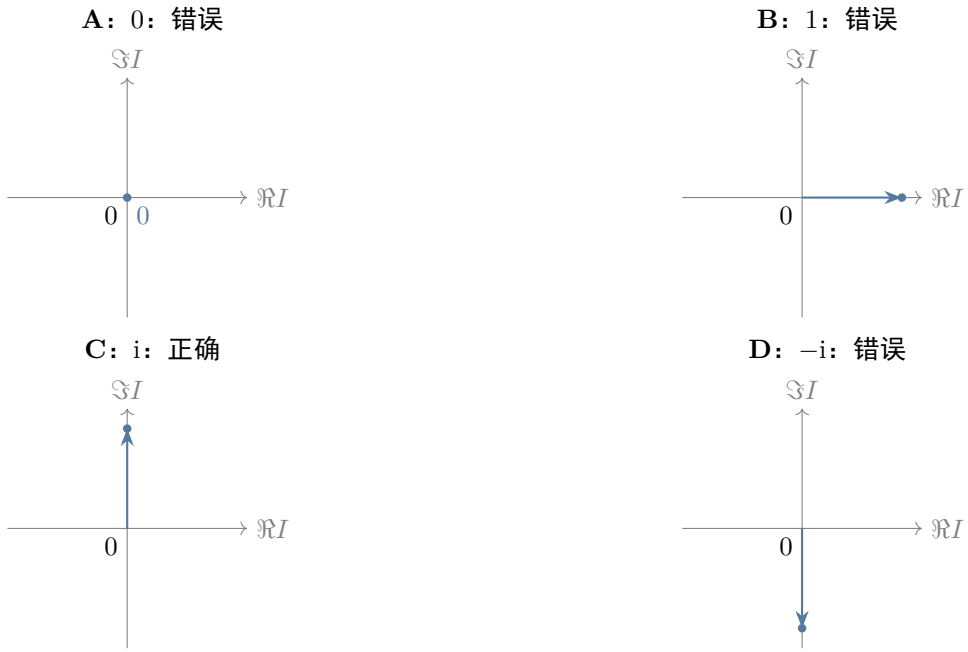
使用公式与条件：$F(z)=z^2/2$，$\int_C z\mathrm{d}z=F(1+\mathrm{i})-F(0)$

分步解析：$(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$。除以 2 得 i。$F$ 在全平面存在，因此路径可以任意选。解析主图标出两个端点；选项图表示候选积分值而非原路径。

A. 0　错误：本题端点不同，不能套闭路零积分。
B. 1　错误：没有按复数乘法平方。
C. i　正确：$2\mathrm{i}/2=\mathrm{i}$。
D. $-\mathrm{i}$　错误：改变了积分方向才会得到该值。



解析图：原函数计算；$F(z)=z^2/2$，$\int_C z\mathrm{d}z=F(1+\mathrm{i})-F(0)$。



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 6 题易错点

z^2 与 $|z|^2$ 是不同运算。

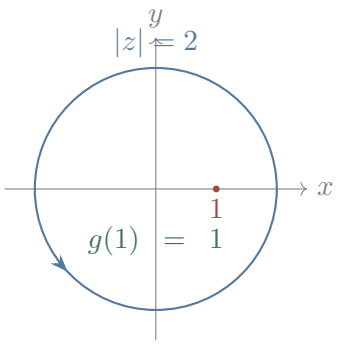
第 7 题解析 单选；基础：柯西积分公式

答案：A

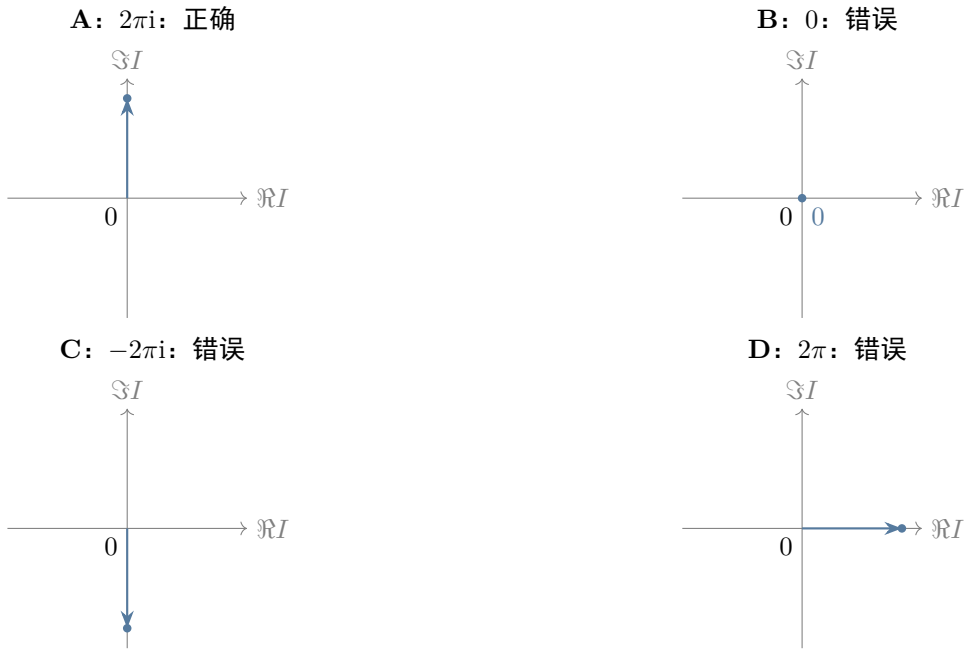
使用公式与条件：$\oint_C g(z)/(z-a)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}g(a)$

分步解析：核中心 $a=1$ 在圆内，分子 $g(z)=z$ 处处解析。$g(1)=1$，所以积分 $2\pi\mathrm{i}$。主图中的点 1 与内核中心对应。

A. $2\pi\mathrm{i}$ 正确：内点贡献为 $2\pi\mathrm{i}\times 1$。
B. 0 错误：被积函数在 1 处有奇点，不能直接套零积分。
C. $-2\pi\mathrm{i}$ 错误：这是顺时针结果。
D. 2π 错误：漏了因子 i。



解析图：柯西积分公式：$\oint_C g(z)/(z-a)\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}g(a)$。



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 7 题易错点

应用积分公式时检查的是分子 g 的解析性。

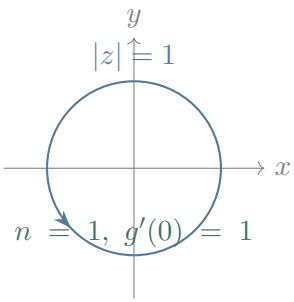
第 8 题解析 单选；基础：高阶导数公式

答案：D

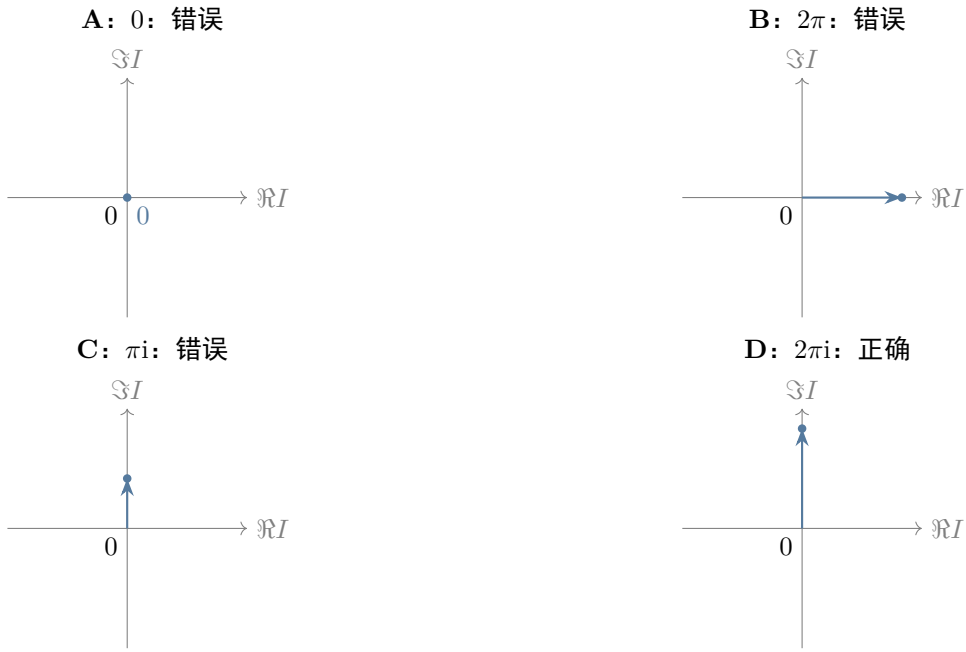
使用公式与条件：$\oint_C g(z)/(z-a)^2\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}g'(a)$

分步解析：分母二次方对应一阶导数。$g(z)=\mathrm{e}^z$，$g'(0)=1$，故结果为 $2\pi\mathrm{i}$。图中原点是核中心，结果向量沿正虚轴。

A. 0　错误：$g'(0)=1$ 不是 0。
B. 2π　错误：漏掉 i。
C. $\pi\mathrm{i}$　错误：一阶导数公式的阶乘是 $1!=1$，不需除以 2。
D. $2\pi\mathrm{i}$　正确：$2\pi\mathrm{i}\cdot 1$。



解析图：高阶导数公式：$\oint_C g(z)/(z-a)^2\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}g'(a)$。



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 8 题易错点

分母指数 $n+1$，导数阶数为 n。

第 9 题解析 单选；基础：调和定义

答案：B

使用公式与条件：$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$

分步解析：$u_x = 2x, u_{xx} = 2$；$u_y = -2y, u_{yy} = -2$。相加得到 0。本题只检查常数二阶偏导的相加，图形不能替代这一步判定。

A. 4　错误：把 $-y^2$ 当成 $+y^2$。
B. 0　正确：$2 + (-2) = 0$。
C. 2　错误：只算了 x 部分。
D. -2　错误：只算了 y 部分。

第 9 题易错点

调和要求两个方向的二阶导数之和为零。

第 10 题解析 单选；基础：Liouville 条件

答案：C

使用公式与条件：整函数 + 全局有界 $\Rightarrow$ 常数

分步解析：关键是一个与 z 无关的全局常数 M。A 可取 $f = z$；B 可取 $f = \sin z$，实轴模不超过 1 而复平面无界；D 对所有连续整函数都成立，$f = z$ 已是反例。

A. 在单位圆盘内解析且有界　错误：单位圆盘内 $f = z$ 有界但不恒定。
B. 仅在实轴有界且整函数　错误：实轴信息不覆盖复平面；$\sin z$ 反例。
C. 整函数且在全复平面有同一个有限模上界　正确：恰好是定理的两项假设。
D. 整函数且在每个有界圆盘分别有界　错误：各圆盘的上界可随半径增长。

第 10 题易错点

局部有界与全局统一有界不能混淆。

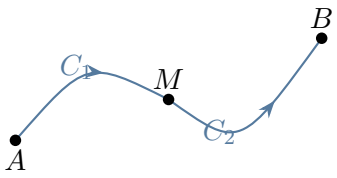
第 11 题解析 多选；基础：积分基本性质

答案：AC

使用公式与条件：线性性、反向变号、首尾拼接可加

分步解析：积分对加法和常数乘法线性，对曲线拼接可加；没有一般的乘积法则。解析图中 C_1 的终点是 C_2 的起点，内部连接点不是新端点。

A. $\int_C(\alpha f+\beta g)\mathrm{d}z=\alpha\int_C f\mathrm{d}z+\beta\int_C g\mathrm{d}z$　正确：有限和分配后取极限即可。
B. $\int_{-C} f\mathrm{d}z=\int_C f\mathrm{d}z$ 对所有 f 成立　错误：反向应多一个负号。取 $f=1, C=[0,1]$ 即失败。
C. $\int_{C_1+C_2} f\mathrm{d}z=\int_{C_1} f\mathrm{d}z+\int_{C_2} f\mathrm{d}z$，两曲线按方向首尾连接　正确：分别累加两段的微元贡献。
D. $\int_C fg\mathrm{d}z=(\int_C f\mathrm{d}z)(\int_C g\mathrm{d}z)$ 对所有 f,g 成立　错误：取 $f=g=1, C=[0,2]$，左边 2，右边 4。



$$I_C=I_{C_1}+I_{C_2}$$

解析图：积分基本性质；线性性、反向变号、首尾拼接可加。

第 11 题易错点

不要把乘积积分当成积分的乘积。

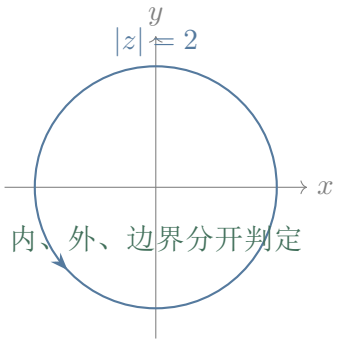
第 12 题解析 多选；基础：内点外点边界点

答案：AC

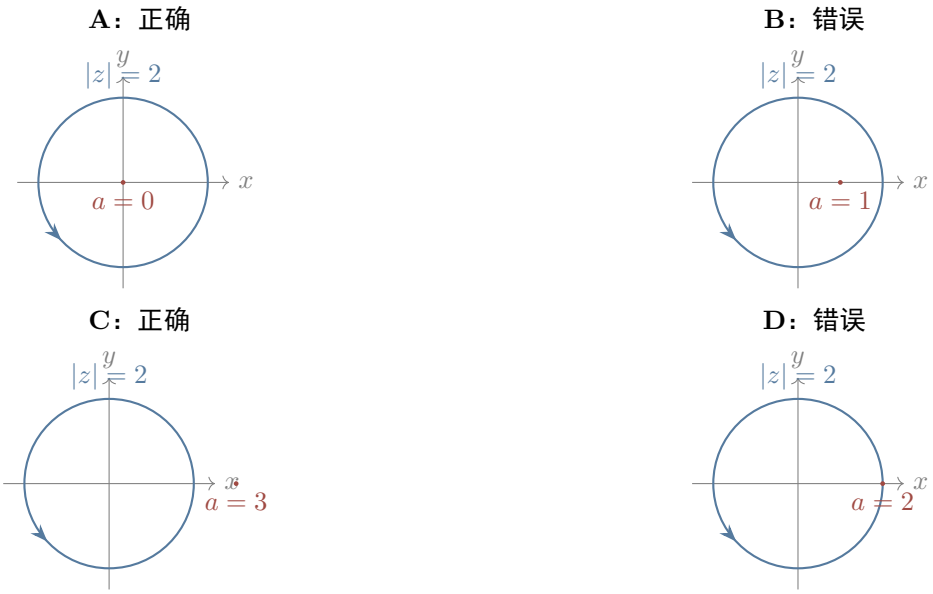
使用公式与条件：内点：$2\pi\mathrm{i}$；外点：0；边界奇点：普通积分不适用

分步解析：四幅图统一半径 2；点 $0,1$ 在内，点 3 在外，点 2 在曲线上。先判断位置再选定理；D 未给任何主值或绕避定义。

A. $a=0$ 时 $I=2\pi\mathrm{i}$　正确：中心在内部。
B. $a=1$ 时 $I=0$　错误：1 也在内部，应为 $2\pi\mathrm{i}$。
C. $a=3$ 时 $I=0$　正确：被积函数在整个闭圆盘附近解析。
D. $a=2$ 时可直接用普通柯西公式得 $2\pi\mathrm{i}$　错误：分母在曲线上为零，普通积分公式的条件不成立。



解析图：内点外点边界点；内点：$2\pi\mathrm{i}$；外点：0；边界奇点：普通积分不适用。



逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 12 题易错点

曲线上奇点不能简单归为内点或外点。

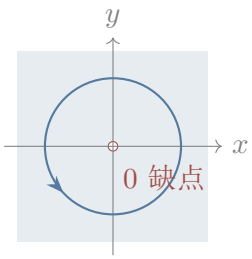
第 13 题解析 多选；基础：原函数存在性

答案： AD

使用公式与条件： 存在单值原函数 $\Rightarrow$ 每条闭路积分为零

分步解析： A 的原函数为 $z^3/3$，D 为 e^z。B 在穿孔平面绕单位圆积分 $2\pi\mathrm{i}$，不能有全局原函数。C 若有原函数 F，则 $F'=\bar{z}$；解析函数的导数必须解析，但 $\bar{z}$ 不满足 CR。B 的空点图表示拓扑障碍；其他项由显式原函数或 CR 判别，不制造装饰图。

A. z^2，区域 $\mathbb{C}$ 正确：直接求导验证 $(z^3/3)'=z^2$。
B. $1/z$，区域 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 错误：图中闭圆周包围缺点，闭路积分非零。
C. $\bar{z}$，区域 $\mathbb{C}$ 错误：$u=x, v=-y$ 有 $u_x=1\neq v_y=-1$。
D. e^z，区域 $\mathbb{C}$ 正确：$(\mathrm{e}^z)'=\mathrm{e}^z$。

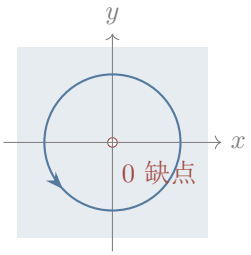


解析图：原函数存在性；存在单值原函数 $\Rightarrow$ 每条闭路积分为零。绕孔 $\oint \mathrm{d}z/z=2\pi\mathrm{i}\neq 0$，排除 $1/z$ 的全域原函数。

A：正确

本项用公式与条件判断
无需另画几何图

B：错误



绕孔须另查闭路积分

C：错误

本项用公式与条件判断
无需另画几何图

D：正确

本项用公式与条件判断
无需另画几何图

逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 13 题易错点

解析函数在非单连通域可能有原函数，也可能没有，必须检查。

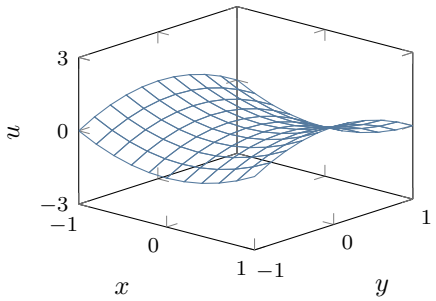
第 14 题解析　多选；基础：调和与非调和

答案：ACD

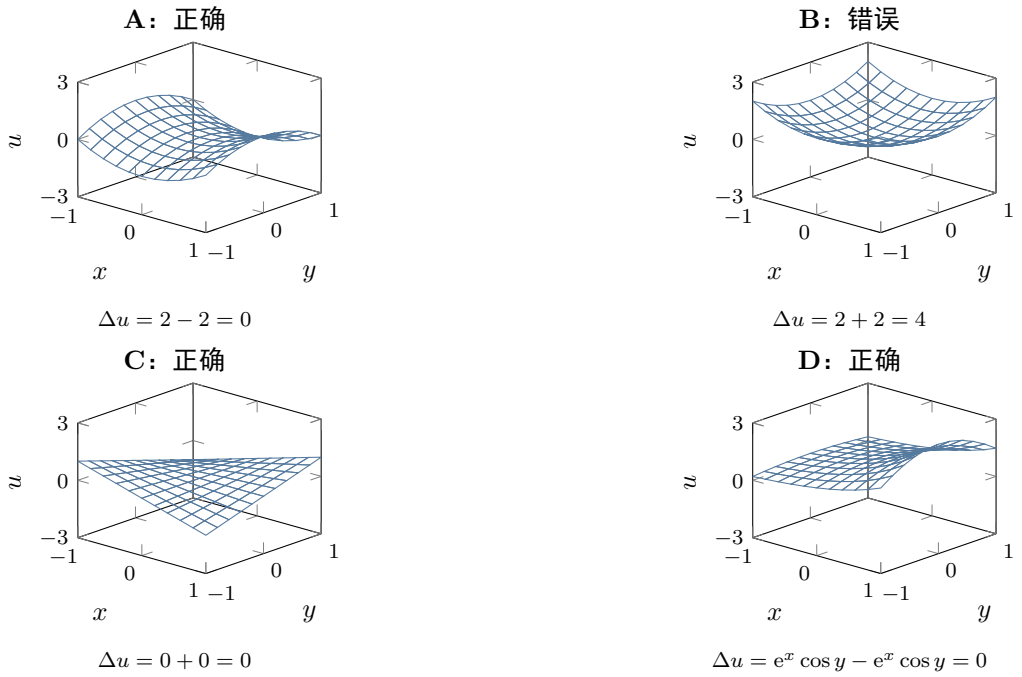
使用公式与条件：$u \in C^2$ 且 $\Delta u = 0$

分步解析：A：$2-2=0$；B：$2+2=4$；C：$u_x = y, u_{xx} = 0, u_y = x, u_{yy} = 0$；D：$u_{xx} = \mathrm{e}^x \cos y, u_{yy} = -\mathrm{e}^x \cos y$。四图使用同一 x, y 范围和高度范围；鞍形、碗形只是直观，不能单凭外观认定调和。

A. $x^2 - y^2$　正确：两个方向曲率抵消。
B. $x^2 + y^2$　错误：碗形的两个二阶偏导均为 2，和为 4。
C. xy　正确：两个纯二阶偏导都为零。
D. $\mathrm{e}^x \cos y$　正确：x 方向与 y 方向二阶导正负相消。



解析图：调和与非调和；$u \in C^2$ 且 $\Delta u = 0$。本主图的 $u = x^2 - y^2$ 满足 $u_{xx} = 2, u_{yy} = -2$；另外三项在选项图下分别计算。



逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 14 题易错点

实部候选必须先验调和，不能看到光滑就假定可构造。

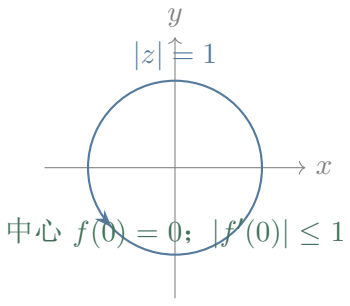
第 15 题解析 多选；基础：Schwarz 引理

答案： AB

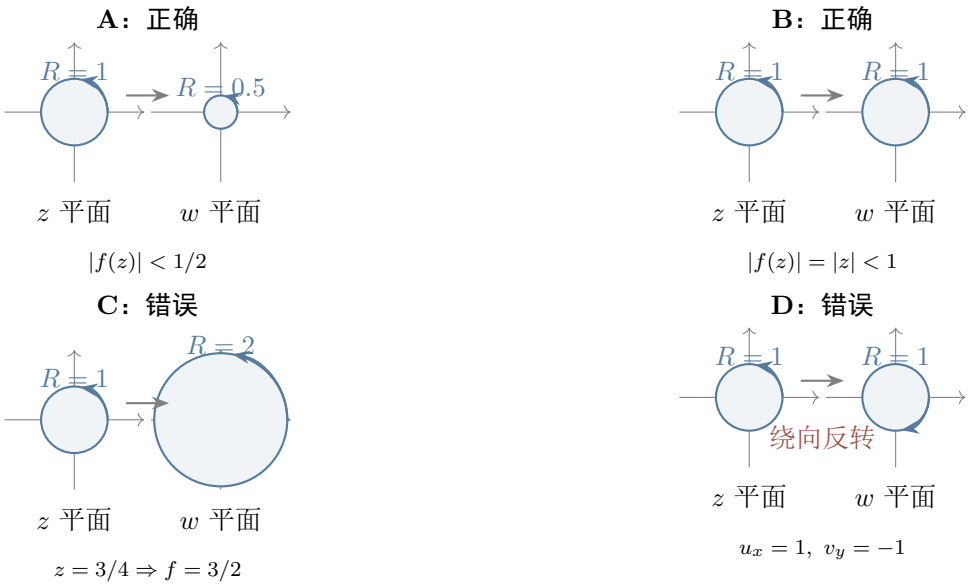
使用公式与条件： 上述假设 $\Rightarrow |f(z)| \le |z|,\ |f'(0)| \le 1$

分步解析： 图示同一单位圆盘的像：A 缩为半径 1/2，B 保持，C 扩为半径 2，D 反射改变绕向。A、B 解析且不超过 1。C 取 $z = 3/4$ 得 $3/2 > 1$。D 模虽合适，但反射 $\bar{z}$ 不解析。

A. $f(z) = z/2$ 正确：缩小保持解析。
B. $f(z) = z$ 正确：旋转等号情形中的恒等映射。
C. $f(z) = 2z$ 错误：像圆盘超过半径 1。
D. $f(z) = \bar{z}$ 错误：图中绕向反转对应共轭，CR 不满足。



解析图：Schwarz 引理；上述假设 $\Rightarrow |f(z)| \le |z|,\ |f'(0)| \le 1$。



逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 15 题易错点

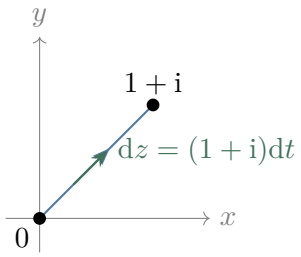
假设允许等号；不能把结论误写为严格小于。

第 16 题解析 填空；基础：参数微分

答案： $(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$

使用公式与条件： $\mathrm{d}z = z'(t)\mathrm{d}t$

分步解析： $z'(t) = 1+\mathrm{i}$，所以 $\mathrm{d}z = (1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$。图中位移沿 $(1,1)$；每增加 $\mathrm{d}t$，实部和虚部均增加 $\mathrm{d}t$。



解析图：参数微分；$\mathrm{d}z = z'(t)\mathrm{d}t$。

第 16 题易错点

不能仅写 $\mathrm{d}t$。

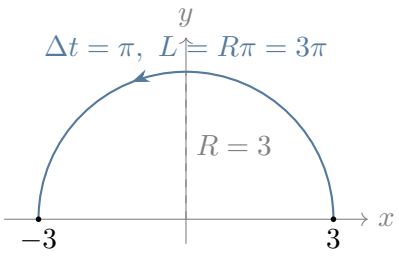
可接受等价答案： $\mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y$，其中 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}y = \mathrm{d}t$。

第 17 题解析 填空；基础：弧长

答案： 3π

使用公式与条件： $L = \int_0^{\pi} |z'(t)|\mathrm{d}t$

分步解析： $z = 3\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，$|z'| = |3\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}| = 3$。积分为 $3\int_0^{\pi}\mathrm{d}t = 3\pi$。图上的半圆对应角度变化 π，不是整周 2π。



解析图：弧长；$L=\int_0^{\pi}|z'(t)|\mathrm{d}t$。

第 17 题易错点

长度 $\mathrm{d}s=|z'|\mathrm{d}t$ 与复微分 $\mathrm{d}z$ 不同。

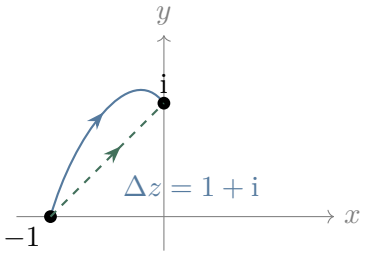
可接受等价答案：πR，在本题 $R=3$。

第 18 题解析 填空；基础：常函数原函数

答案：$1+\mathrm{i}$

使用公式与条件：$\int_C 1\mathrm{d}z=z_B-z_A$

分步解析：$F(z)=z$；终点减起点 $\mathrm{i}-(-1)=1+\mathrm{i}$。图中端点位移是右移 1、上移 1。



解析图：常函数原函数；$\int_C 1\mathrm{d}z=z_B-z_A$。

第 18 题易错点

不是曲线长度；绕远也不改变该积分。

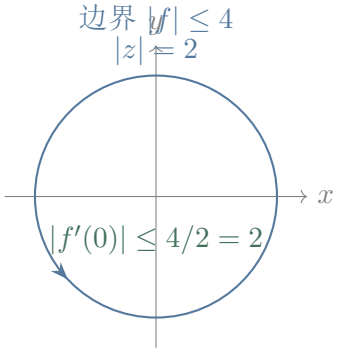
可接受等价答案：$\mathrm{i}+1$。

第 19 题解析 填空；基础：柯西估计

答案：2

使用公式与条件：$|f^{(n)}(a)|\le n!M/R^n$

分步解析：$n=1,M=4,R=2$，故 $|f'(0)|\le 1!\,4/2=2$。图中圆周提供模上界，估计对象是中心处导数。



解析图：柯西估计；$|f^{(n)}(a)|\le n!M/R^n$。

第 19 题易错点

不要漏写导数的绝对值。

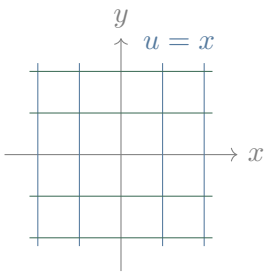
可接受等价答案： $4/2$。

第 20 题解析 填空；基础：共轭调和

答案： $y+C$，$C\in\mathbb{R}$

使用公式与条件： $v_y=u_x=1,\ v_x=-u_y=0$

分步解析： 先由 $v_y=1$ 积分得 $v=y+\phi(x)$。再用 $v_x=\phi'(x)=0$，得 $\phi=C$。图中 u 的等值线竖直，v 的等值线水平，二者正交。



$v=y+C$，水平等值线

解析图：共轭调和；$v_y=u_x=1,\ v_x=-u_y=0$。

第 20 题易错点

积分常数是实常数；不应无故指定为 0。

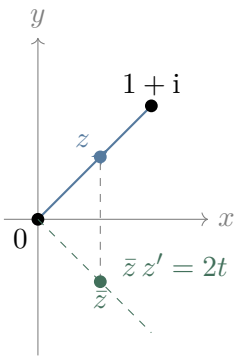
可接受等价答案： $y+c$，c 为任意实数。

第 21 题解析 解答；基础：非解析函数的参数积分

答案： 1

使用公式与条件： $\int_C f\,\mathrm{d}z=\int_0^1 f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t$

分步解析： 已知路径为线段，未知为一个复数积分。第一步：$z=t(1+\mathrm{i})$，$\bar z=t(1-\mathrm{i})$，$\mathrm{d}z=(1+\mathrm{i})\mathrm{d}t$。第二步：$(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}^2=2$。第三步：$I=\int_0^1 2t\mathrm{d}t=[t^2]_0^1=1$。图中同一 t 的点与其共轭分别在直线上下镜像位置；这解释共轭改变虚部而路径微分仍向上。结果为实数，因为参数被积式 $2t$ 是实数。无物理单位。



解析图：非解析函数的参数积分；$\int_C f\,\mathrm{d}z=\int_0^1 f(z(t))z'(t)\mathrm{d}t$。

第 21 题易错点

不能给 $\bar z$ 随意套一个全平面的解析原函数。

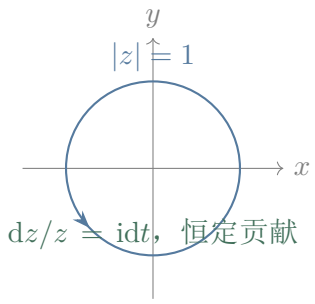
可接受等价答案： $1+0\mathrm{i}$。

第 22 题解析 解答；基础：核函数基本积分

答案： $I_1 = 2\pi\mathrm{i}$，$I_2 = 0$

使用公式与条件： $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，$\mathrm{d}z = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\mathrm{d}t$

分步解析： 已知同一闭圆周，求两个核的积分。对第一项，$I_1 = \int_0^{2\pi} \mathrm{i}\mathrm{d}t = 2\pi\mathrm{i}$。对第二项，$I_2 = \int_0^{2\pi} \mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}\mathrm{d}t = [-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}]_0^{2\pi} = 0$。图中的整周转动使第一项的贡献方向始终相同，第二项的贡献随角度绕转后抵消。两者均在穿孔平面解析，但 $1/z$ 无全局单值原函数，$1/z^2$ 有 $-1/z$。检查：端点相同，第二项原函数差为零。无物理单位。



解析图：核函数基本积分；$z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，$\mathrm{d}z = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}\mathrm{d}t$。

第 22 题易错点

区域非单连通只是不保证原函数；不能断言所有解析函数都没有。

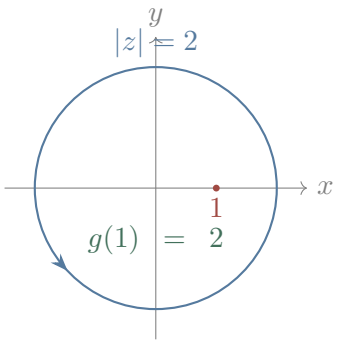
可接受等价答案： $2\pi i, 0$。

第 23 题解析 解答；基础：柯西公式直接应用

答案： $4\pi\mathrm{i}$

使用公式与条件： $I = 2\pi\mathrm{i}g(1)$，$g(z) = z^2 + 1$

分步解析： 已知核中心 1，求积分。第一步：图中 $|1| < 2$，所以中心在内且不在曲线上。第二步：$g = z^2 + 1$ 为多项式，在闭圆盘附近解析。第三步：$g(1) = 1^2 + 1 = 2$，$I = 2\pi\mathrm{i} \times 2 = 4\pi\mathrm{i}$。检查：逆时针给正号；也可除法写成 $(z+1) + 2/(z-1)$，前项积分为零，后项为 $4\pi\mathrm{i}$。无物理单位。



解析图：柯西公式直接应用；$I = 2\pi\mathrm{i}g(1)$，$g(z) = z^2 + 1$。

第 23 题易错点

代入核中心 1，不是代入半径 2。

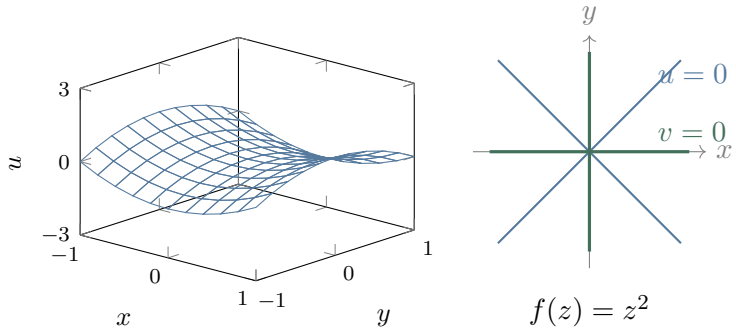
可接受等价答案： $4\pi i$。

第 24 题解析 解答；基础：由实部构造解析函数

答案： $v=2xy$，$f(z)=z^2$

使用公式与条件： $v_y=u_x$，$v_x=-u_y$

分步解析： 第一步：$u_{xx}+u_{yy}=2-2=0$，可构造共轭。第二步：$v_y=2x$，对 y 积分得 $v=2xy+\phi(x)$。第三步：$v_x=2y+\phi'(x)=-u_y=2y$，故 $\phi'=0$、$\phi=C$。第四步：$f=x^2-y^2+\mathrm{i}(2xy+C)=z^2+\mathrm{i}C$。由 $f(0)=\mathrm{i}C=0$ 得 $C=0$。图示 u 为鞍面；解析图另标 $u=0$ 的两条对角线与 $v=0$ 的坐标轴，展示二者不是同一函数。检查展开 $(x+\mathrm{i}y)^2$ 完全吻合。无物理单位。



解析图：由实部构造解析函数；$v_y=u_x$，$v_x=-u_y$。

第 24 题易错点

只由实部只能确定到纯虚常数；初值才固定该常数。

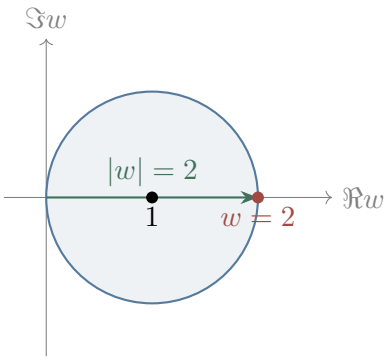
可接受等价答案： $(x+\mathrm{i}y)^2$。

第 25 题解析 解答；基础：最大模原理

答案： 最大模 2，在 $z=1$ 达到

使用公式与条件： $|z+1|\le|z|+1\le 2$

分步解析： 已知闭圆盘和连续解析函数，求全局最大模。第一步：由三角不等式得上界 2。第二步：$z=1$ 位于边界，$f(1)=2$，上界可达到。第三步：等号要求 z 与正实数 1 同方向且 $|z|=1$，故只有 $z=1$。图中 $w=z+1$ 的像是以 1 为中心的单位圆盘，从原点到最远点 $w=2$ 的距离为 2。检查：$z=-1$ 时模为 0，不是最大值。无物理单位。



解析图：$w=z+1$ 把单位圆盘平移到中心 1；最远点 $w=2$ 对应 $z=1$。

第 25 题易错点

最大模是 $|f|$ 的最大值，不是复数的大小排序。

可接受等价答案： $\max|f|=2$。

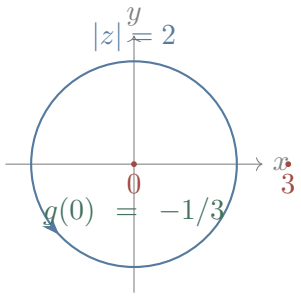
第 26 题解析 单选；提升：内外奇点联合判断

答案：B

使用公式与条件：令 $g(z)=1/(z-3)$，$I=2\pi\mathrm{i}g(0)$

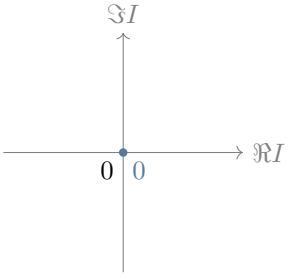
分步解析：图中 0 在内，3 在外。g 在闭半径 2 圆盘附近解析，$g(0)=-1/3$。故 $I=-2\pi\mathrm{i}/3$。不需要留数定理。

A. 0　错误：圆内仍有核中心 0。
B. $-2\pi\mathrm{i}/3$　正确：内点贡献乘以外因子的值 $-1/3$。
C. $2\pi\mathrm{i}/3$　错误：忽略 $0-3$ 的负号。
D. $2\pi\mathrm{i}$　错误：漏乘 $g(0)$。

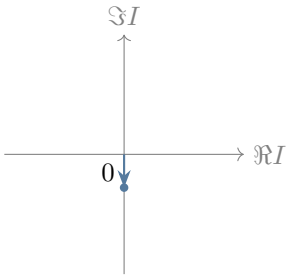


解析图：内外奇点联合判断；令 $g(z)=1/(z-3)$，$I=2\pi\mathrm{i}g(0)$。

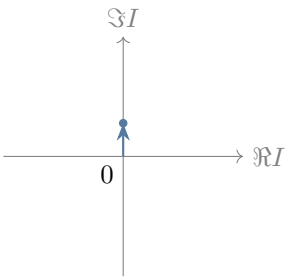
A：0：错误



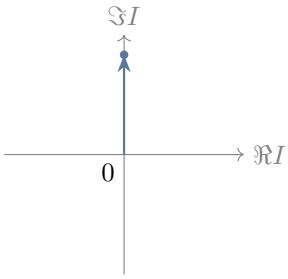
B：$-2\pi\mathrm{i}/3$：正确



C：$2\pi\mathrm{i}/3$：错误



D：$2\pi\mathrm{i}$：错误



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 26 题易错点

先列奇点，再把外部因子并入解析分子。

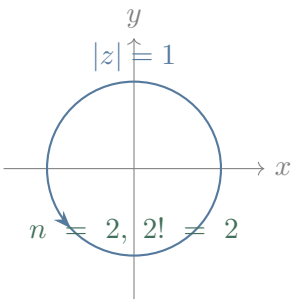
第 27 题解析　单选；提升：阶乘与导数

答案：C

使用公式与条件：$I=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}g''(0)$

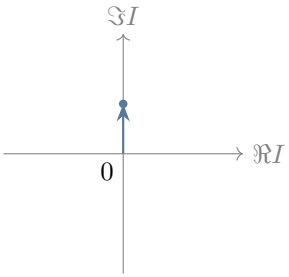
分步解析：核为三次方，对应 $n=2$。$g''(0)=\mathrm{e}^0=1$，$2!=2$，所以 $I=\pi\mathrm{i}$。图中候选积分向量都用同一比例，C 的长度是 A 的一半。

A. $2\pi\mathrm{i}$　错误：漏除 2!。
B. 0　错误：二阶导数不为零。
C. $\pi\mathrm{i}$　正确：$2\pi\mathrm{i}/2=\pi\mathrm{i}$。
D. $4\pi\mathrm{i}$　错误：误把阶乘乘到积分结果中。

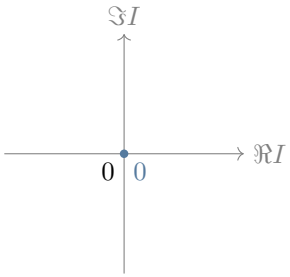


解析图：阶乘与导数；$I=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2!}g''(0)$。

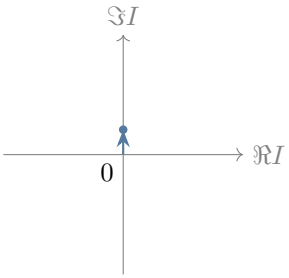
A：$2\pi\mathrm{i}$：错误



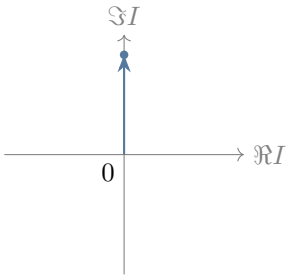
B：0：错误



C：$\pi\mathrm{i}$：正确



D：$4\pi\mathrm{i}$：错误



候选量同尺度比较方向与长度；正确选项对应计算所得向量。

第 27 题易错点

由导数求积分时，要除以 $n!$。

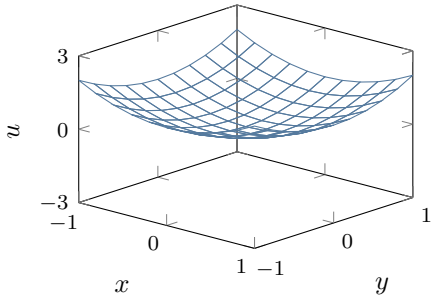
第 28 题解析 单选；提升：实部存在性必要条件

答案：C

使用公式与条件：解析函数的实部必须调和

分步解析：$u_{xx}=2, u_{yy}=2$，故在每个点 $\Delta u=4$。图中的碗面两个方向都向上弯，与调和要求的二阶变化相消相反；严谨依据仍是偏导计算。

A. 能，因为 u 光滑　错误：光滑只是正则性，不保证 Laplace 方程。
B. 能，因为 u 是实函数　错误：实函数远不全是调和函数。
C. 不能，因为 $\Delta u=4\neq 0$　正确：必要条件在整个开圆盘都失败。
D. 不能，因为解析函数不能有非常数实部　错误：$f(z)=z$ 的实部 x 就是非常数。



解析图：两个坐标方向都向上弯；直接计算 $\Delta u=2+2=4$，所以它不是解析函数的实部。

第 28 题易错点

先验调和再求共轭，能避免无解的偏积分过程。

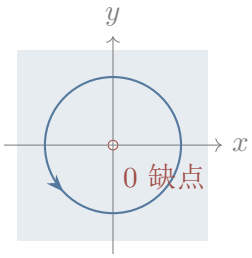
第 29 题解析 多选；提升：原函数与区域拓扑

答案：AC

使用公式与条件：充分条件：单连通域解析；非单连通时另行检查

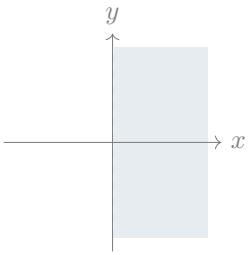
分步解析：A 可取该半平面的 $\operatorname{Log} z$，辐角范围 $(-\pi/2,\pi/2)$。B 绕孔闭路积分非零。C 的 $-1/z$ 是穿孔平面上的单值原函数。D 不满足 CR，不能是解析函数的导数。四图展示域差异；C 的孔虽存在，但显式原函数证明孔并非必然障碍。

A. $1/z$，右半平面 $\Re z>0$　正确：区域不穿过原点，且可选连续辐角。
B. $1/z$，穿孔平面　错误：闭圆周绕缺点一周，积分为 $2\pi\mathrm{i}$。
C. $1/z^2$，穿孔平面　正确：$(-1/z)'=1/z^2$。
D. $\bar{z}$，单位圆盘　错误：$u_x=1, v_y=-1$，局部也不解析。



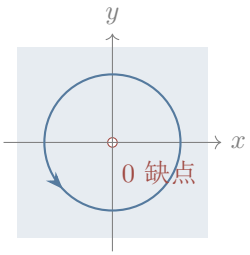
解析图：原函数与区域拓扑；充分条件：单连通域解析；非单连通时另行检查。孔本身不排除每个函数：$(-1/z)'=1/z^2$；$1/z$ 绕孔积分却非零。

A：正确



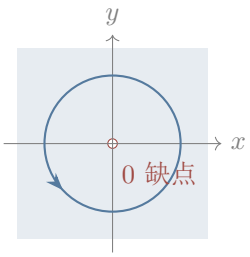
$\operatorname{Arg} z \in (-\pi/2, \pi/2)$

B：错误



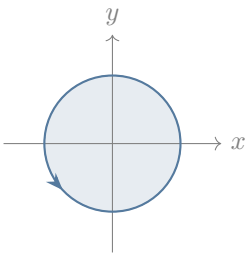
绕孔须另查闭路积分

C：正确



绕孔须另查闭路积分

D：错误



内部及邻域均有条件

逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 29 题易错点

单连通是对所有解析函数保证原函数的充分条件，不是每个函数的必要条件。

第 30 题解析 多选；提升：Liouville 推论

答案： ABD

使用公式与条件： Liouville 定理 $\Rightarrow f = c$，$|c| \le 3$

分步解析： 先用整函数和全局统一界得 $f = c$，再分别判断。c 不必为零，例如 $c = 1$。常数函数的导数为零，原函数为 cz，所以闭路积分为零。

A. f 是常数　正确：直接满足 Liouville 假设。
B. $f'(z) = 0$ 对所有 z 成立　正确：常数求导为零。
C. $f(z) = 0$ 对所有 z 成立　错误：常数 1 满足全部假设。
D. 对任意闭曲线 C，$\oint_C f(z)\mathrm{d}z = 0$　正确：原函数端点差 $c(z_B - z_A) = 0$。

第 30 题易错点

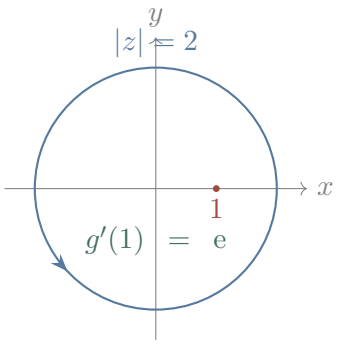
常数结论不能升级为零函数。

第 31 题解析 填空；提升：移位高阶核

答案： $2\pi\mathrm{ei}$

使用公式与条件： $I = 2\pi\mathrm{i}g'(1)$

分步解析： 图中核中心为 1。分母平方对应一阶导数，$g' = \mathrm{e}^z$，$g'(1) = \mathrm{e}$，所以 $I = 2\pi\mathrm{ei}$。



解析图：移位高阶核；$I = 2\pi \mathrm{i} g'(1)$。

第 31 题易错点

求导后代入 1，不要代入 0。

可接受等价答案：$2\pi ie$。

第 32 题解析 填空；提升：调和参数条件

答案：$a + b = 0$

使用公式与条件：$\Delta u = 2a + 2b$

分步解析：$u_x = 2ax, u_{xx} = 2a$；$u_y = 2by, u_{yy} = 2b$。u 是多项式，自动有连续二阶偏导，所以唯一额外要求为 $2a + 2b = 0$，即 $b = -a$。本题是参数的线性代数关系，单独配形状图会暗中固定未给出的参数，故不配图。

第 32 题易错点

$a = b$ 仅在两者都为零时满足，不能作为一般答案。

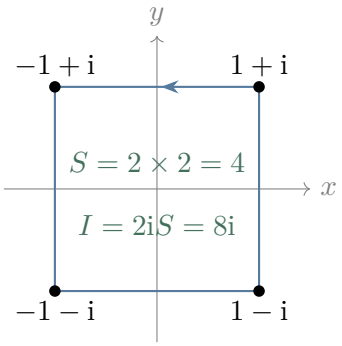
可接受等价答案：$b = -a$ 或 $a = -b$。

第 33 题解析 填空；提升：复积分与面积

答案：8i

使用公式与条件：$\bar{z}\mathrm{d}z = (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) + \mathrm{i}(x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x)$

分步解析：实部为 $\oint_C \mathrm{d}((x^2 + y^2)/2) = 0$。虚部由题给 Green 公式为 $2 \times 4 = 8$，所以 8i。图中边长为 2，面积为 4；逆时针给正面积。



解析图：复积分与面积；$\bar{z}\mathrm{d}z = (x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y) + \mathrm{i}(x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x)$。

第 33 题易错点

$\bar{z}$ 不解析，不能套柯西零积分。

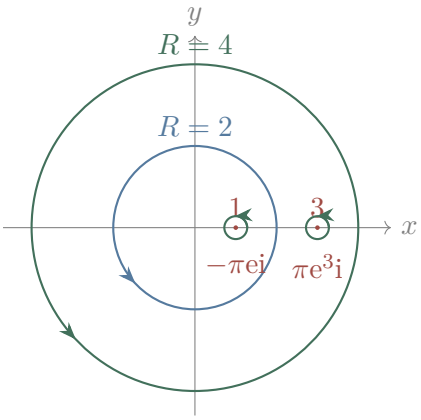
可接受等价答案：$2\mathrm{i}S$，本题 $S = 4$。

第 34 题解析 综合；提升：复合闭路与方向

答案： $-\pi\mathrm{e}\mathrm{i}$；$\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^3-\mathrm{e})$；$\pi\mathrm{e}\mathrm{i}$

使用公式与条件： 挖孔分解 + 柯西公式 + 反向变号

分步解析： 问题链：扩大半径使第二个奇点进入，最后只改变方向。第一步整理：奇点为 $1,3$，两条曲线都不经过奇点。半径 2 只含 1；令 $g_1=\mathrm{e}^z/(z-3)$，$g_1(1)=-\mathrm{e}/2$，得到 $I_2=2\pi\mathrm{i}(-\mathrm{e}/2)=-\pi\mathrm{e}\mathrm{i}$。第二步：半径 4 包含两点，挖出两个小圆。小圆 1 的贡献如上；小圆 3 令 $g_3=\mathrm{e}^z/(z-1)$，$g_3(3)=\mathrm{e}^3/2$，贡献 $\pi\mathrm{e}^3\mathrm{i}$。相加 $I_4=\pi\mathrm{i}(\mathrm{e}^3-\mathrm{e})$。第三步反向乘 -1，得到 $\pi\mathrm{e}\mathrm{i}$。过程图从两条大圆到两个小圆，外边界逆时针与孔边界顺时针一起构成正向复合边界；写成两条逆时针小圆之和时符号已移到等式右侧。合理性检查：$I_4-I_2=\pi\mathrm{e}^3\mathrm{i}$，正是新包围点贡献。无物理单位。最易卡住处：扩大曲线跨过奇点，不能声称积分保持不变。变式思考（不计题数）：若把半径 4 的曲线反向，只需整体变号。



解析图：半径 2 包住点 1，半径 4 另增加点 3 的贡献；各小圈逆时针，反向只把原积分整体变号。

第 34 题易错点

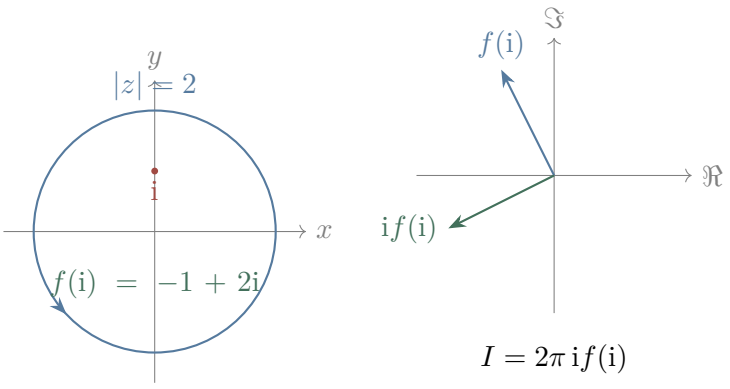
曲线变形只能在不越过奇点的解析区域中进行。

第 35 题解析 综合；提升：调和构造到积分

答案： $f=z^2+2z$；0；$-4\pi-2\pi\mathrm{i}$

使用公式与条件： 调和 $\to$ CR 构造 $\to$ 原函数/柯西公式

分步解析： 第一步：$\Delta u=2-2=0$。CR 给 $v_y=2x+2$，积分 $v=(2x+2)y+\phi(x)$。再由 $v_x=2y+\phi'(x)=-u_y=2y$ 得 $\phi=C$。所以 $f=z^2+2z+\mathrm{i}C$，初值给 $C=0$。第二步：f 整函数，有原函数 $z^3/3+z^2$，闭路积分为零。第三步：图中 i 在半径 2 圆内，$f(\mathrm{i})=\mathrm{i}^2+2\mathrm{i}=-1+2\mathrm{i}$，故 $2\pi\mathrm{i}(-1+2\mathrm{i})=-2\pi\mathrm{i}+4\pi\mathrm{i}^2=-4\pi-2\pi\mathrm{i}$。结果图将 $f(\mathrm{i})$ 先旋转 90° 再放大 2π，得到第三象限的积分向量。检查：实部负、虚部负，符合该旋转。无物理单位。最易卡住处：忽略纯虚常数或算错 $\mathrm{i}^2=-1$。变式思考（不计题数）：若改为 $f(0)=\mathrm{i}$，仅在 f 上加 i，第三项随之增加 -2π。



解析图：调和构造到积分；调和 $\to$ CR 构造 $\to$ 原函数/柯西公式。

第 35 题易错点

有解析实部并不能随意设虚部常数为零，必须使用初值。

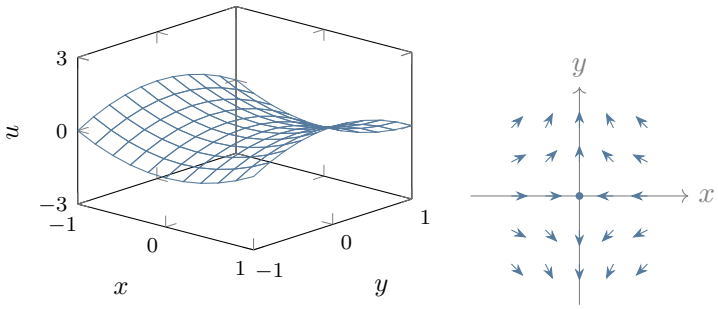
第 36 题解析 单选；迁移：复分析与静电势

答案：A

使用公式与条件：$\phi_x = 2x,\ \phi_y = -2y,\ \mathbf{E} = -\nabla\phi$

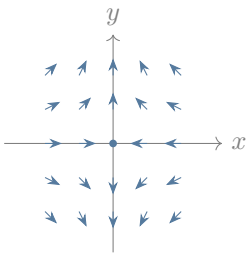
分步解析：代入题给定义即可：$E_x = -2x, E_y = 2y$。A 的箭头沿 x 方向朝原点、沿 y 方向背离原点，准确反映两个符号。当前专题知识：调和函数与偏导数。借用背景：二维静电势及负梯度电场。为什么不超纲：电场关系已给出，仅需一阶偏导。迁移点：调和实部可用作无源二维势的数学模型，本题不要求电磁场方程。

A. $(-2x, 2y)$ 正确：两个分量都是各自偏导的负号。
B. $(2x, 2y)$ 错误：x 分量反向。
C. $(-2x, -2y)$ 错误：y 分量反向。
D. $(2y, -2x)$ 错误：交换了分量，并非负梯度。

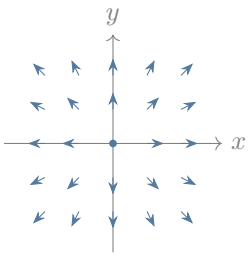


解析图：复分析与静电势；$\phi_x = 2x,\ \phi_y = -2y,\ \mathbf{E} = -\nabla\phi$。右图将电势偏导取负，得到 $\mathbf{E} = (-2x, 2y)$：横向向内、纵向向外。

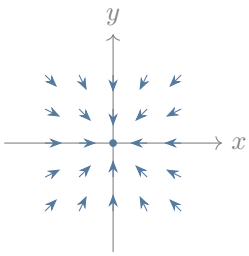
A：正确



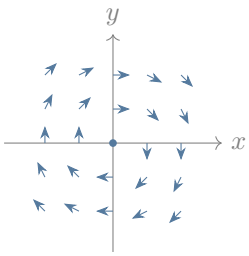
B：错误



C：错误



D：错误



逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 36 题易错点

物理模型中的负号是定义的一部分，不能凭图形猜测。

第 37 题解析 多选；迁移：柯西均值与数值求积

答案：ABD

使用公式与条件：$f(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}t})\mathrm{d}t$

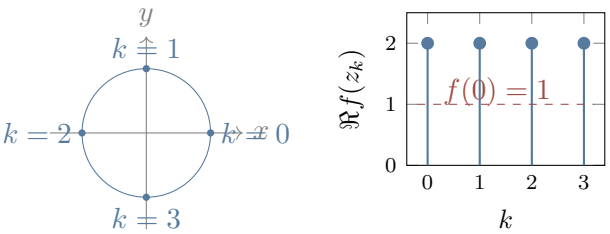
分步解析：A：四点为 $1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$，相加为 0，$A_4=(4+0)/4=1$。B：定义直接给出等权重。C：取 $f=1+z^4$，四个样本均为 2，所以 $A_4=2\neq f(0)=1$，图中四条样本高度同为 2。D：连续函数的均匀 Riemann 和收敛于角平均，再由柯西平均值公式等于中心值。当前专题知识：圆周平均值。外部背景：数值求积。为什么不超纲：近似式在题干给出，仅用四点加法和定积分的 Riemann 和。迁移点：连续的边界重构变成有限采样近似；有限采样并非一般精确。

A. $f=1+z, N=4$ 时 $A_4=1$　正确：四个一阶复数项抵消。

B. 各点在本题平均中的权重相等且为 $1/N$　正确：等距角采样对应等权角平均。

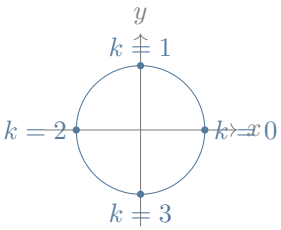
C. 对每个这样的解析函数，A_4 必定恰好等于 $f(0)$　错误：图示 $1+z^4$ 的四个样本漏掉采样点间变化。

D. 当 $N\to\infty$，$A_N\to f(0)$　正确：逐渐加密采样趋向连续平均。



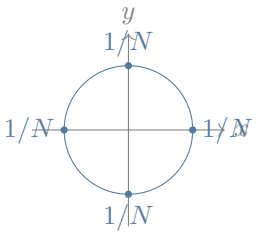
解析图：左侧为四个等角点；右侧反例 $f=1+z^4$ 的样本均为 2，而中心值为 1。加密采样才保证一般的极限收敛。

A：正确



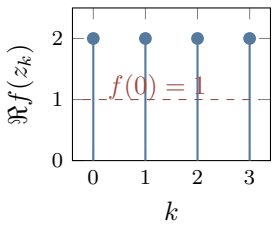
$1+\mathrm{i}-1-\mathrm{i}=0$

B：正确



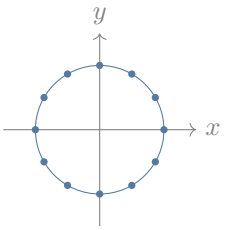
四点权重均为 1/4

C：错误



$f(z)=1+z^4$：$A_4=2\neq 1$

D：正确



$N\uparrow$：角度分割加密

逐项图解：正确性由以上计算和使用条件判定。

第 37 题易错点

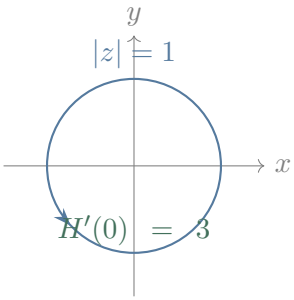
一种多项式采样恰好准确，不等于对所有解析函数准确。

第 38 题解析 填空；迁移：复积分与信号系数

答案： 3

使用公式与条件： $a_1 = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|z|=1} \frac{H(z)}{z^2} \mathrm{d}z = H'(0)$

分步解析： $z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，$\mathrm{d}z = \mathrm{i}z\mathrm{d}t$，所以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t}\mathrm{d}t = \mathrm{d}z/(\mathrm{i}z^2)$。代入系数定义，得到高阶导数公式中的一阶核，$H'(z) = 3$，因此 $a_1 = 3$。也可直接积分 $2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t} + 3$：第一项整周为零，第二项均值为 3。当前专题知识：参数代换和导数积分公式。外部背景：信号的复指数系数。为什么不超纲：系数定义完整给出，不要求提前学 Fourier 理论。迁移点：提取某阶信号分量与取解析函数某阶导数相联系。图中的整周正向保证 $\mathrm{d}z = \mathrm{i}z\mathrm{d}t$ 的符号。



解析图：正向整周给出 $\mathrm{d}z = \mathrm{i}z\mathrm{d}t$；$H'(0) = 3$ 提取一次项，常数项的整周指数平均为零。

第 38 题易错点

$\mathrm{d}t = \mathrm{d}z/(\mathrm{i}z)$，同时还有 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t} = 1/z$，合起来是二次核。

可接受等价答案： $3 + 0\mathrm{i}$，无量纲。

15 最后把知识连接起来

15.1 四种计算方法怎样选择

1. 路径是否给出参数、被积函数是否含 $\bar{z}$ 或 $|z|$？
优先参数化；先换 $f(z(t))$，再换 $\mathrm{d}z = z'(t)\mathrm{d}t$。

↓

2. 是否已知一个覆盖整条路径的单值原函数？
直接算 $F(B) - F(A)$；有对数时先确认分支和割线。

↓

3. 是否是闭曲线，函数在曲线及内部都解析？
用柯西定理得零；仅在曲线上解析远远不够。

↓

4. 分母能否识别为 $(z-a)^{n+1}$，或分解为有限个中心？
检查中心位置、分子解析性、方向与阶乘，再用柯西公式或复合闭路。

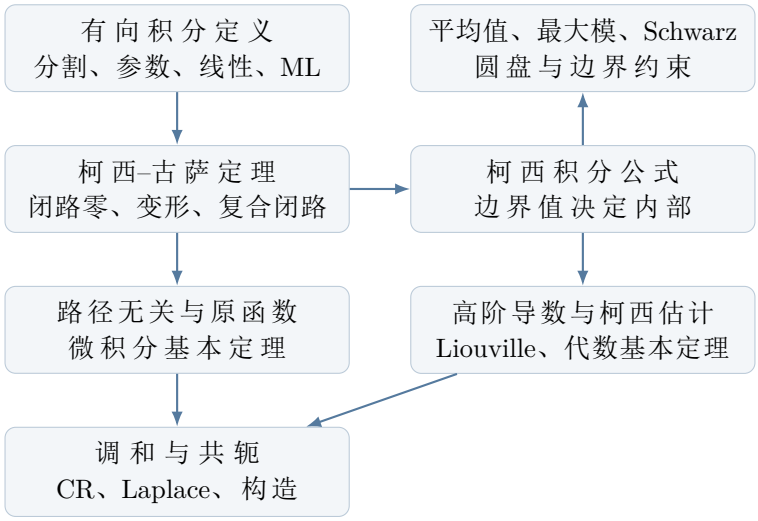
方法流程图：箭头表示依次检查。某一步已适用即可计算；不是要求每题四种方法都做。

若题目只问上界，ML 估计通常比完整计算更直接。若题目由实部或虚部构造解析函数，先验调和，再列 CR；偏积分中的“常数”必须暂写成另一变量的函数，初值最后使用。

15.2 高频易错与概念总比较

易混对象	正确区别	一个检查办法
$\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}s$	前者含方向，后者非负弧长	比较 z' 与 $\lvert z'\rvert$
解析与连续	连续可保证积分存在；解析产生更强结构	$\bar{z}$ 连续但不解析
在曲线上与在内部解析	柯西定理需覆盖内部	$1/z$ 单位圆周无奇点，内部有
非单连通与无原函数	非单连通不作普遍保证	$1/z$ 无，$1/z^2$ 有
闭路零与内部解析	单条闭路零不能反推解析	$\oint z^{-2}\mathrm{d}z = 0$
积分定理与积分公式	前者排除内部奇点，后者保留指定核	分清被积函数与解析分子
分母次数与导数次数	$(z-a)^{n+1}$ 对应 n 阶	先写 $n+1=k$ 再求 n
曲线反向与复共轭	反向变整体负号	实部、虚部都变号
圆内、圆外、圆上	内点公式，外点零，边界需另定义	先画点与边界，后写公式
两个调和与共轭对	共轭还需 CR 及符号顺序	验证 $u_x = v_y, u_y = -v_x$
局部界与全局界	Liouville 需要全平面统一上界	$f = z$ 每个有限圆盘都有界
平均值与最大值	边界平均重构中心，边界最大约束内部	同一 f 可同时满足两者

15.3 本章知识网络与后续课程



箭头含义：高阶可微提供调和证明所需的二阶连续偏导，原函数提供全局共轭的构造工具。

到这里已经解决：沿路怎样累加、为何能变形、何时只看端点、如何由边界获得导数、怎样把实调和函数补成解析函数。**下一步：**解析函数的级数展开将把局部信息写成幂级数；留数将进一步统一多奇点积分；积分变换与边值问题则把这些工具放进工程模型。这些后续主题不属于本讲义的正式训练范围。

最终自检，不计正式题数

能否从参数式同时写出 $\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}s$？能否用 $1/z$ 解释为什么柯西定理不能只看曲线上的解析性？能否说清一个显式原函数为何比单连通假设更直接？能否在看到三次分母时写出二阶导数与 2!？能否不跳步构造 $u = x^2 - y^2$ 的共轭，并解释纯虚常数？能否指出有限采样等于中心值与收敛于中心值的区别？

16 来源、核验用途与可复现性

16.1 原始教学依据

资料	页数	覆盖与用途
第 3 章—复变函数的积分—上—2026	77	定义、性质、估计、参数法、柯西定理、原函数、复合闭路
预习第三章复变函数的积分	64	上册主线复习，柯西公式、高阶导数与调和内容的重复交叉核对
第 3 章—复变函数的积分—中—2026	66	柯西公式、高阶导数、平均值、最大模、Schwarz、估计与整函数推论
第 3 章—复变函数的积分—下—2026	51	调和、共轭、三种构造法、源题与条件纠错
13 张手写笔记	13 图	原页 399–411；24 个独立计算 / 子题，重复题合并并注明

所有 258 个 PDF 页面均渲染审读，13 张图逐张核对；文字提取只作辅助，复杂公式与方向以原图和数学运算复核。随包保留 `source_upper.md`、`source_lower.md`、`source_images.md` 的逐页 / 逐图映射，以及正式练习可视化清单。这些清单记录原文与补全边界，不把疑误伪装成可靠转写。

16.2 核心定义、定理与补全证明的核验

正文的标准数学推导为针对本专题自行展开的教学说明；下面列核验指针，不是大段照搬课程笔记。核心积分公式、条件、调和定义等采用多个课程来源交叉确认。

R1 MIT 18.04，Jeremy Orloff，Topic 3：Line integrals and Cauchy's theorem。核验参数积分、原函数、路径无关与区域条件。
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/1968cab6de7c96ead1c83001459a007b_MIT18_04S18_topic3.pdf

R2 MIT 18.04，Topic 4：Cauchy's integral formula。核验积分公式、高阶导数、估计、最大模与 Liouville 相关内容。
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/b1a90df19f643b974555bbbb93138a48_MIT18_04S18_topic4.pdf

R3 MIT 18.04，Topic 5：Introduction to harmonic functions。核验 C^2 调和定义、CR 证明、单连通共轭存在。
https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/2e739bb156efb0bc7103fc43d0897dda_MIT18_04S18_topic5.pdf

R4 MIT 18.112，Lecture 9：Cauchy–Goursat Theorem。核验不预设导数连续性的证明路线。
https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/0b452e3ffd5e67111d10d5fc4a08e93d_lecture9.pdf

R5 University of Toronto，Michael Nica，Complex notes。用于独立交叉核对均值、最大模、Schwarz、Liouville、Morera 与单连通条件。该来源是课程学习笔记，本文不沿用其零散笔误。
https://www.math.toronto.edu/mnica/oral/complex_notes.pdf

R6 MIT 18.112，Lecture 16：Harmonic Functions。核验穿孔平面 $\log|z|$ 不能有全局解析共轭，以及圆盘平均值条件。
https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/414780e0991d20cd338320d3784fae4d_lecture16.pdf

16.3 中文课程定位与学科史核验

C1 华侨大学《复变函数与积分变换》教学大纲。用于核验本章本科课程边界，非定理证明来源。
https://jwc.hqu.edu.cn/info/1109/7771.htm

H1 University of St Andrews，MacTutor，Augustin-Louis Cauchy。核验其复分析与积分理论的历史作用。

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cauchy/

H2 University of St Andrews，MacTutor，Édouard Goursat。核验 1884 年去掉导数连续性附加条件的节点。

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Goursat/

核验日期为 2026 年 10 月 1 日。所有网址指向实际访问的官方高校 / 课程资料。本讲义将数学结论、历史描述和直观类比分别标记；工程联想只说明课堂知识的位置，不把同名定理或抽象类比作为本章结论的证明。